Перевод. Авторитетной является английская версия. English

13. Требования

Что требует механизм, что есть на Луне и что остаётся открытым

Зохар Дуран · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 15 октября 2026

Настоящий раздел определяет динамические условия, физические параметры и балансы массы, составляющие среду образования Луны и модели LEF (Lunar Elevation & Fission).

Среда, из которой выводятся требования

Каждое механическое требование модели выводится из физической картины состояния на момент образования Луны. Приведённая ниже таблица сводит численные и динамические базовые линии, образующие общую основу всех геофизических механизмов; когда утверждается, что «механизм требует» определённого условия, имеется в виду, что это условие непосредственно следует из этих параметров.

Модель строго разделяет предполагаемую среду образования и показатели современной Луны в том виде, в каком они измеряются сегодня. Нельзя использовать наблюдения позднего состояния в качестве начальных условий без посредничества модели, физически связывающей оба состояния. Современная Луна прошла через миллиарды лет остывания, остаточной вулканической активности и поверхностной ударной переработки; современные морфологические черты могут быть как древним продуктом момента образования, так и независимым поздним добавлением, и их следует разделять полностью.

Таблица параметров, значений и методологического статуса среды сценария

Физическая область	Среда сценария и жёсткие численные параметры	Методологический статус и роль в модели
Время и хронология	Начало сценария около 4.5 миллиарда лет назад (Ga); для проверки сохраняется временное окно до около 600 миллионов лет (Ma). В	Допущение сценария. Геологические различия возрастов коры и базальта не являются измерением

Физическая область	Среда сценария и жёсткие численные параметры	Методологический статус и роль в модели
	грубой временной шкале серии от начала развития вздутия до освобождения Луны 3.873 миллиарда лет назад проходит ровно 600 миллионов лет: около 400 миллионов лет на развитие вздутия и груши, около 100 миллионов лет на стадию сплющивания и ещё около 100 миллионов лет до момента физического освобождения.	продолжительности механического построения; возраст базальта датирует позднее вулканическое извержение, а не образование первичной сиалической коры, лежащей под ним.
Масса начального родительского тела	$M_0 = M_E + M_L = 6.0455 \times 10^{24}$ ק"ג «Родительское тело» определяется как Земля до отделения Луны, и поэтому его масса в точности равна массе современной Земли (M_E) плюс масса современной Луны (M_L).	Жёсткий входной параметр. До начала процесса динамического переноса вещества масса будущей Луны полностью и неразличимо входит в массу родительского тела.
Опорные массы после переноса	$M_E = 5.972 \times 10^{24}$ ק"ג $M_L = 7.35 \times 10^{22}$ ק"ג	Входные параметры серии. На протяжении пути переноса массы необходимо количественно отслеживать массу механического присоединения и компоненты вещества, потерянные в космос; на промежуточных стадиях часть физической массы уже не находится в Земле, но ещё не сосредоточена в Луне.
Радиус родительского тела	- Объёмный радиус (сфера равного объёма): 6,517 km. - Экваториальный радиус в примере начальной структуры: 6,721 km. Экваториальный радиус больше объёмного, поскольку быстро вращающееся тело центробежно вздувается на своём экваторе.	Различные физические величины. Эти величины нельзя заменять друг другом или взаимно подставлять в одно и то же динамическое уравнение.
Скорость вращения (сутки)	5.5 часа в начале в опорном примере; ровно 5.77 часа в момент физического	Переменная величина в допустимом диапазоне Paper 2.

Физическая область	Среда сценария и жёсткие численные параметры	Методологический статус и роль в модели
	освобождения. Удлинение тела груши механически замедляет вращение (увеличение момента инерции), тогда как концентрация и погружение ядра ускоряют его (Paper 2).	Скорость вращения меняется как функция изменения углового момента (сохраняющегося постоянным в отсутствие внешнего крутящего момента) и изменения момента инерции (меры распределения массы относительно оси). Механизм аналогичен фигуристке: масса, смещаемая наружу (удлинение груши), замедляет вращение, а масса, втягиваемая внутрь (погружение тяжёлого железа в ядро), ускоряет его.

Физическая область	Среда сценария и жёсткие численные параметры	Методологический статус и роль в модели
Расстояние линии коротации	- При вращении 5.5 часа: 15,818 km. - В момент освобождения (5.77 часа): 16,331 km (для безмассовой пробной частицы), 16,399 km (в расчёте двух тел, учитывающем массу Луны) и 17,287 km вдоль широты освобождения 22.5° (Paper 2 и 4).	Динамические состояния и определения из Paper 2. Луна освобождается, когда её центр масс точно достигает линии коротации (расстояния, на котором тело, вращающееся синхронно с Землёй, движется со свободной орбитальной скоростью; внутри этой линии тело недостаточно быстро, чтобы обращаться по орбите, и должно удерживаться механическим присоединением). При сутках 5.77 часа линия лежала значительно ближе к поверхности, на расстоянии 16,399 km (около 2.6 радиуса Земли). Коротация не является достаточным условием освобождения: механическое присоединение обязано разрушиться, а освобождённое тело обязано структурно выдержать приливные силы Земли.
Поле тяготения	Динамическое поле локально зависит от географического положения, массы перенесённого вещества и внутренней структуры плотности.	Начальная экваториальная оценка: около 8.25 m/s^2 на родительском теле. Это значение не представляет внутреннюю гравитацию на Луне; оно ниже современной гравитации на поверхности Земли, поскольку экватор родительского тела был дальше от его центра масс, а предельная скорость вращения центробежно компенсировала часть гравитационного притяжения.

Физическая область	Среда сценария и жёсткие численные параметры	Методологический статус и роль в модели
Размеры тела древней Луны	- Радиус около 2,270 km при средней плотности 1,500 kg/m³. - Радиус около 1,890 km при средней плотности 2,600 kg/m³ (для полной целевой массы).	Иллюстративные геометрические состояния из Paper 3. Значения представляют теоретический радиус тела при каждом уровне плотности; чем тело горячее, легче и богаче летучими газообразными компонентами, тем больше его объём и размеры. Современная Луна плотнее и меньше обоих состояний, и эти данные не следует рассматривать как последовательно рассчитанную историю сжатия.
Внутренняя структурная организация	Непрерывный и продолжительный процесс дифференциации (Differentiation) металлической и силикатной фаз: тяжёлое железо гравитационно погружается к центру, а лёгкий силикат всплывает вверх, как в объёме Земли, так и в развивающемся лунном теле.	Ограничение согласования. Этот механизм необходимо согласовать со значениями момента инерции и с хронометрическими данными радиоактивных часов. Существование современного малого лунного ядра не является прямым показателем структурного состояния ядра Земли в тот древний момент времени.
Источник массы и вещества	Одновременное питание из двух земных источников: глубокого мантийного резервуара и, параллельно, внешнего сиалического слоя оболочки (SiAl) родительского тела, который поднимается вместе с телом и служит поверхностью лунного купола.	Одно тело и единый баланс массы (Paper 3). Сиаль — лёгкий внешний слой Земли, богатый кремнием и алюминием, лежащий над более плотным слоем симы (SiMa).
Механизм выбросов	Глубинное мантийное вещество, поднимающееся вертикально через специальные отверстия и каналы в литосферной оболочке.	Механическое определение. Физический выброс не определяется и не рассчитывается как вещество,

Физическая область	Среда сценария и жёсткие численные параметры	Методологический статус и роль в модели
		оторванное или изъятое из самой верхней оболочки.
Летучие компоненты и вещества	Обширный и массивный древний запас летучих веществ (Volatiles) в объёме Земли. Летучими веществами называются вещества, легко переходящие в газовую фазу, — прежде всего вода ($\mathrm{H_2O}$), — и их присутствие физически понижает температуру плавления и механическую жёсткость несущего их вещества.	Отсутствие подтверждённой концентрации. Для геологической системы в целом подтверждённого значения концентрации нет; полиморфное состояние — растворённое, плотный сверхкритический флюид или газовая фаза — определяется исключительно как функция литостатического давления, тепла и химического состава.
Атмосфера и тепловое охлаждение	Кондуктивный и конвективный перенос тепла наружу, в космос; существование внутреннего динамического цикла, включающего подъём, охлаждение и повторное погружение летучих компонентов.	Ограничение энергетического баланса. Процесс охлаждения тела требует чистого излучения тепла (Net Radiation) в окружающее космическое пространство; внутренний круговорот вещества сам по себе не меняет общий энергетический баланс, поскольку тепло, переносимое с одного теплового уровня на другой в пределах системы, не считается потерянным для неё.
Реология и вязкость	Показатель реологии определяет, как геологическое вещество течёт или механически сопротивляется деформации (Strain). Литосферная оболочка холодна и жёстка на поверхности, но подвижна и вязка в основании; рабочая граница с недрами представляет собой слой с наименьшей механической жёсткостью.	Ограничение сохранения структур (Paper 3). Модель требует внешней оболочки, достаточно жёсткой, чтобы структурно сохранять форму своих кратеров, — с жёсткой вязкостью $\gtrsim 10^{23}$ פסקל · שנייה, — над подвижными и вязкими недрами. Единица вязкости ($\mathrm{Pa{\cdot}s}$) измеряет сопротивление течению; при этом пороговом значении кора заметно

Физическая область	Среда сценария и жёсткие численные параметры	Методологический статус и роль в модели
		не течёт на протяжении соответствующих промежутков времени, и поэтому кратер сохраняет свою геометрическую морфологию.
Параметры литосферной оболочки	Физическая толщина около 18 km, плотность вещества 2,800 kg/m³, распределённая по площади полусферы с геометрическим основанием 6,000 km (общая площадь 5.65×10^{13} מ^2).	Баланс массы коры. Масса коры составляет около 2.85×10^{21} ק"ג (ровно 3.9% общей массы современной Луны). Эта кора замыкается на обратном полушарии (Far Side) как утолщённая кора толщиной 50–60 km (Paper 3). Процесс утолщения определяется как механизм изменения площади: оболочка исходного большого купола собралась и сократилась на меньшей площади обратного полушария завершённой Луны, что увеличило её линейную толщину примерно втрое.
Присоединённая геометрия (груша)	Лунный купол представляет собой область кончика груши, состоящую из вещества Земли, с шириной поверхности около 9,000 km. Основание груши и его внутренние каналы расположены вблизи острова Kiritimati (1.9° с. ш., 157.5° з. д.) в центре Тихого океана, непосредственно над аномалией LLVP (Large Low-Shear-Velocity Province) — большой областью низких скоростей в самой нижней мантии. Основание купола обращено к родительскому телу, и в момент освобождения геометрическая площадь контакта представляет собой диск шириной	Свойства поверхности присоединения. Геодинамическое присоединение обширно и имеет высокую температуру; контактный диск становится шапкой, расположенной на ближней стороне (Near Side) Луны, и его геометрические размеры соответствуют угловому размеру около 41° (край структуры удалён на 41° от центра ближней стороны) по ранним правилам калибровки и угловому размеру ровно 31° по обновлённому правилу Paper 3 (§B.8). Лунное тело механически отслаивается от

Физическая область	Среда сценария и жёсткие численные параметры	Методологический статус и роль в модели
	3,000 km (равный четверти площади исходного основания).	слоя сиаля, на котором оно сидело, и уносит его с собой как часть своей структуры.
Стратиграфическая последовательность (сценарий)	Процесс магматического выброса и механический подъём купола происходят с перекрытием и одновременно; поток выброса затухает и прекращается до того, как оболочка купола полностью замкнётся; структурное замыкание купола завершается до физического отрыва тела.	Хронологическое ограничение Paper 3. Продолжительность динамических переходных стадий не поддаётся прямому измерению.
Поверхность современной Луны	По составу включает первичную анортозитовую кору, ударные бассейны (Impact Basins), базальтовое заполнение морей (Mare Basalts) и поздние тектонические изменения.	Критерий разделения. Модель требует строгого разделения между геологическими чертами, происходящими из механизма образования, и остаточными структурами, сохранившимися или добавившимися на поверхности в ходе поздней истории.

Сводка картины геодинамической модели

Данные, собранные в этой таблице, выстраивают физическую сцену для следующих требований модели:

1. Древняя Земля, быстро вращающаяся (продолжительность суток 5.5–5.77 часа) и тяжелее на массу, равную массе одной современной Луны.

2. Асимметричная грушевидная геодинамическая структура, целиком состоящая из собственного физического вещества Земли, западная область кончика которой обособляется и замыкается в тело Луны.

3. Жёсткая литосферная оболочка высокой вязкости, поднимаемая вертикально вверх и служащая внешней поверхностью этого кончика.

4. Освобождение и свободное гравитационное отделение, происходящие точно в динамическом диапазоне линии коротации.

Каждое механическое требование, представленное далее в статье, предназначено для проверки и анализа того, какие физические следы оставила эта динамическая сцена на поверхности Луны и на дне Земли.

Аннотация

- **Геодинамический механизм построения:** В модели LEF Луна строилась непосредственно из вещества Земли, будучи присоединённой к ней через физическую поверхность раздела. Глубинное мантийное вещество непрерывно подавалось в развивающееся лунное тело, и параллельно внешний слой литосферной оболочки родительского тела, лежавший над этой областью, поднимался вертикально вместе с телом как поверхность структуры купола и обособился в кору Луны.
- **Определение критерия требования и проверки:** Требование определяется как геофизическое или геометрическое свойство, которое Луна (или Земля) обязана демонстрировать, если её образование происходило по этому механизму. Каждое требование излагается в трёх жёстких частях: механическое условие, которому должна удовлетворять модель, количественный показатель, проверяющий его, и результат измерения, который не согласовывался бы с требованием (проверяемое условие). Анализ опирается на отдельные требования, а не на накопленную оценку соответствия, поскольку несколько совпадений могут представлять один физический факт, наблюдаемый несколькими способами, а однозначное несоответствие в одном требовании рассматривается само по себе и касается этого требования и его механизма, независимо от числа других совпадений.
- **Диапазон семи центральных требований:** Статья рассматривает семь базовых требований:
  1. Полное изотопное родство с земными источниками.
  2. Перенос металлической фазы в количестве, ограниченном существованием малого лунного ядра.
  3. Стратиграфическая асимметрия толщины коры.
  4. Морфологическая ориентация, непосредственно связанная со стороной присоединения.

5. Хронология остывания и сохранения коровых структур.
6. Доступность летучих веществ во время переноса массы.
7. Математическая корреляция между распределением массы коры и смещением центра масс.

- **Ограничения интерпретации современных данных:** Нынешние геологические данные подтверждают существование общих морфологических черт, но сами по себе не подтверждают механизм их образования:
  - Возрасты базальтов морей не определяют возраст анортозитовой коры, лежащей под ними.
  - Содержание воды, измеренное в отобранной магме, не представляет напрямую общий запас летучих веществ во время построения.
  - Существование синхронного захвата вращения в настоящее время (один оборот по орбите на каждый оборот вокруг оси) не является доказательством непрерывной синхронности с момента отрыва.
- **Модельный баланс коры и смещение центра масс:** Центр масс Луны смещён относительно её геометрического центра. Лёгкая кора увеличенной толщины на одной стороне смещает центр масс в противоположном направлении. В калиброванном численном примере получается расчётное смещение 1.24–3.11 km для контрастов плотности (разности плотностей между веществом коры и веществом мантии под ней) в диапазоне 300–750 kg/m³. Это математический диапазон чувствительности, а не независимое предсказание эмпирического смещения.
- **Распределение массы коры по сторонам тела:** Баланс массы показывает, что оболочка купола, линейная толщина которой при структурном замыкании выросла втрое, полностью обеспечивает массу коры обратной стороны (Far Side). Эта масса равна около 4% общей массы Луны — значение, точно согласующееся с гравитационными данными миссии GRAIL (NASA). Кора ближней стороны (Near Side) — отдельный элемент: она состоит из сиалического вещества земного основания, отслоившегося вместе с телом, полностью расплавившегося над зоной контакта и термически сглаженного глубинным теплом; эта кора имеет минимальную толщину непосредственно под бассейнами морей, определяемыми как структурные отверстия.

Что предлагает статья

Научные тезисы и предсказания

- **Изотопное соответствие исходного вещества:** Вещество Луны обязано быть идентичным веществу Земли. Эмпирические измерения изотопов кислорода ($\delta^{18}\mathrm{O}$ и $\delta^{17}\mathrm{O}$) показывают полное соответствие в жёстком пределе точности $-1 \pm 5\ \mathrm{ppm}$ (частей на миллион).
- **Ограничение объёма ядра:** Поток массы, поднимавшийся вдоль груши, нёс лёгкие силикаты и лишь небольшое количество металлической фазы. Сейсмическое лунное ядро имеет измеренный радиус всего 330 km, что составляет около 1.4% общей массы Луны.
- **Асимметрия толщины коры:** Кора обязана быть толще напротив старой области механического присоединения, там, где вершина купола несла оболочку и удалённая сторона застыла первой; данные миссии GRAIL подтверждают, что кора обратной стороны значительно толще.
- **Фиксация поверхности (сохранение ориентации):** Лунное тело обязано сохранять свою исходную сторону присоединения обращённой непосредственно к Земле.
- **Хронология теплового замыкания:** Кора обратной стороны обязана пройти структурное замыкание и структурно сохраниться до того, как затух горячий питающий поток ближней стороны.
- **Присутствие летучих компонентов:** Процесс питания массой и геодинамическое течение нуждались в присутствии летучих веществ для понижения вязкости. Расплавные включения (Melt Inclusions) — крошечные капли магмы, герметично запечатанные в кристаллах до вулканического извержения, — показывают концентрацию воды 615–1,410 ppm.
- **Эмпирическое смещение центра масс:** Центр масс Луны фактически смещён на 2 km в сторону ближней стороны. Форма коры, выводимая из формул модели, даёт теоретическое смещение 1.2–3.1 km при стандартных значениях контрастов плотности.

Организация данных, механизмов и полных численных параметров

Тема	Находка	Источник	Статус в модели
Изотопный состав	Абсолютное соответствие изотопов кислорода в пределах $-1 \pm 5\ \mathrm{ppm}$.	Лабораторные измерения образцов	Требование 1 (подтверждено)

Тема	Находка	Источник	Статус в модели
Размеры лунного ядра	Жёсткий сейсмический радиус: 330 km. Масса ядра: около 1.4% всей массы тела.	Сейсмические данные сетей Apollo	Требование 2 (подтверждено, свидетельство течения силикатов)
Асимметрия коры	Обратная сторона значительно толще ближней; масса коры обратной стороны составляет около 4% массы Луны.	Глобальная гравитационная карта (GRAIL / NASA)	Требование 3 (подтверждено, застывшая вершина купола)
Концентрация погребённых летучих	Расплавные включения в закрытых кристаллах содержат воду в концентрации 615–1,410 ppm.	Химический анализ вулканических кристаллов	Требование 6 (подтверждено, свидетельство летучих веществ в источнике)
Смещение центра масс (измеренное)	Линейное отклонение 2 km в сторону ближней стороны относительно геометрического центра.	Альтиметрические и гравитационные спутниковые измерения	Требование 7 (подтверждено)
Смещение центра масс (модельное)	Расчётное теоретическое значение 1.2–3.1 km (точный диапазон чувствительности: 1.24–3.11 km) для контрастов плотности 300–750 kg/m³.	Уравнения баланса массы купола	Математическая совместимость модели
Концентрический зональный рисунок	Поверхность Луны упорядочена в три концентрические зоны вокруг центра ближней стороны: контакт (обнажён последним), кольцо основания и обратная сторона (старая поверхность купола).	Карта градиента поверхностной гравитации (GRAIL)	Требование 8 (новое восьмое свойство в Paper 13)
Остаточные механизмы груши	Семь геодинамических свойств: собственная гравитация груши, механизм	Комбинированный морфологический и	Сведены в разделе C.6

Тема	Находка	Источник	Статус в модели
	возврата, LLVP Тихого океана, компонент KREEP на ближней стороне, земное ядро как измеритель, отсутствие чужеродного вещества и повышенная плотность кратеров на полюсах, зависящая от диаметра кратера.	сейсмический анализ	
Механизмы отверстий и спутники Марса	Три динамических свойства: 34 бассейна морей, определяемые как структурные отверстия и источник возвращающегося вещества, два выхода вещества под бассейном South Pole–Aitken с куполом к югу от них и два спутника Марса (Фобос и Деймос), выпущенные из одной трубы выброса на земном экваторе.	Модели выброса и динамических орбит	Сведены в разделе C.7

Структурная интеграция требований

Модель не рассматривает семь лунных свойств как семь отдельных и независимых статистических доказательств. Толщина коры, смещение центра масс, бассейны морей и часть летописи геологических возрастов физически определяются как единое структурное явление, отражённое в четырёх разных способах наблюдения.

Каждое морфологическое соответствие представлено вместе со специальным протоколом расчёта, необходимым, чтобы превратить его в жёсткий количественный тест (например, многосистемные изотопные балансы, скорости переноса металлической массы и совместные согласования коры и смещения). Эти уравнения вместе с их точными физическими порогами несоответствия подробно изложены в разделе D.3. Главная задача, стоящая перед моделью, — показать, что

> единая и постоянная математическая система параметров способна порождать все эти результаты одновременно.

Введение — от механизма к следам

Методологическая характеристика и цель анализа

- **Связь физики с данными:** После того как способ построения и геодинамический механизм были определены в Paper 2–3, главная роль Paper 13 состоит в том, чтобы связать физику сценария с эмпирическими данными, которые можно проверить независимо. Процесс образования Луны обязан оставить определённые физические и морфологические признаки: в её химическом и изотопном составе, в её внутреннем строении, в асимметрии толщины коры, в ориентации, с которой она обращена к своей планете (Земле), и в хронологическом порядке, в котором её поверхность проходила остывание и тепловое замыкание.
- **Отделение случая Марса:** Paper 10 представляет собой отдельный и самостоятельный тест, применяемый к системе Марса. Математический успех или физическая трудность, возникающие в рамках Paper 10, не меняют жёстких параметров, установленных для земного случая в модели LEF.

Определение структурного инструмента требования

Теоретический инструмент, направляющий статью, — требование. Каждое требование жёстко определяется на основе трёх компонентов: геофизического свойства, которое должно существовать, если Луна образовалась по механизму LEF, точного эмпирического измерения, проверяющего его, и численного или структурного результата, который не согласовывался бы с требованием.

Требования собираются по отдельности, без взвешивания накопленной математической оценки, по двум жёстким методологическим причинам:

1. Взаимная зависимость структур (единое распределение вещества):
Морфологические черты Луны не независимы друг от друга. Кора, утолщённая на одной стороне (обратной), центр масс, смещённый в противоположную сторону (ближнюю), концентрация бассейнов морей на тонкой стороне и часть летописи геологических возрастов — всё это в модели является прямым следствием единого механического

распределения вещества. Суммирование их как отдельных пунктов накопленной оценки означало бы двойной и повторный подсчёт одного физического факта.

2. Принцип раздельной проверки (каждое требование проверяемо): Взвешенная оценка позволяет многочисленным согласиям и случайным корреляциям перевесить решающее несогласие в одном параметре. Напротив, требование, определённое с собственным условием несоответствия, рассматривается само по себе: явное несоответствие в одном требовании записывается против этого требования и не скрывается другими совпадениями. Часть B сообщает результат каждого теста отдельно (раздел B.9).

Хронологическая классификация результатов модели

Порядок изложения в статье ставит определение механического требования первым, а эмпирическое наблюдение — после него. Такое построение призвано помочь читателю проверить логическую последовательность, но оно не превращает известные данные в предсказания (Predictions), записанные до их открытия. Ради научной точности модель жёстко различает три типа результатов:

- **Выведенный результат:** значение или тенденция, выведенные непосредственно из физических уравнений при определённых базовых допущениях сценария.
- **Согласование задним числом (Postdiction):** подгонка параметров модели к существующим эмпирическим наблюдениям, выполненным в науке.
- **Предсказание:** самостоятельное структурное или численное утверждение модели, ещё не проверенное эмпирическими данными.

Ограничение проверки согласованности: Измерение, выполненное внешними исследователями в научной литературе и одновременно использованное как входные данные для выбора свободного параметра модели, определяется лишь как внутренняя проверка согласованности (Consistency Check), и его не следует рассматривать как независимую эмпирическую поддержку механизма.

Структура четырёх частей статьи

Приведённая ниже таблица определяет центральный механический вопрос, который жёстко решает каждая часть Paper 13.

Часть статьи	Структурный вопрос, который решает часть
PART A	Что именно требует геодинамический сценарий и на какие физические допущения опирается каждое требование?
PART B	Что фактически измерено в эмпирических данных и что можно заключить из каждого геофизического измерения?
PART C	Какие дополнительные признаки и механизмы заслуживают рассмотрения, не засчитывая их как существующие и подтверждённые результаты модели?
PART D	Какие результаты не согласовывались бы с требованиями, что остаётся открытым и в чём новизна работы?

PART A

Семь требований и их допущения

Часть A показывает, чего способ построения модели LEF требует от Луны. В модели Луна строилась, будучи присоединённой к Земле: глубинное вещество подавалось вверх в растущее тело, а внешняя оболочка Земли над этой областью поднималась вместе с ним как поверхность купола. Если Луна образовалась так, она не может выглядеть как любое тело; она обязана нести определённые следы. Каждый из семи разделов ниже называет один такой след (R1–R7), объясняет, зачем он нужен модели, и описывает, какой тип измерения его проверит. Сами измерения рассматриваются в части B в том же порядке, так что каждому разделу части A соответствует параллельный раздел части B.

Проблема и метод вывода

- **Ограничения пространственной геометрии:** Геометрия присоединённого тела сама по себе не определяет химический состав, скорость теплового остывания или морфологические детали коры. У тела, присоединённого к Земле широким и горячим присоединением, есть ближняя и обратная стороны, питаемая область и замкнутая область; но такие параметры, как масса перенесённого металла, скорость застывания каждой стенки или объём воды, двигавшейся вместе с питающим потоком, не выводятся из одной лишь структурной формы.

- **Методология физического сочетания:** К каждому механическому требованию прилагается дополняющее физическое допущение, необходимое для его количественного вывода. Такой подход позволяет жёстко разделять компоненты, следующие непосредственно из геометрии, и компоненты, выводимые из дополнительных динамических допущений. Эмпирический тест, который не пройден, точно указывает на конкретный компонент модели, с которым он не согласуется.
- **Диапазон измерений (R1–R7):** Семь требований охватывают семь отдельных областей измерения: изотопы (R1), размер ядра (R2), асимметрии коры (R3), ориентацию Луны относительно Земли (R4), порядок остывания и сохранения (R5), запас летучих веществ (R6) и математическую связь между распределением коры и смещением центра масс (R7).

A.1 R1 — родство с земным веществом

Что оно требует

- **Интеграция с земными резервуарами:** В геодинамическом сценарии источник всего вещества, строящего Луну, — Земля. Поэтому модель требует полного химического и структурного соответствия земным резервуарам, из которых пришло вещество, после количественного учёта процессов плавления, фазового разделения, испарения и геологической дифференциации.
- **Определение резервуара (Reservoir):** большое тело вещества с собственной уникальной характеристикой и химическим составом — например, глубокая мантия Земли (Mantle) или её внешняя сиалическая оболочка (SiAl).
- **Ограничение земной смеси:** Поскольку модель выводит вещество Луны из этих двух определённых земных резервуаров (глубинного питающего потока и поднимающейся оболочки), состав конечного лунного тела обязан быть математически достижим как прямая смесь этих двух источников.

Зачем оно нужно модели

- **Обязательность химической подписи:** Это свойство представляет собой самое прямое физическое следствие механизма присоединения: если масса вещества была перенесена с Земли, она обязана нести химический отпечаток родительского тела.
- **Изотопы как метка происхождения:** Главная система, используемая для такой идентификации, — изотопные отношения. Изотопы — это полиморфные формы одного и того же химического элемента, различающиеся только числом нейтронов в

ядре и, следовательно, атомной массой. Изотопные отношения жёстко различаются между разными планетными телами Солнечной системы и не могут существенно измениться после стадии обособления тела. Поэтому они служат абсолютной меткой происхождения.

Чего оно не требует

- **Отказ от абсолютного равенства концентраций:** Общий геологический источник не диктует математического равенства каждой концентрации химического элемента или каждого отдельного изотопного отношения. Различия, допустимые и ожидаемые по сценарию, включают:
  - **Радиогенные изотопы:** изотопы, возникающие в результате естественного радиоактивного распада. Два физически разделённых резервуара, содержащие разные количества материнского элемента (Parent isotope), за геологическое время накопят разные количества дочернего элемента (Daughter isotope), даже если момент разделения произошёл при полностью идентичном изотопном составе.
  - **Масс-зависимое фракционирование (Mass-dependent fractionation):** механическая сортировка и отсев лёгких изотопов относительно тяжёлых в ходе процессов испарения, плавления или кристаллизации (лёгкие изотопы легче покидают систему или движутся в ней, подобно лёгкой фазе жидкости, испаряющейся первой).

Как оно проверяется

- **Критерий многосистемного баланса:** Тест устанавливает, способен ли количественный баланс вкладов двух земных источников одновременно объяснить несколько различных изотопных систем вместе с валовым химическим составом (Bulk composition).
- **Ограничение одного показателя:** Измерение одних лишь изотопов кислорода не является достаточным подтверждением общего баланса. Значение кислорода — самое известное в науке эмпирическое соответствие: изотопная разница между Землёй и Луной составляет $-1 \pm 5\ \mathrm{ppm}$ (частей на миллион; подробно в разделе B.1), — но механическое требование R1 будет считаться подтверждённым только в том случае, если одна математическая смесь двух земных резервуаров при допустимых физических процессах объяснит сразу значения кислорода, остальные изотопные системы и глобальную химию тела.

A.2 R2 — малое металлическое ядро

Что оно требует

- **Ограничение объёма и массы:** У Луны малое и ограниченное металлическое ядро: его сейсмический радиус составляет всего около 330 km, что равно около 1.4% общей массы Луны (подробно в разделе B.2). Эта величина определяется как необычно малая доля для планетного тела таких размеров.
- **Ограничение питающего потока:** В модели Луна питалась снизу главным образом силикатным веществом ($\mathrm{SiO_2}$), содержащим лишь небольшое количество металлической фазы.
- **Двусторонние границы требования:** Внутренний механизм переноса обязан нести массу вещества, способную обеспечить запас металла, необходимый для построения существующего ядра (нижняя граница), не перенося долю металла больше допустимой, которая увеличила бы объём ядра сверх наблюдаемого значения (верхняя граница).

От чего зависит количество металла

Объём металлической массы, переносимой в геодинамической среде, определяется как функция четырёх жёстких физических параметров в источнике:

1. Доля свободного металла: концентрация несвязанной металлической фазы, находящейся в питающем веществе.

2. Размеры металлических капель (Droplet Rheology): физический размер металлических капель в потоке. Массивные и тяжёлые капли гравитационно оседают обратно сквозь медленное восходящее течение, тогда как крошечные капли увлекаются вверх вместе с потоком (физический механизм аналогичен тонким песчинкам, остающимся во взвешенном движении в быстром ручье, тогда как тяжёлая галька оседает на дно).

3. Скорость вертикального потока: скорость подъёма силикатного течения по сравнению с гидродинамической скоростью оседания металлических капель.

4. Степень окисления (Oxidation State): определяет долю железа (Fe), химически заключённого в кристаллической структуре силикатных минералов, вместо того чтобы присутствовать как свободная металлическая фаза. Железо, связанное в минералах,

движется вместе с силикатной фазой и не может физически отделиться и присоединиться к объёму металлического ядра.

Уравнения баланса массы ядра

В физическом случае, когда вклад металлической фазы из поднимающейся литосферной оболочки считается пренебрежимым (поскольку сиалическая оболочка — лёгкое вещество, бедное свободными металлами), баланс массы ядра читается слева направо как математическая цепочка из трёх компонентов:

$$f_{\mathrm{core}} = f_{\mathrm{int}} X_{\mathrm{met}} \epsilon_{\mathrm{core}}$$

где параметры жёстко определяются следующим образом:

- f_{core}**:** линейная доля объёма ядра во всей массе современной Луны.
- f_{int}**:** массовая доля глубинного (внутреннего) мантийного вещества, поданного питанием, во всей массе тела.
- X_{met}**:** доля свободного металла во внутреннем питающем веществе.
- ϵ_{core}**:** гидродинамическая эффективность оседания металла и его присоединения к ядру в центре тела.

Численный вывод баланса: При фиксированном существующем эмпирическом значении ядра 1.4% ($f_{\mathrm{core}} = 0.014$) и подстановке параметра глубинного мантийного вещества из Paper 3, равного 95% всей массы Луны ($f_{\mathrm{int}} = 0.95$; модельный диапазон 94%–96%), уравнение диктует жёсткое значение произведения:

$$X_{\mathrm{met}} \epsilon_{\mathrm{core}} \simeq 1.47\%$$

Это означает, что ровно 1.47% поданного вверх глубинного мантийного вещества обязаны состоять из металлической фазы, фактически достигшей центра тела. Если лишь часть металла, доставленного потоком, сумела осесть в ядро, то исходное питающее вещество обязано нести соответственно более высокую концентрацию металла. Это уравнение переводит качественное понятие «мало металла» в измеримую физическую величину, которую должен объяснить механизм Paper 3.

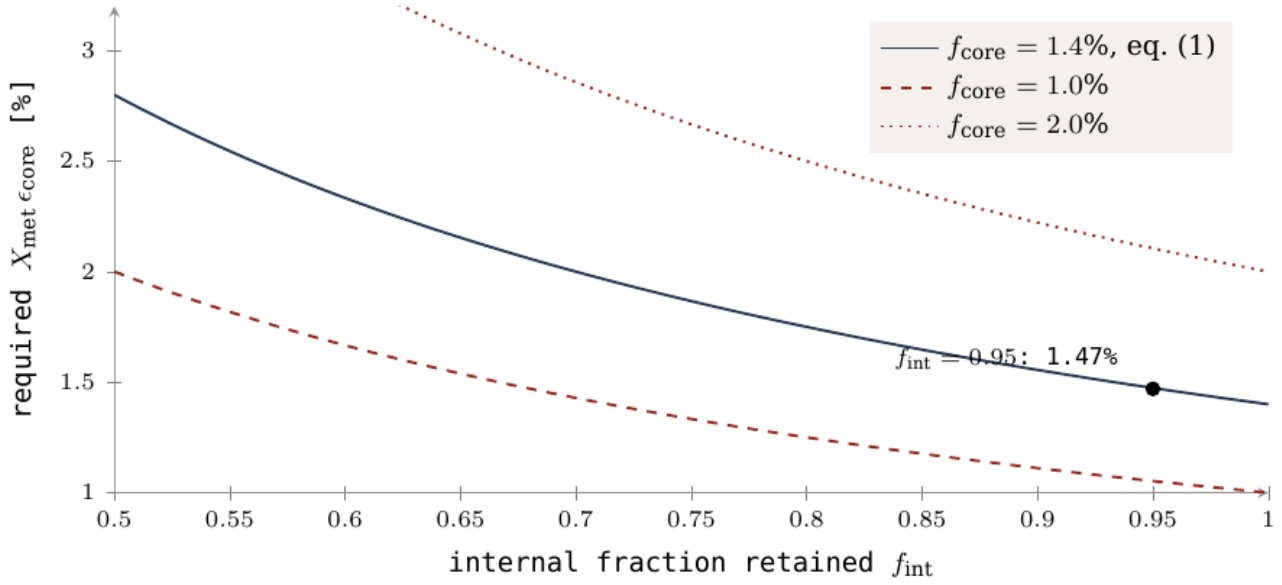


Рисунок 4. Требование R2 как число: произведение эффективной доли металла в питающем веществе и той её части, которая достигла ядра, необходимое для построения ядра в 1.0–2.0% массы Луны, как функция внутренней доли Луны. «Мало металла» становится величиной, которую Paper 3 обязана объяснить.

Пояснение к рисунку 4 · Требование запаса R2 как количественный показатель

- **Горизонтальная ось (X):** представляет внутреннюю массовую долю питающего вещества ($f_{\rm int}$).
- **Вертикальная ось (Y):** представляет требуемое значение произведения $X_{\rm met}\epsilon_{\rm core}$ для построения ядра.
- **Набор модельных кривых:**
  - **Сплошная тёмно-синяя линия:** представляет подтверждённое в модели значение ядра, равное 1.4%.
  - **Красная штриховая линия:** представляет нижнюю границу ядра 1.0%.
  - **Красная пунктирная линия:** представляет верхнюю границу ядра 2.0%.
- **Математическое поведение:** Все кривые монотонно убывают слева направо; чем большая часть массы Луны состоит из глубинного вещества, тем более низкую концентрацию металла должна нести каждая его единица объёма. Уменьшение параметра $f_{\rm int}$ вдвое ровно удваивает требуемое значение произведения на вертикальной оси.
- **Чёрная опорная точка:** отмечает значения жёсткого опорного случая Paper 3: $f_{\rm int} = 0.95$ и значение произведения 1.47%. Поскольку модель помещает 94%–96%

массы Луны в глубинное вещество, её геометрическое положение находится у правого края рисунка, представляющего точку минимального требования системы.

Как оно проверяется

- **Протокол проверки:** Тест определяется как количественный прогноз, выводимый из уравнений переноса массы и геологической дифференциации Paper 3 и устанавливающий диапазон долей ядра, который механизм способен физически произвести. Этот прогноз ставится непосредственно рядом с эмпирическими показателями ядра, измеренными лунной сейсмологией (подробно в разделе B.2).
- **Определение дифференциации (Differentiation):** процесс механического разделения планетного тела на различимые слои на основе контрастов плотности — тяжёлая металлическая фаза гравитационно погружается к центру, а лёгкая силикатная фаза всплывает и остаётся над ней.

A.3 R3 — асимметрия, связанная с отверстием

Что оно требует

- **Асимметрия толщины коры:** Кора Луны обязана быть толще на обратной стороне (Far Side), чем на ближней стороне (Near Side). Геодинамическая модель требует, чтобы это распределение толщины было упорядочено вокруг структурного отверстия — механического присоединения, через которое питалось лунное тело и на котором оно сидело на Земле. Кора должна быть тонкой вокруг старого присоединения и толстой на противоположной ему стороне.

Зачем оно нужно модели

Два физических механизма действуют одновременно в одном геодинамическом направлении:

1. Тепловой механизм: существование горячего присоединения на одной стороне (ближней) при более эффективном радиационном остывании в космосе на противоположной стороне (обратной) указывает на большее утолщение коры вдали от присоединения. Механизм аналогичен кастрюле на огне: стенка, удалённая от пламени, остывает и твердеет первой.

2. Геометрический механизм (замыкание купола): обратная сторона представляет собой исходную поверхность купола и несла с собой земную литосферную оболочку на

всём пути. Эта кора прошла линейное утолщение втрое, когда эта поверхность замкнулась на обратном полушарии. Геометрический механизм аналогичен ткани, натянутой на купол, а затем собранной и стянутой вокруг шара: та же ткань теперь покрывает гораздо меньшую площадь поверхности, и поэтому её толщина растёт. Оболочка около 18 km, покрывавшая купол, замкнулась на одном полушарии и утолстилась втрое — до коры обратной стороны 50–60 km, определённой в Paper 3.

- **История ближней стороны:** Ближняя сторона представляет собой основание структуры. Её внешнее кольцо сохранило сиаль поверхности Земли, на которой покоилось тело, и унесло его с собой, когда тело отслоилось, тогда как горячий центральный контакт полностью потерял этот сиаль от тепла и был сглажен под действием гравитации.

Ограничения баланса массы

- **Закон сохранения массы в коре:** Толщина коры возникает исключительно из сочетания замыкания, упругой/пластической деформации и теплового застывания при жёстком законе сохранения массы. Геометрическое сжатие нельзя засчитывать как добавление новой массы. Когда оболочка собирается, она становится толще, но вещество не добавляется; та же масса распределена по меньшей площади. Поэтому масса толстой коры обратной стороны должна полностью объясняться массой оболочки, существовавшей заранее. Раздел B.3 показывает, что оболочка купола и кора обратной стороны соответствуют друг другу по балансу массы с точностью около 10% (7% в более ранних версиях расчёта).

Что ещё оно допускает (ограничения выживания структуры)

- **Устойчивость древней летописи:** Вывод о толстой коре на обратной стороне предполагает, что процессы перемешивания, внутреннего переноса, химических изменений состава и позднего образования кратеров от возвращающегося вещества или крупных ударных бассейнов не стёрли исходную асимметрию. То, что создал замыкающийся купол, должно было пережить последующие геологические события.
- **Глобальное приближение «шлема»:** Гладкая форма шлема используется как математическое приближение длинноволновой компоненты (глобальной тенденции): кора описывается как наиболее толстая у одного полюса тела (центр обратной стороны) и постепенно, линейно истончающаяся к противоположному полюсу (центр ближней стороны), подобно шлему, который толще на макушке, чем по краям. Модель

сравнивает только крупномасштабную тенденцию, а не каждую местную топографическую деталь (представлено уравнением 3 в разделе B.3). Нет вывода, требующего, чтобы каждая местная точка была толще предыдущей; бассейны, моря и местные утолщения, как ожидается, нарушают гладкую кривую, и требование касается только общей тенденции.

Как оно проверяется

- Эмпирический тест опирается на глобальные карты толщины коры, выведенные из сочетания гравитационных и топографических данных, прежде всего миссии GRAIL (раздел B.3 и рисунок 5). Кора обязана показывать постепенное утолщение как функцию углового расстояния от старого контакта на ближней стороне, а кора обратной стороны обязана вмещать по балансу массы массу оболочки земного купола.

A.4 R4 — ориентация во время присоединения

Что оно требует

- **Жёсткая фиксация ориентации:** Луна всегда обращена к Земле одной и той же стороной (синхронное вращение — один оборот вокруг своей оси на каждый орбитальный оборот). Модель требует, чтобы эта сторона была непосредственно связана со стороной геодинамического присоединения: сторона, которой Луна была присоединена к груше, — это сторона, обращённая сегодня к Земле.

Зачем оно нужно модели

- **Ограничение относительного вращения присоединённого тела:** Тело, механическое присоединение которого препятствует свободному относительному вращению, сохраняет свою сторону присоединения постоянно обращённой к родительскому телу. Оно всё же вращается в инерциальном пространстве вместе с вращением всей системы.
- **Аналогия с танцорами:** Механизм аналогичен двум танцорам, которые держатся за руки и кружатся вместе: каждый всегда обращён лицом к другому (нет относительного вращения), и всё же оба один раз поворачиваются в пространстве относительно стен комнаты. Присоединённая Луна находится в том же динамическом состоянии: относительно Земли она не вращается, но относительно далёких звёзд она поворачивается один раз с каждым оборотом системы. В подходящем круговом

состоянии эта ориентация обеспечивает точное синхронное начальное условие освобождения. В момент отрыва Луна уже показывает Земле постоянную сторону и вращается с темпом один оборот по орбите на один оборот вокруг оси.

Что ещё нужно решить (динамика после освобождения)

- **Орбитальная эволюция:** После физического отрыва модель обязана решить систему приливных моментов, либрацию и динамические изменения формы:
  - **Приливные моменты (Tidal Torques):** крутящие силы, возникающие вследствие того, что Земля оказывает более сильное гравитационное притяжение на ближнюю часть массы Луны, чем на её дальнюю часть.
  - **Либрация (Libration):** лёгкое геометрическое покачивание Луны, позволяющее наблюдателю с Земли со временем видеть немного больше половины (около 59%) её поверхности.
  - **Изменения формы (Deformation):** пластические и упругие изменения формы Луны, меняющие динамический характер её отклика на приливное поле.
- **Ограничение динамического пути:** Рассчитанный динамический путь обязан связать бывшую сторону присоединения со стороной, обращённой сегодня к Земле. Механическая формулировка «присоединённое тело не может вращаться» заменяется точным определением относительного вращения: присоединённое тело вращается в пространстве, но с той же угловой скоростью, что и система ($\omega_{\mathrm{rot}} = \omega_{\mathrm{orb}}$), и поэтому не вращается относительно родительского тела. Этот вопрос динамически развивается в Paper 4.

Как оно проверяется

- Эмпирический тест переносит значения формы, скорости вращения и углового момента в момент освобождения из Paper 2 в систему орбитальных расчётов Paper 4 и математически проверяет, что сторона присоединения остаётся стороной, обращённой к Земле, или снова становится ею (раздел B.4). Существование синхронности в настоящее время само по себе не является подтверждающим тестом модели, поскольку длительная приливная эволюция способна создать её и из начальных условий альтернативных путей образования.

A.5 R5 — определённый порядок остывания и сохранения

Что оно требует

- **Хронология асимметричной стабилизации:** Модель требует, чтобы обратная сторона, лежащая напротив присоединения, механически стабилизировалась и начала сохранять свою геологическую летопись ударов раньше, чем это сделала питаемая и горячая область (прилегающая к присоединению на ближней стороне).

Зачем оно нужно модели

- **Механизм замыкания покрова:** Замыкание корового покрова напротив присоединения позволяет раннее морфологическое сохранение в этом полушарии, тогда как область питания на ближней стороне продолжает получать приток тепла и массы и поэтому продолжает нагреваться и проходить переработку (Recycling). Как только купол структурно замкнулся на обратном полушарии, эта поверхность перестала обновляться: она прошла радиационное остывание, механически затвердела и начала сохранять ударные кратеры, приходившиеся на неё. Напротив, ближняя сторона, расположенная непосредственно над горячим питающим потоком, проходила продолжительную тектоническую и тепловую переработку, и поэтому её остаточная летопись ударов началась в более поздний момент времени.
- **Определение геологической единицы:** Требование касается исключительно времени, когда определённые единицы коры стабилизировались и сохранили летопись; из него не следует, что каждый физический образец с обратной стороны хронологически древнее каждого образца с ближней стороны. Единица определяется как область коры с единым генетическим происхождением и однородной историей, например материковое плато (Highlands) или дно ударного бассейна.

Четыре геохронологических часа (предотвращение конфликта)

Ради точности модель жёстко разделяет четыре различных изотопных часа и устанавливает, что сравнение часов одного типа на обратной стороне с часами другого типа на ближней стороне не даёт указания на порядок замыкания:

1. Возраст древнего вещества оболочки: возраст самого вещества до его подъёма, которое в модели образовалось в оболочке Земли до подъёма купола.

2. Возраст застывания коры (Solidification Age): точный момент времени, когда новая кора затвердела ниже температуры солидуса.

3. Возраст удара (Impact Age): момент, когда ударное событие, создавшее кратер, расплавило часть существующей коры или обнулило (Reset) её изотопные часы.

4. Возраст базальтового заполнения (Mare Basalt Age): возраст тёмной мафической магмы, которая на поздней стадии заполнила ударные бассейны.

- **Ограничение научного прогноза:** Огульный прогноз, согласно которому «вся кора ближней стороны образовалась хронологически позже», из сценария не следует. Геодинамический прогноз касается только порядка замыкания и механического сохранения между единицами коры со сходным происхождением и процессами образования на обеих сторонах тела.

Как оно проверяется

- Эмпирический тест определяет единицы замыкания и сохранения в обоих полушариях, датирует процессы сходного генетического характера и проверяет, сохраняется ли геодинамическая последовательность времени после полного отделения кратерообразующих событий и событий заполнения базальтовой лавой (раздел B.5 ставит четыре часа рядом друг с другом для контроля).

A.6 R6 — летучие вещества в количестве и состоянии, нужных механизму

Что оно требует

- **Полиморфное ограничение и жёсткость фаз:** Летучие вещества определяются как компоненты, легко переходящие в газовую фазу, — прежде всего вода ($\mathrm{H_2O}$), углекислый газ ($\mathrm{CO_2}$) и сходные соединения. В Paper 3 их присутствие необходимо для динамической работы механизма питания массой.
- **Механические роли в системе:** Если летучие вещества служат для понижения плотности, изменения реологических свойств или создания гидростатического давления питания, механизм обязан работать при значениях концентраций и в термодинамических фазовых состояниях, физически возможных на всём протяжении пути подъёма:
  - **Понижение плотности:** уменьшение удельного веса глубинного мантийного вещества, позволяющее ему всплывать и подниматься вертикально.
  - **Вязкая реология:** вода меняет вязкость расплавленного или частично расплавленного вещества, позволяя ему легче течь и механически деформироваться (подобно действию пластификаторов).

    - **Создание давления выброса:** в форме свободной газовой фазы летучие компоненты создают давление расширения, векторно толкающее питающий поток вверх.
- **Ограничение по глубине:** Каждая из этих ролей требует определённых количеств летучих в определённом фазовом состоянии (растворённых в расплаве, в виде плотного сверхкритического флюида или свободного газа) на каждой данной глубине вдоль геодинамического канала.

Что его не удовлетворяет (отказ от частичного подтверждения)

- **Независимость от местного присутствия:** Само обнаружение воды в каком-либо географическом месте на поверхности современной Луны не является достаточным подтверждением требования R6. Обнаружение воды в лунных образцах доказывает исключительно её общее присутствие в теле; оно не доказывает, что она присутствовала в необходимом объёме массы или в правильном фазовом состоянии в тех геологических местах, где в ней нуждался питающий поток.
- **Отказ от разреженных пузырей на глубине:** Допущение древней паровой оболочки не позволяет математически помещать разреженные газовые пузыри на любой литостатической глубине. На большой глубине высокое статическое давление физически заставляет летучие вещества оставаться растворёнными в расплаве или сжимает их до особо плотного объёма. Фазовое состояние на каждой глубине обязано выводиться непосредственно из реальных значений давления (P), температуры (T) и химического состава (X), а не задаваться произвольно в соответствии с нуждами механизма.

Протокол химико-термодинамического сочетания

- **Жёсткое перекрытие диапазонов:** Условия давления и концентрации летучих веществ, необходимые для работы механизма Paper 3, обязаны полностью перекрываться с диапазонами, допускаемыми независимой геохимической и термодинамической моделью.
- **Баланс потерь и переноса:** Расчёт обязан учесть все стадии потери массы, массы в расплаве, механического выброса и динамического переноса между различными резервуарами: часть воды радиационно уходит в космос, часть остаётся растворённой в магматической фазе, часть выбрасывается вместе с выброшенным веществом (Ejecta), а часть переносится между геологическими резервуарами. Вода,

обнаруживаемая в лабораториях сегодня, представляет лишь физический остаток, переживший все эти стадии.

Как оно проверяется

- Тест выводит из уравнений Paper 3 минимальную концентрацию и термодинамическое фазовое состояние вдоль вертикального пути питания. Эти значения пропускаются через функциональную модель потерь и геохимической дифференциации, и из неё выводится прогноз в сравнении с эмпирическими концентрациями, измеренными в образцах Apollo, например со значением 615–1,410 ppm воды, зафиксированным в закрытых расплавных включениях (Melt Inclusions) (подробно в разделе B.6).

A.7 R7 — распределение коры и центр масс

Что оно требует

- **Смещение центра масс относительно геометрического центра:** Физический центр масс Луны не совпадает с геометрическим центром её внешней морфологической формы. Он показывает постоянное линейное отклонение порядка около 2 km в сторону полушария ближней стороны (Near Side; подробно в разделе B.7). Модель требует, чтобы распределение толщины коры — толстой на обратной стороне и тонкой на ближней — самостоятельно создавало геометрическое смещение такого типа и в этом точном векторном направлении.

Почему оно следует (гравитационный механизм)

- **Коровый дефицит массы:** В теле с определённым внешним контуром замещение плотного мантийного вещества лёгким коровым веществом в удалённом полушарии создаёт на этой стороне дефицит массы (недостаток массы). Поскольку плотность коры ниже плотности мантии под ней ($\rho_{\text{crust}} < \rho_{\text{mantle}}$), в местах, где кора имеет увеличенную толщину, вещество низкой плотности занимает объём, который иначе был бы заполнен плотным мантийным веществом.
- **Смещение точки равновесия:** Как следствие, обратная сторона содержит меньше общей массы по сравнению с ближней стороной в пределах того же геометрического контура.
- **Аналогия с пробкой (гравитационное ограничение):** Механизм аналогичен шару, в одну сторону которого вставлена толстая заплата из лёгкого материала вроде пробки:

его гравитационная точка равновесия (центр масс) неизбежно сместится в противоположную сторону. Структурный вклад асимметричной коры векторно толкает центр масс в сторону тонкой стороны (ближней). Это прямой гравитационный результат, выводимый из определённых условий плотности.

Компоненты совместного баланса

Общий центр масс планетного тела представляет собой векторную сумму нескольких структурных вкладов, и нельзя опираться только на член коры:

1. Топография: высота внешней поверхности.

2. Асимметрия мантии и ядра.

3. Магматические интрузии (Magmatic Intrusions): тела плотного силикатного расплава, затвердевшие в объёме коры.

4. Заполнения бассейнов (Mare Basalts): плотные, богатые железом базальтовые лавы, заполнившие крупные ударные бассейны на ближней стороне.

- **Ограничение общего знака:** Каждый из этих геологических компонентов смещает гравитационную точку равновесия на собственную величину и в собственном направлении. Вклад коры сам по себе толкает центр масс в сторону ближней стороны, но требование R7 будет считаться геодинамически подтверждённым, только если совместная векторная сумма всех этих структурных вкладов укажет в сторону ближней стороны.

Как оно проверяется

- **Ограничение единой модели плотности:** Протокол теста требует использования единой и постоянной математической модели плотности вещества для одновременного расчёта как толщины коры, так и смещения центра масс. Строго запрещается подгонять или менять значения плотности независимо лишь для того, чтобы получить желаемое значение смещения.
- **Ограничение расчёта толщины:** Толщину коры нельзя измерить напрямую; она рассчитывается из наблюдаемого гравитационного поля при допущении постоянных значений плотности коры и мантии. Если бы одна плотность использовалась для определения толщины, а другой контур — для получения смещения, согласование было бы определено как искусственное и сфабрикованное.

- **Жёсткий математический результат:** При применении единой и однородной модели плотности раздел B.7 даёт теоретическое значение смещения 1.24–3.11 km для контрастов плотности в диапазоне 300–750 kg/m³. Этот диапазон значений точно включает наблюдаемый эмпирический порядок величины на Луне. Это значение представляет собой расчётный диапазон чувствительности, а не абсолютный самостоятельный прогноз смещения.

Сводка системы семи центральных требований (часть A)

С формулировкой требования R7 завершена теоретическая структура, однозначно связывающая каждый физический след на Луне с определённой стадией пути образования модели LEF:

- **R1 (родство с земным веществом):** связывает химический и изотопный состав с земным источником резервуаров.
- **R2 (малое металлическое ядро):** определяет баланс массы и гидродинамику питающего потока.
- **R3 (асимметрия толщины коры):** выводится непосредственно из механизма замыкания купола и его утолщения.
- **R4 (ориентация во время присоединения):** определяется как динамическое начальное условие вследствие фиксации вращения присоединённого тела.
- **R5 (порядок остывания и сохранения):** диктует хронологию асимметричной стабилизации коры.
- **R6 (летучие вещества):** устанавливает термодинамические и реологические ограничения канала выброса.
- **R7 (распределение центра масс):** согласует геометрическую структуру коры с глобальным гравитационным полем.

Часть B теперь поставит каждое из этих требований независимо и изолированно против эмпирических данных и измерений.

PART B

Семь требований против измерений

Часть A установила, как должна выглядеть Луна, построенная подъёмом с Земли: семь требований и рядом с каждым — физическое допущение, которое его порождает. Часть B теперь ставит каждое требование рядом с относящимся к нему измерением. В каждом требовании применяются четыре жёстких шага: что измерено, как модель это объясняет, тест, который решит вопрос, и результат, который не согласовывался бы с требованием. Разделы B.1–B.6 посвящены изотопам, ядру, коре и морям, синхронному вращению, часам лунной летописи и воде; B.7 и B.8 продолжают темой центра масс и зон обнажения.

Проблема и методология различения

- **Ограничение уникальности отдельных наблюдений:** Геологическое или гравитационное свойство, выявленное на поверхности Луны, теоретически может согласовываться с несколькими различными механизмами образования. Малое металлическое ядро, например, или толстая кора на обратной стороне объяснимы более чем одним путём, и поэтому само их эмпирическое обнаружение не является однозначным доказательством, поддерживающим только модель LEF.
- **Определение научной терминологии модели:** Ради точности три слова определяются здесь в следующем точном научном смысле:
  - **«Согласуется»:** определение, обозначающее полное соответствие — эмпирическое наблюдение соответствует тому, что модель требует и предсказывает.
  - **«Открыто»:** определение, обозначающее, что количественный расчёт или требуемое сравнение, которые превратили бы морфологическое соответствие в решающий тест, ещё не выполнены; исследование определено по названию и цели, но данные ещё не обработаны полностью.
  - **«Не выполняется»:** определение, зарезервированное исключительно для состояния явного физического или численного несоответствия в рамках заранее определённых геодинамических условий.

B.1 R1 — чему учит изотопное сходство

1. Что измерено

- **Тройная система кислорода:** Измерены отношения стабильных изотопов кислорода: $^{16}\mathrm{O}$, $^{17}\mathrm{O}$ и $^{18}\mathrm{O}$. Обычные термодинамические процессы, такие как магматическое плавление, испарение и фракционная кристаллизация, сортируют

изотопы по их атомной массе и меняют отношение $^{17}\mathrm{O}/^{16}\mathrm{O}$ на величину, приблизительно равную половине изменения отношения $^{18}\mathrm{O}/^{16}\mathrm{O}$ (поскольку разница масс вдвое меньше).

- **Показатель $\Delta^{17}\mathrm{O}$:** Количественная величина $\Delta^{17}\mathrm{O}$ точно измеряет расстояние отклонения образца от глобальной линии масс-зависимого фракционирования. Внутренняя переработка и дифференциация в замкнутом планетном теле не способны сдвинуть это значение, и поэтому $\Delta^{17}\mathrm{O}$ служит абсолютным отпечатком неизменного исходного резервуара. У отдельных тел Солнечной системы (например, у планеты Марс и различных групп метеоритов) есть разные и чётко различимые изотопные отпечатки.
- **Измеренное эмпирическое значение:** Исследовательская группа Young с соавторами (2016) измерила и сообщила разницу значений кислорода между Землёй и Луной:

$$\Delta^{17}\mathrm{O}_{\text{L-E}} = -1 \pm 5\ \mathrm{ppm}, \quad 2\mathrm{SE}$$

- **Интерпретация численного значения:** Изотопный отпечаток Луны минус отпечаток Земли равен -1 частей на миллион (ppm — единица, представляющая одну миллионную часть общего изотопного отношения) при диапазоне неопределённости $\pm 5\ \mathrm{ppm}$ в две стандартные ошибки ($2\mathrm{SE}$). Эта разница равна статистическому нулю в пределах лабораторного разрешения и свидетельствует, что на нынешнем уровне точности Луна и Земля несут идентичный состав кислорода [S1].

2. Как модель это объясняет

- **Прямой вывод сценария:** Для модели LEF эта изотопная идентичность представляет собой прямое и необходимое предсказание геодинамического сценария, поскольку всё вещество массы Луны было перенесено непосредственно из резервуаров Земли.
- **Сравнение с альтернативными моделями:** Значение $5\ \mathrm{ppm}$ представляет сообщённую лабораторную неопределённость, а не теоретический физический порог, выведенный из системы уравнений LEF; будущие измерения с более высоким разрешением могут выявить крошечную разницу. В альтернативной модели гигантского удара (Impact Hypothesis), в которой большая часть массы Луны происходит из вещества ударившего тела (Theia), столь крайнее изотопное соответствие требует полного и массивного гидродинамического перемешивания двух тел. Поскольку научная литература представила такие механизмы перемешивания во

время удара, эмпирическое значение само по себе не даёт абсолютной различающей силы между путём образования присоединённого тела и путём перемешанного удара.

3. Решающий тест

- **Протокол многосистемного баланса:** Тест определяет математический вывод состава конечного продукта из определённых земных резервуаров (глубинного резервуара и сиалической оболочки, определённых в Paper 3), их точное смешение по соотношениям масс, задаваемым моделью, и математический учёт потерь массы и фракционирования, происходящих при плавлении и испарении. Предсказанный результат обязан выдержать одновременный тест (сразу) против нескольких различных изотопных систем (кислород, титан, хром и т. д.) на нескольких отдельных лунных образцах.

4. Результат, который не согласовывался бы с требованием

- Требование будет считаться невыполненным, если будет математически доказано, что никакое количественное сочетание земных резервуаров и допустимых термодинамических процессов не способно объяснить все изотопные данные и химический состав вместе в одной объединённой системе.
- **Текущий статус в модели:** соответствие изотопов кислорода имеет статус «согласуется»; разработка полного количественного многосистемного баланса имеет статус «открыто».

B.2 R2 — ядро как количественная цель переноса

1. Что измерено

- **Глобальные сейсмические измерения:** Сеть сейсмометров, установленная на поверхности Луны миссиями Apollo, на протяжении многих лет непрерывно регистрировала сейсмические волны от лунотрясений (Moonquakes). Скорость распространения волн и характер их отражения (Reflection) от глубин мантии раскрывают толщину внутренних слоёв и границы плотности.
- **Размеры слоёв ядра:** Комбинированная сейсмическая модель Weber с соавторами определяет жёсткую двухслойную структуру ядра [S2]:
  - **Твёрдое внутреннее ядро:** с физическим радиусом около 240 km от центра масс.
  - **Жидкое внешнее ядро:** его самый внешний край достигает радиуса около 330 km от центра масс (при глобальном лунном радиусе 1,737.4 km).

- **Остаточная масса ядра:** Массовая доля ядра оценивается примерно в 1.4% всей массы лунного тела. Это значение сохраняется в модели как параметр сравнения из научной литературы, а не как точное самостоятельное измерение. Данные подчёркивают, что Луна — тело, крайне бедное металлом по сравнению с Землёй, металлическое ядро которой пропорционально значительно больше.

2. Как модель это объясняет

- **Механизм увлечения и силикатной фильтрации:** Модель LEF объясняет эти данные через динамическое предпочтение силикатных фаз: вертикальный питающий поток, поднимавшийся вдоль груши, нёс с собой главным образом лёгкое силикатное вещество, содержащее низкую концентрацию капель свободного металлического железа. Эмпирическое значение согласуется с этим механизмом, но само по себе, без сопровождающих данных, не доказывает, что источник питающего вещества располагался под слоем земного ядра до его окончательной организации.
- **Ограничение уравнения баланса:** При подстановке параметра глубинного мантийного вещества из Paper 3 ($f_{\mathrm{int}} = 0.95$) количественное уравнение баланса (уравнение 1 в части A) фиксирует требуемое значение произведения эффективной доли свободного металла в питающем веществе (X_{met}) и гидродинамической эффективности его оседания (ϵ_{core}) на уровне:

$$X_{\mathrm{met}}\epsilon_{\mathrm{core}} \simeq 1.47\%$$

- Это жёсткое численное значение (представленное графически на рисунке 4) становится определённой и обязывающей количественной целью, которую обязаны произвести механизм переноса массы и гидродинамика капель Paper 3.

3. Решающий тест

- **Протокол прогноза объёма:** Тест определяется как запуск гидродинамической модели, количественно рассчитывающей диапазон значений ядра (f_{core}), который механизм способен физически произвести. Расчёт будет основан на функции количества металлической массы, которую магматический поток способен увлечь вверх, как функции скорости и вязкости потока, в сопоставлении с функцией последующего гравитационного оседания капель к центру лунного тела.

4. Результат, который не согласовывался бы с требованием

- Требование будет считаться невыполненным, если будет доказано, что все возможные диапазоны увлечения металла, физически поддерживаемые гидродинамическими уравнениями, дают значение массы ядра, значимо выходящее за допустимый эмпирический сейсмический диапазон, определённый в научной литературе (1.0%–2.0%).
- **Текущий статус в модели:** существование малого ядра имеет статус «согласуется» как постоянный целевой параметр; разработка гидродинамического механизма переноса массы до уровня количественного замыкания имеет статус «открыто».

B.3 R3 — кора, моря и масса, пришедшая извне

1. Что измерено

- **Спутниковые гравитационные измерения высокого разрешения:** Толщина коры Луны не измеряется напрямую; она математически выводится из гравитационного поля. Два аппарата миссии GRAIL (NASA) летели по следующей орбите (один за другим) вокруг Луны и с высокой точностью измеряли колебания меняющегося линейного расстояния между ними. Каждый избыток или дефицит массы в недрах оказывал дифференциальное гравитационное притяжение: сначала на ведущий аппарат, а затем на ведомый [S3].
- **Выделение аномалий Буге (Bouguer Anomaly):** С привлечением топографических данных высоты, измеренных лазерным альтиметром LOLA (на борту зонда LRO), была рассчитана и вычтена гравитационная компонента, обусловленная видимой морфологической топографией. Гравитационный остаток (аномалия Буге) напрямую приписывается рельефу и изменениям глубины Moho — границы разрыва плотности между лёгким коровым веществом и плотным мантийным веществом.
- **Сейсмическая привязка и глобальные значения:** Перевод гравитационного рельефа в линейную толщину коры (в километрах) требует задания значения плотности коры и калибровки (привязки) по глубине в одной географической точке, основанной на данных сейсмических станций миссий Apollo. Данные GRAIL подтверждают существование масштабной глобальной асимметрии и дают модели со средней глобальной толщиной коры 34–43 km [S3] — значение, меняющееся в зависимости от выбранной плотности и сейсмической привязки, используемой для калибровки.

Ограничение численного прочтения: Это значение нельзя отождествлять или интерпретировать как плоское измерение «равномерно 30 km на ближней стороне и 60

km на обратной стороне». Эти значения — лишь геометрический пример для калибровки уравнений модели.

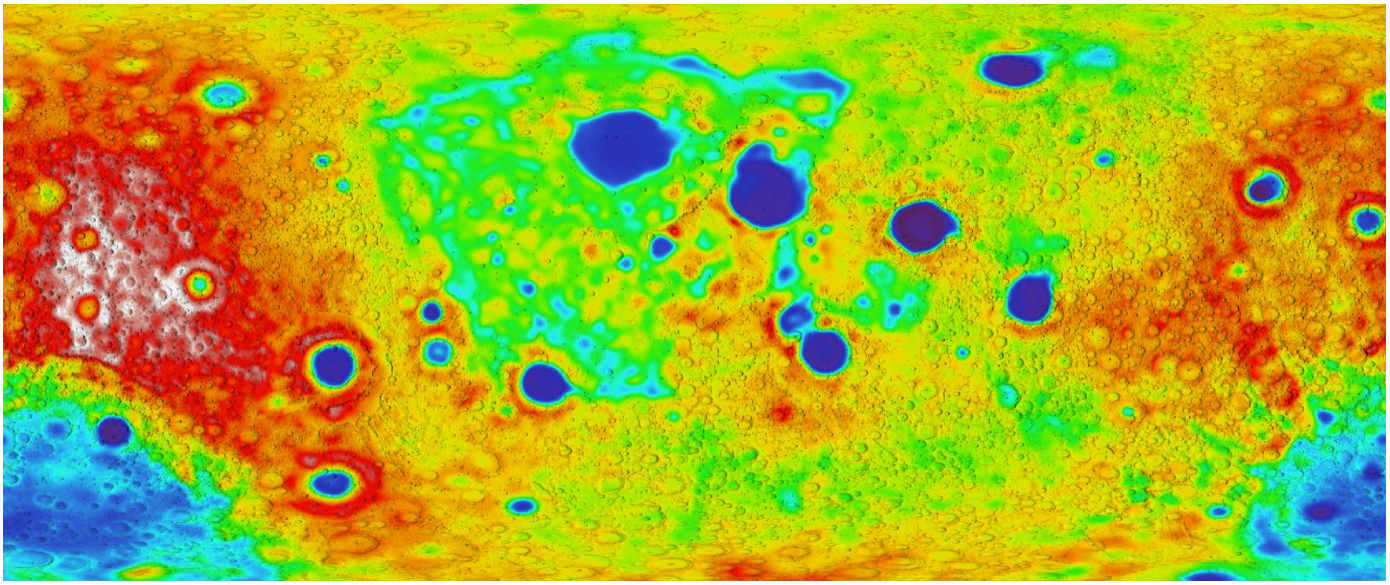


Рисунок 5. Толщина коры Луны по гравитации GRAIL и топографии LOLA, цилиндрическая проекция с центром на 0° в. д., широты ±75° (ближняя сторона в центре, обратная сторона у обоих краёв). Синий: тонкая кора под бассейнами ближней стороны; красный и белый: толстые материки обратной стороны. Обратная сторона толще примерно на 10 km между центром ближней стороны и обратной стороной и примерно на 8 km по средним значениям полушарий (Paper 13, §B.8): в модели оболочка купола утолстилась втрое; ближняя сторона — отслоившийся сиаль основания, наиболее тонкий под морями, отверстиями. Источник: LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University); толщина коры GRAIL (NASA/JPL-Caltech/MIT; Zuber et al. 2013).

Пояснение к рисунку 5 · Карта толщины коры Луны (GRAIL / LOLA)

- **Параметры проекции:** цилиндрическая проекция (Plate Carrée) с географическим центром на 0° в. д., широты $\pm 75^{\circ}$. Ближняя сторона (Near Side) расположена в центре карты, а обратная сторона (Far Side) распределена по обоим её крайним краям (левому и правому).
- **Цветовая морфологическая легенда:**
  - **Синий (тонкая кора):** выявляется в центре карты под крупными ударными бассейнами ближней стороны.
  - **Тёплые цвета (красный и белый — толстая кора):** отмечают высокие материки обратной стороны у краёв карты.
- **Измеренные значения асимметрии:** кора обратной стороны толще примерно на 10 km при прямом измерении между центром ближней стороны и центром обратной стороны и примерно на 8 km при расчёте взвешенных средних значений полушарий в целом (Paper 13, §B.8).

- **Источник данных:** LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University); обработка гравитации GRAIL (NASA/JPL-Caltech/MIT; Zuber et al. 2013).

2. Как модель это объясняет

- **Уравнение геометрического приближения (модель шлема):** Чтобы сравнить эмпирическую гравитационную карту с механизмом LEF, глобальная длинноволновая тенденция представляется следующей формулой:

$$h\left(\psi\right) = h_0 - A\cos\psi, \quad A > 0$$

где параметры жёстко математически определены:

- ψ**:** угловое расстояние (в градусах) от исходной оси геодинамического присоединения (0° в центре контакта на ближней стороне, 90° на среднем поясе и 180° на противоположном полюсе на обратной стороне).
- h**:** предсказанная местная толщина коры.
- h_0**:** базовая толщина коры на среднем поясе ($\psi = 90^\circ$).
- A**:** амплитуда глобальной асимметрии (Amplitude).
- **Механизм угловой изменчивости:** Поскольку функция $\cos\psi$ меняется в определённом диапазоне от $+1$ (в центре контакта) до -1 (на обратной стороне), уравнение диктует кору с минимальной толщиной $h_0 - A$ в точке присоединения и максимальной толщиной $h_0 + A$ на обратной стороне.

Численный вывод амплитуды: Подстановка теоретических крайних значений (30 km и 60 km) в систему уравнений даёт базовое значение $h_0 = 45$ ק"מ и амплитуду асимметрии $A = 15$ ק"מ. На поясе 90° получается толщина 45 km. Это точечные крайние значения, а не средние по полушариям: средние значения, проинтегрированные по поверхности полушария, для этого примера равны соответственно 37.5 km и 52.5 km (причина геометрическая: интеграл $\cos\psi$ по полушарию даёт среднее значение ровно 0.5, и поэтому средние по полушариям определяются как $45 \mp A/2$). Ошибочная подстановка средних по полушариям в качестве крайних значений меняет и уменьшает расчётную амплитуду вдвое ($A = 7.5$ ק"מ).

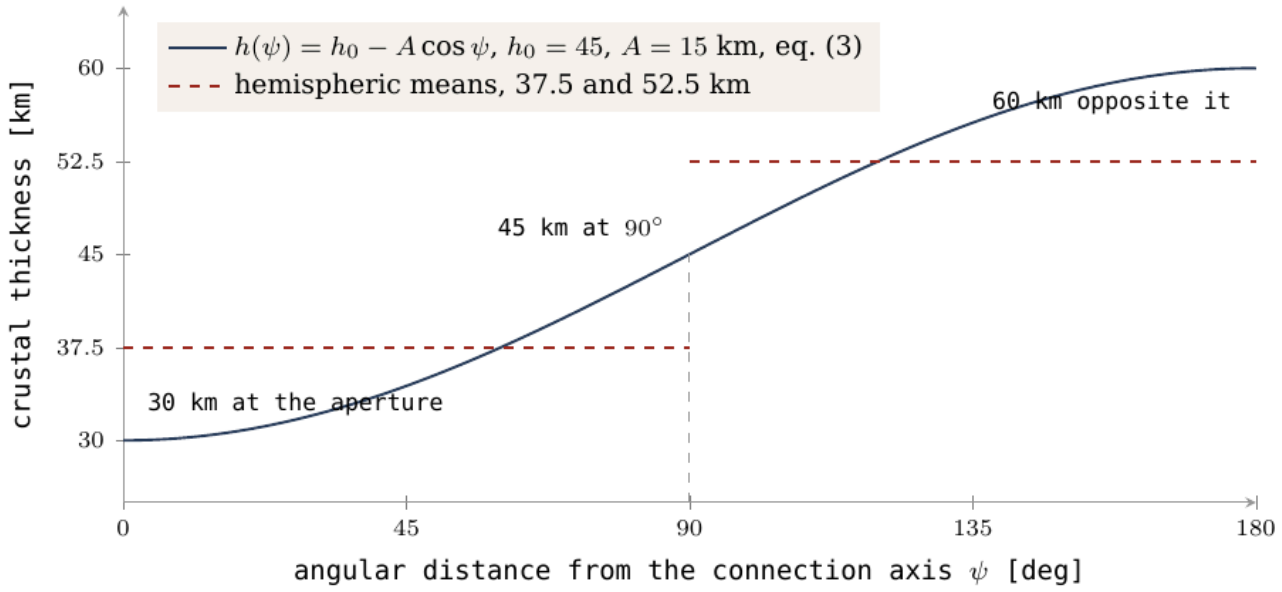


Рисунок 1. Длинноволновая модель коры §B.3. Крайние значения 30 и 60 km дают $h_0 = 45$ и $A = 15$ km; средние по полушариям — 37.5 и 52.5 km, а не крайние значения. Глобальное среднее GRAIL,43–34 km, — ограничение на h_0, а не на A.

Пояснение к рисунку 1 · Длинноволновая модель коры

- **Поведение кривой:** тёмно-синяя кривая (уравнение 3) непрерывно поднимается от 30 km в точке отверстия ($\psi = 0^\circ$) до 60 km в антиподальной точке ($\psi = 180^\circ$).
- **Средние по полушариям:** представлены красными штриховыми ступенями (37.5 km и 52.5 km) и лежат глубоко внутри диапазона крайних значений.
- **Ограничение среднего GRAIL:** эмпирическое глобальное среднее, установленное миссией GRAIL (34–43 km), служит жёстким математическим ограничением на высоту базовой линии системы (h_0), но не определяет и не ограничивает крутизну подъёма, представленную амплитудой (A). Параметр крутизны обязан считываться непосредственно с карты.
- **Объяснение структурного механизма LEF:** асимметрия объясняется в модели как прямое следствие сбора и замыкания покрова оболочки земного купола в сочетании с условиями неравномерного нагрева. Обратная сторона несла древнюю литосферную оболочку в 18 km, которая замкнулась на одном полушарии и утолстилась втрое до коры в 50–60 km, тогда как сторона присоединения (ближняя) сохранялась при высокой температуре. Ближняя сторона — отслоившийся сиаль основания, и она наиболее тонка под бассейнами морей, представляющими собой отверстия исходного выброса.
- **Сравнение с механизмом земного света (Earthshine Hypothesis):** альтернативная модель в научной литературе предлагает тепловую связь между молодой, горячей и

светящейся Землёй и асимметричным застыванием Луны [S5]. Согласно этому тезису, тепловое излучение Земли сохраняло ближнюю сторону в расплавленном состоянии, тогда как обратная сторона быстро остывала, и корообразующее вещество преимущественно конденсировалось на холодной стенке. Эти два различных физических механизма предсказывают одно и то же глобальное векторное направление. Поэтому общая асимметрия определяется в модели LEF как соответствие, а решающую различающую силу между ними дадут характер внутренней механической деформации и точные балансы масс (Roy et al. 2014).

- **Анализ структур морей и рифтов:** моря сосредоточены на ближней стороне, но их магматический покров зависит от глубинного производства магмы, местных источников тепла и систем разломов. Граничные структуры Океана Бурь (Oceanus Procellarum) были интерпретированы на основе данных GRAIL как прямоугольная геометрическая система рифтов и магматических интрузий (Dikes), возникших в результате термических напряжений [S4]. Это исследование (Andrews-Hanna et al. 2014) исключило существование узкой шейки присоединения (древнего бутылочного горлышка) с Землёй. Модель LEF не противоречит этому выводу, поскольку модель не требует узкой шейки; лунное тело широко отслоилось от широкой поверхности основания, на которой оно сидело (Paper 3, §C.4a), а бассейны морей представляют собой морфологическую запись рассредоточенных отверстий, оставленных этой поверхностью на ближней стороне.

3. Решающий тест

- **Протокол теста поясов (Grid Moat Test):** Тест требует заранее определить и зафиксировать геометрическую ось присоединения, уровень пространственного разрешения и применение постоянной маски бассейнов (Basin Mask) до выполнения математической подгонки. Расчёт выполнит интегрирование средних толщин, взвешенных по площади, внутри зафиксированных концентрических угловых поясов для изолированной оценки параметра A и оценки остатков (Residuals) по разным моделям плотности коры.
- **Ограничения статистического контроля:** Маска бассейнов намеренно исключает площади крупных бассейнов из статистического расчёта, чтобы местное топографическое истончение, вызванное поздними ударами, не было ошибочно истолковано как глобальная длинноволновая тенденция. Взвешивание по площади необходимо, поскольку угловые пояса, прилегающие к оси, значительно меньше по своей геометрической площади, чем средние пояса. Тест будет также выполнен без

применения маски для проверки чувствительности. Восстановлению вещества коры, выкопанного в бассейнах (Ejecta Restoration), не разрешается задаваться заранее на основе геометрической формы, которую желают найти. Геометрическая ось, выбранная непосредственно по карте, является подогнанным параметром (Fitted parameter) и поэтому требует проверки на отдельных независимых наборах данных; иначе тест искусственно покажет рисунок, на который он был заранее настроен. Этот жёсткий тест поясов выполняется в разделе B.8 на геометрии зон обнажения.

4. Результат, который не согласовывался бы с требованием

- Требование будет считаться невыполненным, если гравитационный анализ докажет, что кора обратной стороны не способна вместить в своём балансе масс массу оболочки, существовавшей заранее на земном куполе, или если взвешенная карта поясов исключит тенденцию постепенного утолщения как функции углового расстояния от оси контакта (ψ).
- **Текущий статус в модели:** общая асимметрия имеет статус «согласуется»; выполнение протокола количественного теста поясов и полной маски бассейнов имеет статус «открыто».

Протокол проверки баланса массы коры (продолжение R3)

1. Что измерено (ограничения баланса массы)

- **Закон сохранения массы в коре:** Утолщение коры в удалённом полушарии обязано опираться на определённый источник массы, поскольку геометрическое сжатие или пластическая деформация не способны создать новую массу. Расчёт проверяет, содержит ли земная литосферная оболочка, поднявшаяся как кожа лунного купола в механизме Paper 3, объём и массу, полностью обеспечивающие построение существующей коры обратной стороны.
- **Параметры оболочки исходного купола (Paper 3):**
  - **Начальная толщина земной оболочки (h_s):** 18 km.
  - **Принятая плотность вещества (ρ_s):** 2,800 kg/m³.
  - **Радиус основания полусферического купола (R_h):** 3,000 km.
- **Уравнение начальной массы оболочки:** Площадь искривлённой поверхности полусферического купола геометрически определяется как $A_s = 2\pi R_h^2$ (половина площади поверхности полной сферы того же радиуса). Отсюда масса исходной оболочки рассчитывается так:

$$M_{\text{shell}} = \rho_s h_s A_s = 2.85 \times 10^{21} \text{ ק"ג}$$

- **Доля массы от завершённого тела:** Эта начальная масса равна ровно 3.9% всей современной массы Луны (M_L).

2. Как модель это объясняет (сравнение с современными показателями)

- **Уравнение массы современной сферической оболочки:** Лишь для сравнения порядков величины масса однородной современной сферической коры с жёстким внешним радиусом $R_L = 1,737.4$ ק"מ и принятой плотностью $2,550$ ק"ג/מ"ק рассчитывается как функция линейной толщины (h) по объёму оболочки (объём всей Луны минус объём внутренней сферы под Moho):

$$M_{\text{crust}} = \frac{4}{3}\pi\rho_c \left[R_L^3 - \left(R_L - h \right)^3 \right]$$

- **Значения баланса, выведенные из данных GRAIL:** Приведённая ниже таблица показывает общую массу коры, рассчитанную для двух крайних значений средней толщины миссии GRAIL, в сравнении с подтверждённой толщиной около 55 km на обратной стороне. Последний столбец выделяет ровно половину этой массы — представляющую массу одного обратного полушария при данной толщине.

Толщина коры в примере (h)	**Рассчитанная глобальная масса коры**	**Доля от общей массы Луны (M_L)**	**Масса одного обратного полушария**
34 km (край среднего GRAIL)	3.225×10^{21} ק"ג	4.39%	1.6×10^{21} ק"ג
43 km (край среднего GRAIL)	4.057×10^{21} ק"ג	5.52%	2.0×10^{21} ק"ג
55 km (предсказанная толщина обратной стороны)	5.15×10^{21} ק"ג	7.01%	2.6×10^{21} ק"ג

- **Ограничение отсутствия подгонки параметров:** Эта таблица призвана проиллюстрировать жёсткость требования баланса массы и не является прямой глобальной реконструкцией данных GRAIL. Оболочка исходного купола замыкается и сокращается на площади одного обратного полушария: сопоставление данных ставит 2.85×10^{21} ק"ג массы древней земной оболочки против 2.6×10^{21} ק"ג существующей массы коры обратной стороны при толщине 55 km.

- **Точность геометрического соответствия:** Эти два значения, выведенные из совершенно независимых источников, соответствуют друг другу по балансу массы с крайне высокой точностью около 10% (пересчёты уравнения 5 при плотности 2,550 kg/m³ обновили это значение по сравнению с прежними версиями, показывавшими соответствие 7% и массы 5.18×10^{21} kg и 2.7×10^{21} kg), без применения какой-либо произвольной подгонки параметров между ними.
- Толщина оболочки и радиус купола были установлены независимо в Paper 3; толщина коры и её плотность взяты непосредственно из эмпирических лунных данных гравитационных карт. Линейное утолщение втрое (с 18 km до 55 km) — чисто геометрический продукт: тонкая оболочка, распределённая по широкой площади купола, собирается и сокращается до малой площади поверхности одного лунного полушария.
- **Кора ближней стороны как отдельный элемент:** Кора ближней стороны (средней толщиной 30–35 km) не выводится из вещества замыкающейся оболочки купола. Она состоит из сиалического вещества (SiAl) земной поверхности основания, отслоившегося и поднявшегося вместе с лунным телом (Paper 3, §C.4a). Её масса рассчитывается отдельно (по уравнению 5 для ближнего полушария при толщине 30–35 km) в диапазоне от 1.4×10^{21} до 1.7×10^{21} ק"ג (обновлено по сравнению с прежними расчётами, показывавшими значение около 2×10^{21} kg) и представляет собой самостоятельный и полностью отдельный элемент в глобальных уравнениях баланса массы.
- **Ограничение минералогического различия:** Общая принадлежность исходного вещества к понятию «сиалический» сама по себе не снимает выраженных минералогических различий между составом исходного земного вещества и корой лунных материков, характеризующейся особенно высокой концентрацией минерала плагиоклаза (Plagioclase — полевой шпат, богатый кальцием и алюминием). Определение точного пути геохимического изменения от одного состава к другому — встроенная часть общего баланса, имеющего статус «открыто» для будущей проверки.

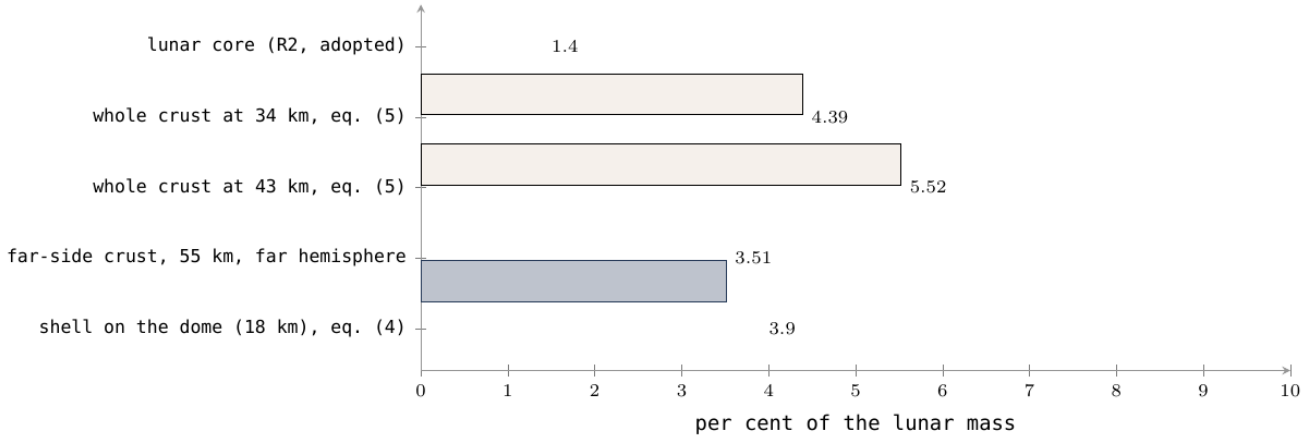


Рисунок 3. Баланс массы §B.3. Оболочка на куполе Paper 3 (3.9% массы Луны) — это масса одной коры обратной стороны (3.5% при толщине 55 km и плотности 2,550 kg/m³; ранняя версия изображала 3.67%); кора ближней стороны, отслоившийся сиаль основания, — отдельный элемент. Доля ядра (R2) — цель, которую обязана обеспечить Paper 3.

Пояснение к рисунку 3 · Совместный баланс массы в модели

- **Морфологическая структура столбцов:** рисунок ставит массы различных компонентов рядом друг с другом как относительные доли массы от всей массы Луны (M_L).
  - **Первый столбец (предложение):** представляет массу оболочки, которую купол нёс с собой согласно Paper 3 (равную 3.9% массы Луны).
  - **Второй столбец (предсказанный спрос):** представляет массу одной коры обратной стороны, которую оболочка обязана физически обеспечить (равную 3.5% массы при толщине 55 km и плотности 2,550 kg/m³; обновлено по сравнению с прежними версиями чертежа, показывавшими 3.67%). Эти два столбца показывают почти полное равенство в модели.
  - **Два светлых столбца (глобальный контроль):** показывают общую массу глобальной коры на двух концах диапазона толщины, выведенного из миссии GRAIL. Эти значения больше, поскольку включают также массу коры ближней стороны (отдельный сиалический элемент).
  - **Красный столбец (M_{core}):** представляет массу металлического ядра, выведенную из требования R2 (1.4% массы), — второе количество, которое механизм питания Paper 3 должен количественно обеспечить.

3. Решающий тест

- Протокол теста определён в разделе B.3 (взвешенный тест поясов и глобальная маска бассейнов).

4. Результат, который не согласовывался бы с требованием

- Требование будет считаться невыполненным, если будет геохимически или математически доказано, что никакой совместный баланс объёмов вещества и минералогических составов не способен одновременно обеспечить массу коры и геометрический пространственный прогноз при использовании одной однородной и согласованной системы параметров.
- **Текущий статус в модели:** существование масштабной асимметрии и базовый баланс массы обратной стороны имеют статус «согласуется»; фиксация точного пространственного профиля, определение сиалического источника массы ближней стороны и его проверка по положению отверстий имеют статус «открыто».
- **Текущая сводка результатов:** кора толще на обратной стороне, как требуется; оболочка земного купола имеет массу, точно соответствующую построению коры обратной стороны; а геометрический тест, который установит профиль и ось присоединения, полностью определён.

B.4 R4 — нынешняя синхронность и присоединённое прошлое

1. Что измерено

- **Современная фиксация вращения и ориентации:** Луна сегодня находится в выраженном динамическом состоянии синхронного вращения в сочетании с геометрическими и физическими явлениями либрации. Синхронность означает, что период собственного вращения Луны вокруг её оси вращения с астрономической точностью равен времени, необходимому ей для завершения одного орбитального оборота вокруг Земли ($\omega_{\mathrm{rot}} = \omega_{\mathrm{orb}}$), — явление, заставляющее её постоянно обращать к Земле одно и то же полушарие (ближнюю сторону).
- **Показатель либраций (Librations):** крошечные угловые покачивания поверхности, наблюдаемые с Земли. Либрации вызываются главным образом эксцентриситетом (эллиптичностью) лунной орбиты (орбитальная скорость меняется вдоль орбиты, тогда как скорость собственного вращения постоянна) и наклоном её оси вращения относительно плоскости эклиптики. Эти геометрические колебания позволяют земному наблюдателю со временем видеть немного дальше границы полушария (в общей сложности около 59% поверхности Луны).
- **Аналогия с метателем молота:** Динамический механизм аналогичен молоту метателя в лёгкой атлетике: пока метатель держит трос молота и раскручивает его, головка молота всегда обращена к атлету одной и той же стороной, в то время как

оба вращаются вместе в пространстве. Планетное тело, механически присоединённое к своему родительскому телу, динамически обязано вести себя так. Требование R4 проверяет, сохранила ли Луна ту же древнюю ориентацию стороны и после своего физического отрыва от груши.

2. Как модель это объясняет

- **Кинематическое наследование ориентации:** Модель LEF объясняет существование синхронности как прямое следствие наследования динамического вектора ориентации от момента освобождения и присоединённого прошлого тела.
- **Альтернативное объяснение в литературе (приливная эволюция):** Фиксация вращения в соотношении $1:1$ — распространённое свойство в Солнечной системе, объясняемое в науке механизмом длительной приливной эволюции (Tidal Evolution) [S6]. Этот механизм определяется как медленное угловое торможение собственного вращения спутника, вызываемое силами трения и приливной диссипации (Tidal Dissipation), которые планета возбуждает в объёме спутника, пока скорость собственного вращения полностью не синхронизируется с орбитальной скоростью. Большинство массивных спутников Солнечной системы пришли к геометрической фиксации этим путём. Поскольку два различных физических механизма (древнее наследование ориентации и поздняя приливная фиксация) ведут к одному и тому же орбитальному соотношению $1:1$, нынешнее эмпирическое значение само по себе не обладает абсолютной различающей силой. Для научного разделения тест обязан сосредоточиться на точной характеристике зафиксированного полушария и на динамическом пути, который к нему привёл.

3. Решающий тест

- **Протокол динамического интегрирования:** Тест требует жёсткого математического переноса параметров морфологической формы, скорости собственного вращения и точного вектора углового момента в момент физического освобождения из уравнений Paper 2 в сложную модель орбитальных и приливных расчётов Paper 4. Динамический расчёт должен контролируемо доказать, что бывшая сторона геодинамического присоединения (стенка, отслоившаяся от груши) — действительно та сторона, которая механически обязана оставаться обращённой к Земле на протяжении орбитальной эволюции или снова зафиксироваться в этом положении под действием приливных моментов сил.

4. Результат, который не согласовывался бы с требованием

- Требование будет считаться невыполненным, если с помощью уравнений орбитальной механики Paper 4 будет доказано, что никакой поддерживаемый динамический путь не способен сохранить или восстановить требуемое геометрическое соотношение и ориентацию, или если расчёт покажет, что приливные моменты зафиксировали бы против Земли другое полушарие тела.
- **Текущий статус в модели:** существование современной синхронности имеет статус «согласуется» как условие общей динамической совместимости; доказательство прямой механической непрерывности от присоединённого прошлого имеет статус «открыто».

B.5 R5 — четыре разных часов

1. Что измерено

- **Возрасты лунной летописи:** Характеристика хронологии и стратиграфической последовательности Луны опирается на прочтение изотопных и геоморфологических значений. Данные показывают несколько различных типов геологического возраста, измеряющих отдельные физические события.
- **Четыре лунных часа, различаемых в модели:**
  1. **Возраст кристаллизации вещества коры:** измеряет момент времени, когда минерал вырос из магматического расплава (плавления) и начал захватывать в свою кристаллическую структуру дочерние продукты радиоактивного распада (изотопные часы начинают тикать). Сильный и поздний термический нагрев способен обнулить эти часы (Resetting).
  2. **Возраст удара или возраст ударного расплава (Impact Melt Age):** датирует метеоритное ударное событие (импакт), которое расплавило, изменило или обнулило уже закреплённый на месте компонент существующей коры. В модели LEF эти кратеры образовались в результате падения возвращающегося земного вещества (Paper 6), и их возрасты датируют эти события, а не образование полушария.
  3. **Возраст базальтового заполнения (Mare Basalt Age):** датирует кристаллизацию тёмной и плотной мафической лавы, которая на поздних стадиях затопила ударные бассейны.
  4. **Возраст обнажения или возраст сохранения (Exposure/Preservation Age):** показатель, не получаемый непосредственно из лабораторного анализа

физического образца. Он статистически оценивается по плотности ударных кратеров на поверхности с помощью прогностической хронологической модели и устанавливает, как долго поверхность оставалась обнажённой и сохраняла свою геологическую летопись. Показатель зависит от погребения под отложениями, эрозии или достижения состояния насыщения кратерами (Saturation — состояние, при котором новые удары стирают старые).

Жёсткое ограничение численного прочтения: Методическое правило таблицы устанавливает, что сравнивать возрасты разрешается только внутри одного типа часов ($1 \to 1$, $3 \to 3$). Сравнение часов одного типа на обратной стороне с часами другого типа на ближней стороне определяется как грубая ошибка и ничего не говорит о порядке замыкания.

- **Эмпирические данные о возрасте образцов морей:**
  - Образцы миссии Chang’e-5 (Китай) фиксируют молодой базальт возрастом около 2.0 миллиарда лет (Ga) на ближней стороне [S7].
  - Образцы миссии Chang’e-6 фиксируют вулканическую активность на обратной стороне (внутри бассейна South Pole-Aitken) около 2.8 миллиарда лет (Ga) назад [S8].

2. Как модель это объясняет

- **Характеристика поздних возрастов заполнения:** Оба значения, измеренные в образцах Chang'e (2.0 Ga и 2.8 Ga), — возрасты заполнения, относящиеся исключительно к третьим часам. Это примеры поздней и вторичной вулканической активности на обеих сторонах тела; из них нельзя выводить указание на то, что вся обратная сторона прошла тепловое замыкание в этот единственный момент времени или что ближняя сторона оставалась физически присоединённой к Земле вплоть до образования этого базальта.
- **Ограничение момента освобождения:** В модели LEF Луна оторвалась и освободилась на линии коротации задолго (за миллиарды лет) до излияния этих поздних лав.
- **Анализ возраста бассейна SPA (South Pole–Aitken):** Хронологическое значение, приписываемое бассейну SPA, датирует конкретное событие внутри бассейна и жёстко зависит от того, представляет ли проанализированное вещество ударный расплав самого бассейна или более позднего бассейна, развившегося внутри него. Хронологический разрыв, такой как $4.5 - 3.9 = 0.6$ Ga (600 миллионов лет), не

является физическим измерением продолжительности механического построения тела; он вычитает показание вторых часов (возраст удара) из принятой начальной даты (образования системы). Это окно остаётся в сценарии как схема временной шкалы серии, подчинённая отдельному требованию внутренней проверки хронологической согласованности.

3. Решающий тест

- **Протокол единообразного сравнения часов:** Тест выявляет и картирует определённые единицы замыкания и сохранения в обоих полушариях и полностью изолирует события ударов и заполнения лавой. Расчёт будет сравнивать первые часы (первичный возраст кристаллизации) с первыми часами и четвёртые часы (возраст сохранения) с четвёртыми часами на единицах коры, образованных одним генетическим механизмом на обеих сторонах, и лишь на основе этого единообразного сопоставления установит, какое полушарие изначально древнее.

4. Результат, который не согласовывался бы с требованием

- Требование будет считаться невыполненным, если данные докажут, что представительные коровые единицы в обоих полушариях при прямом сравнении (часы 1 против часов 1) требуют хронологического порядка, обратного предсказанному, — то есть что первичная кора ближней стороны застыла и стабилизировалась раньше коры обратной стороны, сверх пределов лабораторной неопределённости и допустимых поздних изменений.
- **Текущий статус в модели:** установление временной шкалы и согласование шкал имеют статус «согласуется»; применение протокола единообразного сравнения часов к данным первичной коры имеет статус «открыто» для расчёта (современные данные по базальтам не являются необходимым подтверждением порядка образования коры).

B.6 R6 — измеренная вода против воды, которую требует перенос

1. Что измерено

- **Анализ расплавных включений (Melt Inclusions):** Исследовательская группа Hauri с соавторами (2011) количественно измерила концентрации воды 615–1,410 ppm в

лунных расплавных включениях, герметично захваченных в кристаллах минерала оливина ($(\mathrm{Mg,Fe})_2\mathrm{SiO}_4$), образовавшихся до геологического извержения [S9].

- **Физическое объяснение измерения (механизм запечатанной бутылки):** Расплавное включение — это крошечная капля древней магмы, запечатанная в объёме кристалла оливина при его росте под поверхностью. Кристалл действует в системе как полностью запечатанная бутылка: когда лава излилась на поверхность и прошла массивную дегазацию (потерю газообразных компонентов в космос), капля, погребённая в оливине, сохранила свой исходный запас летучих веществ.
- **Эмпирическое значение массы:** Параметр ppm определяется в частях на миллион по массе (Parts per million by mass), и поэтому верхняя концентрация 1,410 ppm равна ровно 0.14% воды по массе ($0.0014 M_{\mathrm{magma}}$). Hauri с соавторами подчеркнули, что эти значения идентичны порядкам величины, зафиксированным в магмах, происходящих из верхней мантии Земли; недра Луны не сухие.

2. Как модель это объясняет

- **Местное ограничение образцов магмы:** Эти эмпирические измерения справедливы для конкретной магмы, сохранившейся во включениях, и для лунных областей-источников (Mantling sources), породивших её, и не представляют однородной или равномерной концентрации во всём объёме Луны в момент её образования.
- **Разделение концентрации расплава и концентрации мантии:** Существует жёсткое физическое различие между концентрацией летучих в магме и их концентрацией в исходной мантии (Source rock): при частичном плавлении (Partial melting) исходного вещества летучие вещества имеют низкий коэффициент распределения (Incompatible elements) и с высокой предпочтительностью переходят в жидкую фазу (расплав). Как следствие, образующаяся магма значительно богаче летучими компонентами по сравнению с родительской мантией, которая её породила.
- **Ограничение уравнения глобального баланса потоков:** Изменение общего лунного запаса летучих представлено в модели как функция времени следующим динамическим уравнением:

$$\frac{dM_{\mathrm{v,L}}}{dt} = \dot{M}_{\mathrm{v,in}} - \dot{M}_{\mathrm{v,loss}}$$

где параметры определены так:

- $M_{\mathrm{v,L}}$**:** общий запас массы летучих веществ в Луне.

- $\dot{M}_{\mathrm{v,in}}$**:** положительная скорость поступления летучих, приходящих из земной мантии вместе с питающим потоком.
- $\dot{M}_{\mathrm{v,loss}}$**:** отрицательная скорость потери массы летучих (радиационное убегание в космос, дегазация или выброс обратно в родительское тело).
- **Аналогия с ванной и выдернутой пробкой:** Это уравнение равносильно ванне, кран которой открыт, а пробка на дне одновременно выдернута. Конечный уровень воды (остаточный запас, измеряемый сегодня) не даёт прямого указания на общее количество массы, протёкшей через систему, если только обе скорости потоков ($\dot{M}_{\mathrm{in}}, \dot{M}_{\mathrm{loss}}$) не рассчитаны количественно. Уравнение требует построения модели площадей и динамического состава и само по себе не восстанавливает начальный запас. Существование древней паровой атмосферы не подтверждает плотность, выбранную для глубинного вещества в условиях высокого давления; летучие вещества, облегчающие массу, обязаны быть растворены в самой структуре вещества на глубине, в термодинамическом фазовом состоянии, которое диктует литостатическое давление.

3. Решающий тест

- **Протокол геохимико-термодинамической модели:** Тест выводит из уравнений Paper 3 значение минимальной концентрации и фазовое состояние вдоль вертикального пути питания. Эти значения пропускаются через уравнение баланса потоков (уравнение 6), вычитающее общую массу, потерянную в космос, и рассчитанный теоретический остаток непосредственно сравнивается с эмпирическими значениями 615–1,410 ppm, зафиксированными во включениях.

4. Результат, который не согласовывался бы с требованием

- Требование будет считаться невыполненным, если термодинамическая модель докажет, что химически возможный диапазон значений летучих не перекрывается с минимальным диапазоном, необходимым для работы питающего потока и понижения плотности в геодинамическом механизме Paper 3, или ниже его.
- **Ограничение статистического контроля:** Обнаружение одного сухого или безводного образца не является свидетельством против требования, поскольку оно не указывает, что все геологические резервуары образования были изначально сухими.
- **Текущий статус в модели:** присутствие внутренних летучих веществ имеет статус «согласуется» на основе эмпирических данных по включениям; замыкание

количественной модели их динамической роли и потоков имеет статус «открыто».

Сводка компонентов модели, оценённых в разделах B.1–B.6

На данном этапе анализа сопоставление данных показывает:

1. Изотопную идентичность кислорода, общую для обоих тел (разница $0\ \mathrm{ppm}$ в пределах измерения).

2. Существование малого металлического ядра (1.4% массы).

3. Глобальную асимметрию толщины коры (толстая обратная сторона, баланс массы, согласующийся в пределах 10% с оболочкой земного купола в 18 km).

4. Сохранение постоянной ориентации стороны (синхронная фиксация вращения).

5. Свидетельства поздней вулканической активности в обоих полушариях (лавы заполнения 2.0 Ga и 2.8 Ga).

6. Присутствие внутренней воды в защищённых магматических включениях.

- Все эти результаты фактически существуют на Луне со статусом «согласуется», как структурно требует сценарий модели LEF. Для каждого свойства точно определён специальный протокол расчёта, который превратит морфологическое соответствие в решающий контрольный тест.

B.7 R7 — совместный расчёт толщины коры и смещения центра масс

1. Что измерено

- **Структурное разделение двух центров:** В лунной геодезии и геофизике определяются два отдельных планетных центра [S10]:
  - **Центр фигуры (Center of Figure):** чисто геометрический центр внешнего контура поверхности Луны, рассчитываемый математической подгонкой оптимальной сферы к глобальным топографическим данным.
  - **Центр масс (Center of Mass):** механическая и гравитационная точка равновесия всей массы и вещества, составляющих тело, — динамический фокус, вокруг которого Луна движется по своей орбите.

- **Эмпирический вектор смещения:** У реальной Луны эти два центра не совпадают. Они удалены друг от друга на линейное расстояние около 2 km, причём центр масс постоянно смещён в сторону полушария ближней стороны (Near Side), обращённого непосредственно к Земле [S10].

2. Как модель это объясняет

- **Механизм асимметричного дефицита массы:** Анортозитовое коровое вещество легче и менее плотно, чем мафическое мантийное вещество под ним ($\rho_c < \rho_m$). В местах, где кора особенно толста (обратная сторона), лёгкое вещество занимает геометрический объём, который иначе был бы заполнен плотным мантийным веществом, и поэтому это полушарие содержит меньше общей массы. Механическая система аналогична полому шару, внутренняя стенка которого с одной стороны покрыта толстым слоем пробки (лёгкого материала), а с противоположной — тонким слоем: точка равновесия (центр масс) неизбежно сместится прочь от стороны, утолщённой пробкой, и переместится к стороне с тонким покрытием, где тяжёлое вещество ядра расположено ближе к поверхности. Масштабная асимметрия коры Луны (толстая кора на обратной стороне и тонкая на ближней) физически вынуждает смещение центра масс в сторону ближней стороны.

Жёсткая математическая формулировка смещения

Для расчёта выбирается жёсткая координатная ось x, исходящая из геометрического центра фигуры и направленная непосредственно к центру области присоединения (ближней стороны) — месту, где кора имеет минимальную толщину. Центр масс математически определяется полным объёмным интегрированием:

$$\delta x = \frac{1}{M_L} \int_V \rho\left(\mathbf{r}\right) x \, dV$$

где dV — бесконечно малый элемент объёма, $\rho\left(\mathbf{r}\right)$ — функция местной плотности в положении $\mathbf{r}$, а M_L — общая масса Луны. Для тела с идеальной сферической симметрией интеграл обращается в нуль, поскольку каждый вклад массы в координате $+x$ точно компенсируется симметричным вкладом в координате $-x$; на значение смещения влияет только асимметричная компонента распределения массы (δx).

Сценарий А: приближение тонкой оболочки

При допущении модели коры с толщиной, представленной уравнением 3 ($h\left(\psi\right) = h_0 - A\cos\psi$), и при задании жёсткого параметра контраста плотности $\Delta\rho = \rho_m - \rho_c$ (представляющего недостающую массу на каждый кубический метр, где вместо мантии находится коровое вещество) центральное симметричное ядро не влияет на момент массы вдоль этой оси. В приближении тонкой оболочки ($h \ll R_L$, когда все изменения толщины коры приблизительно сосредоточены на радиусе Луны R_L) решение интеграла даёт следующую формулу:

$$\delta x \simeq \frac{4\pi\Delta\rho R_L^3 A}{3M_L} = \frac{\Delta\rho}{\bar{\rho}_L}A$$

Это уравнение (уравнение 8) показывает, что значение линейного смещения точно равно амплитуде глобальной асимметрии (A), умноженной на отношение контраста плотности ($\Delta\rho$) к средней плотности Луны ($\bar{\rho}_L = 3,346$ ק"ג/מ"ק). Постоянная и симметричная компонента толщины (h_0) полностью выпадает из механического расчёта; только часть, меняющаяся по углу от стороны к стороне, $A\cos\psi$, сдвигает точку равновесия. Порядок величины изменения ясен: для значения контраста плотности в несколько сотен kg/m³ (около одной десятой средней плотности) амплитуда асимметрии $A = 15$ מ"ק задаёт смещение около одной десятой этого значения — то есть в предсказываемом диапазоне 1–2 km. Положительный вектор знака ($+$) математически подтверждает, что смещение неизбежно указывает в сторону тонкой (ближней) стороны.

Сценарий Б: интегрирование по конечной толщине

В геологической реальности внешняя поверхность сохраняет приблизительно сферический контур, а основное изменение толщины сосредоточено в основании коры (граница Moho, меняющаяся по глубине). Полное интегрирование по конечной толщине слоя, где $b = R_L - h_0$ определяет средний радиус границы кора–мантия, даёт следующее уравнение:

$$\delta x = \frac{4\pi\Delta\rho}{3M_L}\left(b^3 A + \frac{bA^3}{5}\right)$$

Это уравнение (уравнение 9) сохраняет базовую структуру уравнения 8, но его первый член ставит глубинный радиус b вместо R_L: поскольку меняющаяся граница лежит глубже в объёме тела, её механическое плечо рычага относительно центра масс короче, и поэтому рассчитанное значение смещения несколько меньше. Второй член,

содержащий компоненту A^3, — крошечная поправка, обусловленная конечными размерами самого изменения толщины.

Жёсткие численные значения расчёта смещения (δx)

Значения рассчитаны при зафиксированных условиях примера: базовая толщина $h_0 = 45$ ק"מ и амплитуда асимметрии $A = 15$ ק"מ (выведенные из крайних значений 30 km и 60 km, как показано на рисунке 1).

Контраст плотности ($\Delta\rho$, kg/m³)	Смещение в приближении тонкой оболочки (km)	Смещение при интегрировании по конечной толщине (km)
300	1.345	1.243
500	2.242	2.072
750	3.362	3.108

- **Анализ чувствительности и диапазон соответствия:** Чтение вдоль строк таблицы показывает, что влияние конечной толщины уменьшает значение смещения лишь на несколько процентов, а чтение вдоль столбцов математически подтверждает, что значение смещения прямо пропорционально контрасту плотности ($\Delta\rho$). Данные показывают, что наблюдаемый на Луне эмпирический порядок величины (около 2 km в сторону ближней стороны) точно воспроизводится в пределах диапазона параметров модели: средняя строка, при стандартном контрасте плотности 500 ק"ג/מ"ק, даёт рассчитанное значение смещения 2.072 km.
- **Ограничение обратной задачи и момент инерции:** Это соответствие не является независимым предсказанием, а представляет собой подгонку к данным (обратная задача — Inverse Problem), поскольку выбор точного значения плотности основан на использовании заранее известного эмпирического ответа для фиксации входного параметра. Изменение значения $\Delta\rho$ при сохранении общей массы требует калибровки значений внутренних плотностей в глубоких слоях. Полная глобальная модель обязана одновременно удовлетворять ограничениям массы, приливному отклику (Tidal Response) и показателям нормированного момента инерции (I/MR^2), которые измеряют распределение массы между центром и поверхностью и ограничивают допустимые структуры плотности в мантии и ядре.

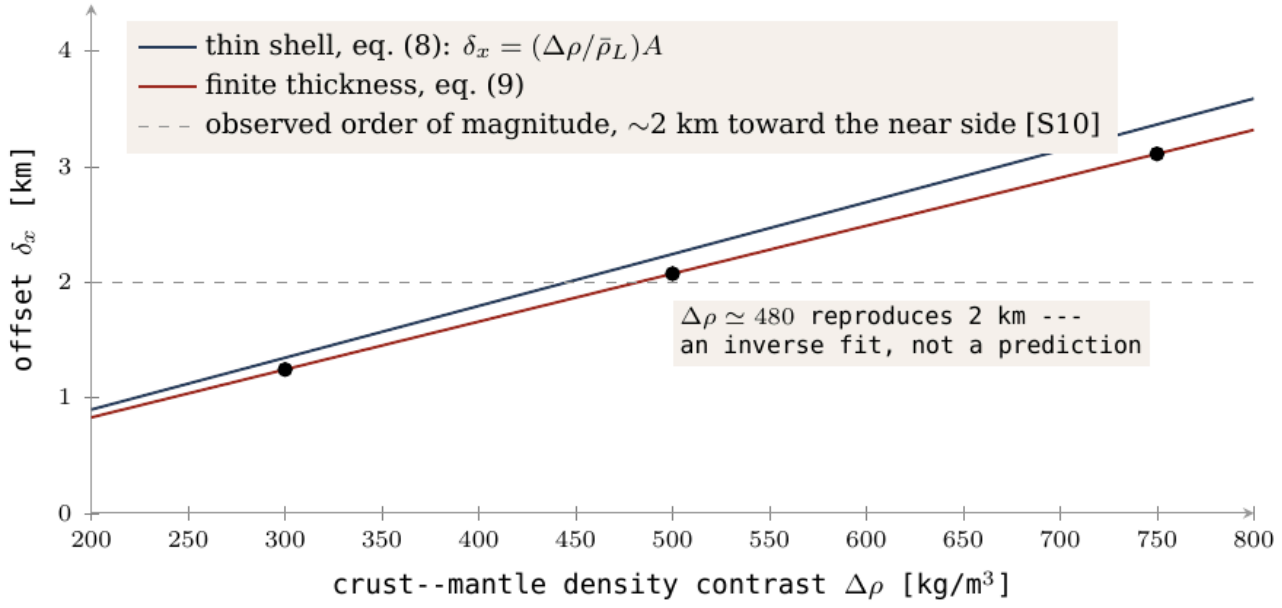


Рисунок 2. Совместный тест §B.7: смещение центра масс, создаваемое корой рисунка 1, в диапазоне контрастов плотности между корой и мантией. Знак указывает в сторону тонкой (ближней) стороны, а величина охватывает наблюдаемый порядок величины; плотность, воспроизводящая ровно 2 km, — это подгонка к данным.

Пояснение к рисунку 2 · Совместный тест амплитуды коры и смещения

- **Горизонтальная ось (X):** контраст плотности между корой и мантией ($\Delta\rho$) в диапазоне от 200 до 800 kg/m³.
- **Вертикальная ось (Y):** рассчитанное значение смещения (δx) в километрах.
- **Графики и точки калибровки:**
  - **Сплошная тёмно-синяя линия:** представляет уравнение приближения тонкой оболочки (уравнение 8).
  - **Сплошная красная линия:** представляет уравнение конечной толщины (уравнение 9). Обе линии полностью линейны и проходят через начало координат $(0, 0)$.
  - **Чёрные точки:** отмечают три расчётные контрольные точки таблицы.
  - **Горизонтальная серая штриховая линия:** отмечает опорную линию наблюдаемого эмпирического порядка величины, равного 2 km.
- **Объяснение точки пересечения:** красная линия (конечная толщина) пересекает эмпирическую линию 2 km точно в точке, где $\Delta\rho \simeq 480$ ק"ג/מ"ק. Примечание на графике жёстко подчёркивает, что это пересечение — калиброванная подгонка, а не независимое предсказание.

Ограничение пространственной векторной оси

Одномерный анализ предполагает, что направление смещения, положение присоединения и тонкая сторона выровнены вдоль одной геометрической линии. Однако на реальной Луне существует угловой разрыв: центр контакта, как он изображён в модели, расположен на 24.1° с. ш. и 335.2° в. д. (Paper 3, §B.4) — положение, удалённое на угловое расстояние около 34.0° от средней опорной субземной точки ($0^\circ, 0^\circ$ — средняя ось Земли от центра Луны). Осевая модель, построенная вокруг центра контакта, предсказывает не прямое смещение вдоль средней линии Земли, а наклонный вектор смещения, указывающий непосредственно в направлении точки контакта. Поэтому геофизический тест должен сравнивать пространственные векторные компоненты направления, а не только абсолютную линейную длину.

3. Решающий тест

- **Протокол совместной подгонки (Global Joint Inversion):** Тест требует выполнения глобального математического обращения, осуществляющего одновременную совместную подгонку значений толщины коры, модели плотности, топографии и векторных компонент смещения центра масс в одной единой и постоянной системе координат.

4. Результат, который не согласовывался бы с требованием

- Требование будет считаться невыполненным, если будет математически доказано, что не существует никакой реалистичной, физически поддерживаемой в литературе модели плотности, способной объяснить величину смещения и его наклонное векторное направление вместе с остальными внутренними ограничениями недр Луны (нормированным моментом инерции и приливным откликом).
- **Текущий статус в модели:** направление положительного вектора знака и диапазон чувствительности порядка величины точно выведены со статусом «согласуется»; выполнение протокола глобальной совместной подгонки имеет статус «открыто».

B.8 R8 — зоны обнажения

1. Что измерено

- **Непрерывное развитие поверхности:** Поверхность Луны показывает морфологические, гравитационные и хронологические характеристики, меняющиеся в зависимости от их пространственного положения. Основные показатели включают линейную толщину коры (в километрах), плотность и популяцию древнейших ударных

кратеров (Crater Density) и геологическую характеристику крупных ударных бассейнов.

- **Определение трёх концентрических зон:** Данные показывают, что эти характеристики упорядочены в структуру из трёх концентрических (круговых) поясов вокруг центра ближней стороны Луны. Геометрические границы этих поясов определены в модели на двух стадиях калибровки:
  1. **Раннее правило обнажения (сентябрьские тесты):**
     - **Центральная зона контакта:** $0^\circ - 41^\circ$ (ровно 12.5%, или одна восьмая площади поверхности Луны).
     - **Кольцо основания (краевой пояс):** $41^\circ - 90^\circ$ (37.5% площади).
     - **Обратная сторона:** $90^\circ - 180^\circ$ (50.0% площади).
  2. Текущее правило перевода Paper 3: помещает центр контакта в координату 24.1° с. ш., 335.2° в. д. и задаёт геометрические границы следующими значениями:
     - **Контактная шапка:** $0^\circ - 31^\circ$.
     - **Средний пояс:** $31^\circ - 70^\circ$.
     - **Удалённая часть:** $70^\circ - 180^\circ$.

2. Как модель это объясняет

- **Модельный механизм обнажения:** Модель LEF объясняет концентрический порядок тем, как поверхность Луны обнажалась в космос на разных стадиях её образования и отрыва от груши. Искривлённая поверхность купола (обратная сторона) была открыта космическому пространству с самого начала. Напротив, плоское основание сидело на земном родительском теле; когда полусфера округлялась в шар, основание отрывалось от него от внешних краёв внутрь.
- **Аналогия с присоской:** Физический механизм аналогичен присоске, которую отклеивают от стеклянной поверхности: она освобождается сначала по внешним краям и в последнюю очередь — в своём геометрическом центре. Последней частью, освободившейся в космос, был сам контакт, обнажившийся лишь в момент физического освобождения.
- **Вывод трёх центральных свойств:** Из этого хронологического порядка обнажения выводятся три целостных физических явления:
  1. **Максимальная толщина коры на обратной стороне:** бывшая оболочка прошла механическое утолщение при замыкании купола.
  2. **Древняя плотность кратеров на обратной стороне:** поскольку эта часть была обнажена в космос дольше всего, она обязана нести самую раннюю геологическую

летопись популяции кратеров.
3. **Зональная характеристика бассейнов:** бассейны, образовавшиеся в каждой полосе, жёстко фиксируют динамические и тепловые условия, господствовавшие именно в этой области во время их образования.

- **Ограничение симметричной оси:** Модель предсказывает, что толщина коры, возраст сохранения и характер бассейнов обязаны независимо упорядочиваться как функция углового расстояния от центра ближней стороны, а не по какой-либо другой планетной оси.

Протокол жёсткого геометрического теста

Чтобы предотвратить искусственную подгонку к данным, тест определён с количественными порогами и жёсткими контрольными осями, установленными все до выполнения расчёта:

Характеристика геометрических осей

- **Главная ось (субземная точка):** определяется на 0° с. ш., 0° в. д. — точка на поверхности Луны, находящаяся непосредственно под Землёй, поскольку зона контакта была обращена непосредственно к ней, а Луна сохранила эту ориентацию.
- **Контрольные оси и защита чувствительности:** Расчёт параллельно выполняется для трёх произвольных контрольных осей (противоположной антиподальной точки, лунного северного полюса и центра Океана Бурь на 23° с. ш., 320° в. д.; обновлённый контакт в Paper 3 центрирован на 24.1° с. ш., 335.2° в. д.). Геометрический порядок должен выполняться с наибольшей значимостью для главной оси и не должен показывать математического улучшения для произвольных осей. Это статистический механизм защиты: если бы идентичный порядок получился вокруг северного полюса, рисунок был бы определён как случайный продукт, ничего не говорящий об истинности механизма.

Методология поясов и статистическое интегрирование

- **Взвешивание по площади (Area Weighting):** Для расчёта совместных средних к каждой ячейке сетки применяется жёсткое взвешивание по площади. Взвешивание необходимо, поскольку в картографических проекциях ячейки сетки сжимаются и уменьшаются по своей истинной площади по мере приближения к полюсам сетки; без этой поправки крошечные ячейки получили бы тот же статистический вес, что и массивные ячейки в экваториальной полосе.

- **Анализ тенденции с помощью показателя Spearman:** Площадь поверхности Луны делится на двенадцать концентрических угловых поясов постоянной ширины 15° каждый. Статистический показатель для определения тенденции (обозначенный как параметр T5) — коэффициент ранговой корреляции Спирмена (r_s), рассчитываемый между порядковым номером пояса и его средней толщиной. Рядом с ним сообщаются значения разностей между тремя средними широких поясов (T1).
- **Интерпретация корреляции Спирмена в модели:** Показатель математически ранжирует различные пояса на шкале значений и проверяет, насколько это ранжирование следует порядку углового расстояния от оси наружу:
  - Значение $+1$ представляет идеальный монотонный рост (каждый пояс последовательно толще предыдущего).
  - Значение 0 представляет полное отсутствие геометрического порядка в системе.
  - Значение -1 представляет последовательное монотонное убывание.
  - Показатель предназначен для проверки самого существования направленного порядка, а не математической функции кривой роста, в полном соответствии с предсказанием модели.

Ограничение включения морей (без маскирования)

- **Моря как ключевой компонент предсказания:** Тёмные бассейны морей представляют собой самую тонкую кору на ближней стороне. В модели LEF они физически определяются как исходные отверстия выброса контактного диска (Paper 3, §B.5), представляющие его самую молодую поверхность. Поэтому само предсказание диктует крайне тонкую кору и малочисленность древних ударных кратеров в центре оси.
- **Абсолютный запрет маскирования (No Masking):** Строго запрещается вычитать или маскировать площади морей из главного статистического теста; их удаление исключило бы само предсказание из системы и лишило бы тест силы. Стандартная маска, используемая в научной литературе для подсчёта кратеров (рассматривающая поздний базальт как поверхностный покров, скрывающий древнюю популяцию кратеров под ним), выполняется и сообщается параллельно исключительно как побочный контрольный и сравнительный элемент, чтобы позволить читателю рассмотреть результаты при двух различных методологиях прочтения. Обе эти геометрические границы представлены и нанесены на карту градиентов на рисунке 6.

4. Результат, который не согласовывался бы с требованием

- Требование будет считаться невыполненным, если значение коэффициента корреляции Спирмена (r_s) для главной оси не покажет положительной статистической значимости, существенно более высокой, чем для произвольных контрольных осей, или если взвешенные средние поясов покажут, что кора контактной шапки ($0^\circ - 41^\circ$ или $0^\circ - 31^\circ$) толще или древнее внешних поясов обратной стороны.

Гравитационные термины и механизм масконов

- **Аномалии Буге (Bouguer Anomaly):** представляют запись гравитационного поля, измеренного аппаратами миссии GRAIL, после вычитания гравитационного притяжения, обусловленного видимой внешней морфологической топографией. Гравитационный остаток напрямую раскрывает распределение массы и плотности, скрытое в недрах под корой.
- **Маскон (Mascon — концентрация массы):** физически определяется как особенно сильная положительная аномалия Буге, расположенная под ударными бассейнами. Присутствие маскона свидетельствует, что плотное мафическое мантийное вещество ($\mathrm{Fe\text{-}Mg\ rich}$) поднялось вертикально и занимает мелкое положение близко под тонкой корой бассейна.
- **Кольцевой масконный бассейн (Ringed Mascon Basin):** гравитационная структура, показывающая, помимо центральной концентрации массы, выраженное периферийное кольцо с обратным гравитационным знаком (дефицит массы), окружающее центр бассейна.
- Ограничение прочтения рисунка 6: карта геометрически разделена двумя концентрическими окружностями вокруг субземной точки ($0^\circ, 0^\circ$):
  1. **Внутри сплошной окружности ($0^\circ - 41^\circ$):** область контактного диска.
  2. **Между сплошной и штриховой окружностями ($41^\circ - 90^\circ$):** область краевого пояса.
  3. **Вне штриховой окружности ($90^\circ - 180^\circ$):** область полушария обратной стороны.
- **Эмпирическое распределение масконов:** наиболее массивные некольцевые масконы закреплены глубоко внутри области контактного диска; кольцевые масконные бассейны сосредоточены в краевом поясе; а обычные ударные бассейны, лежащие на толстой коре, расположены за ним, на обратной стороне.

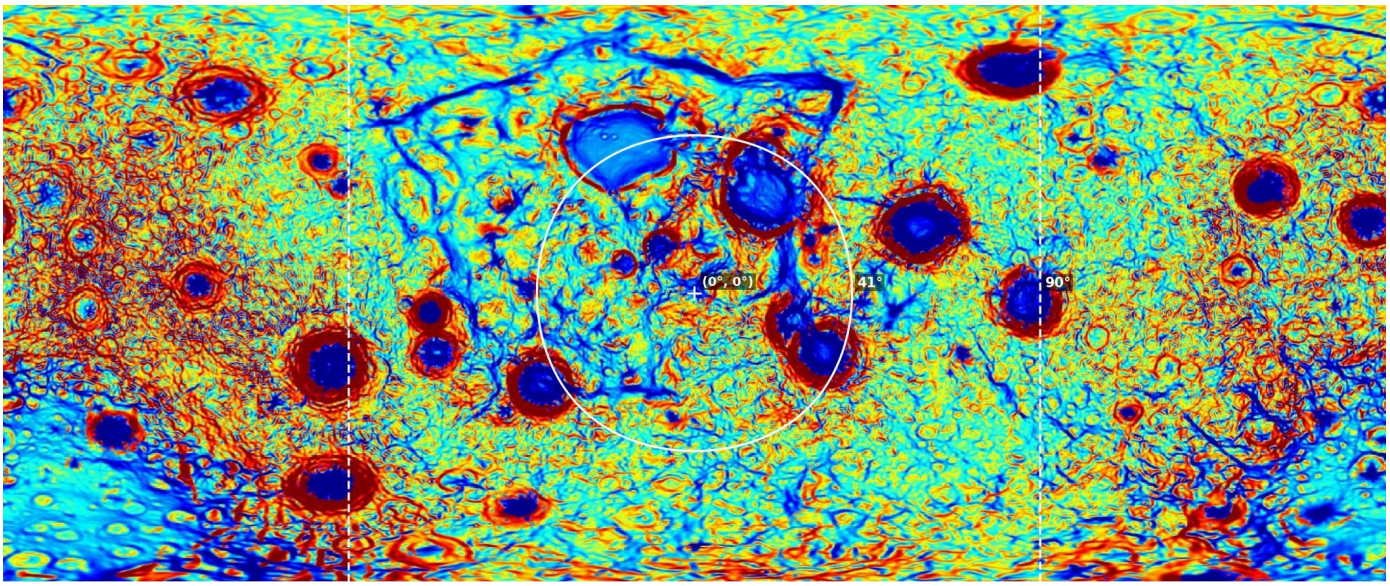


Рисунок 6. Три зоны обнажения на карте градиентов Bouguer по данным GRAIL. Окружности на 41° (сплошная) и 90° (штриховая) от субземной точки (0°, 0°) отмечают контактный диск, краевой пояс и обратную сторону по правилу перевода, использованному для сентябрьских тестов (Paper 3, §B.4; текущие границы в §B.8). Синий: концентрации массы под тонкой корой; красный: их края. Сильнейшие некольцевые масконы находятся внутри контактного диска, кольцевые бассейны — в поясе, а бассейны на толстой коре — за ним (тесты T1–T5). Цилиндрическая проекция с центром на 0°E, широты ±75°; обратная сторона разделена между двумя краями карты. Источник: LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University); градиенты гравитации Bouguer по данным GRAIL (NASA/JPL-Caltech/MIT).

Рисунок 6 · Три зоны обнажения на карте градиентов Bouguer по данным GRAIL

- **Параметры проекции:** цилиндрическая проекция (Plate Carrée) с центром в координате 0° в. д., широты $\pm 75^{\circ}$. Обратная сторона разделена между двумя крайними краями карты.
- **Гравитационная легенда:**
  - **Синий:** отмечает сильные положительные аномалии Bouguer (концентрации массы/масконы под тонкой корой).
  - **Красный:** отмечает приподнятые края аномалий.
- **Геометрические границы (сентябрьские тесты):** сплошная окружность с угловым радиусом 41° и штриховая окружность с угловым радиусом 90° отмечают границы контактного диска, краевого пояса и обратной стороны (эти границы численно обновлены до 31° и 70° соответственно, как подробно описано в разделе B.8).

Таблица протокола пяти статистических тестов (T1–T5)

Таблица жёстко определяет ограничения прохождения и пороги несоответствия. Численный диапазон, заключённый между порогом прохождения и нижней пороговой

линией, определяется как диапазон неопределённости (данные не подтверждают предсказание с требуемой силой, но и не находятся с ним в физическом противоречии).

Тест	Эмпирический продукт данных	Предсказание модели	Численный порог прохождения	Не согласуется, если
T1 — толщина коры	Глобальная модель толщины коры GRAIL, калиброванная по сейсмической привязке Apollo [S3], сетка с разрешением 1°.	Средняя толщина обязана монотонно расти от контактного диска к краевому поясу и к обратной стороне.	- Среднее каждого пояса больше предыдущего на ≥ 5 ק"מ. - Разность обратная сторона минус контактный диск: ≥ 15 ק"מ. - В подпоясах по 15°: не более одного обращения тенденции.	- Разность обратная сторона минус контактный диск < 10 ק"מ. - Порядок трёх поясов не монотонен.
T2 — древние кратеры	Кратеры диаметром ≥ 20 ק"מ, стратиграфически отнесённые к донектарскому или нектарскому периоду [S12]. Поверхностная плотность на 10^6 km² (площади морей включены в тест).	Обратная сторона обязана быть наиболее плотной, краевой пояс — промежуточным, а контактный диск — наиболее разреженным. Теоретическая верхняя граница отношения обратная сторона/край $= 3$ (для популяции, поднявшейся на куполе целиком).	- Отношение обратная сторона/край ≥ 1.3. - Отношение обратная сторона/диск ≥ 1.5. - Отношение край/диск ≥ 1.1.	- Отношение обратная сторона/край < 1.1. - Контактный диск показывает плотность, равную обратной стороне.
T3 — кольцевые	Ударные бассейны с концентрацией массы и	Геометрические центры бассейнов	$\geq 60\%$ кольцевых масконных	$< 40\%$ бассейнов, или полностью

Тест	Эмпирический продукт данных	Предсказание модели	Численный порог прохождения	Не согласуется, если
масконные бассейны	выраженным внешним кольцом в градиенте Bouguer GRAIL [S3, S4].	сосредоточены в краевом поясе.	бассейнов расположены в угловом диапазоне $41^\circ - 105^\circ$ от оси.	равномерное распределение по функции $\cos\theta$ (случайно сглаженное).
T4 — некольцевые масконы	Ударные бассейны с крайними положительными аномалиями Bouguer без выраженного внешнего кольца.	Центры расположены точно в пределах контактного диска и на его геометрических краях.	$\geq 70\%$ из десяти сильнейших масконов расположены в пределах углового радиуса 50°.	$< 50\%$ сильных масконов.
T5 — уникальность оси	Все наборы данных вышеуказанных тестов при одновременном повторном прогоне для субземной оси, оси Procellarum и двух произвольных контрольных осей.	Предсказываемый порядок значимо выполняется для первых двух осей и полностью отсутствует для контрольных осей.	Статистические показатели тенденции для каждой из контрольных осей ниже половины ($< 50\%$) значения показателя главной оси.	Одна произвольная контрольная ось показывает порядок и организацию данных на уровне корреляции, равном или превышающем уровень главной оси.

Эмпирические результаты и количественные прогоны (сентябрь 2026)

Приведённые ниже результаты представляют первый эмпирический прогон статистических тестов T1, T2 и T5 на наборах данных, опубликованных в научной литературе.

T1 — толщина коры (количественный прогон)

Тест был одновременно выполнен на четырёх различных математических моделях толщины коры, выведенных из архива GRAIL [S3] (сетки с разрешением 0.25° с постоянными глобальными средними 34 km, 35 km, 43 km и 43 km соответственно). Четыре модели опираются на различные геофизические допущения, линейно сдвигающие высоту базовой линии всей коры.

Средние поясов, взвешенные по площади, приведены в таблице ниже (точные значения и разности выведены из данных сетки до численного округления):

Модель коры из архива GRAIL	Контактный диск (km)	Краевой пояс (km)	Обратная сторона (km)	Разность: обратная сторона минус диск (km)
Модель 1 (глобальное среднее 34 km)	28.3	30.6	38.0	9.65
Модель 2 (глобальное среднее 35 km)	29.1	31.4	39.2	10.0
Модель 3 (глобальное среднее 43 km - а)	37.0	39.3	47.3	10.3
Модель 4 (глобальное среднее 43 km - б)	36.8	39.1	47.4	10.6

- Анализ результата T1: тенденция порядка полностью монотонна во всех четырёх геофизических моделях: в каждой модели кора имеет минимальную толщину в контактном диске, утолщается в краевом поясе и достигает максимальной толщины на обратной стороне ($h_{\mathrm{contact}} < h_{\mathrm{rim}} < h_{\mathrm{far}}$).
- **Ограничение порога несоответствия:** Численные значения разности между обратной стороной и контактным диском составляют 9.65 km, 10.0 km, 10.3 km и 10.6 km. Поскольку нижняя пороговая линия была заранее установлена на пороговом значении < 10 מ"ק, в рамках модели 1 эмпирическая разность (9.65 km) заходит в диапазон несоответствия на 0.35 km. Модели 2–4 лежат в диапазоне неопределённости (10.0 km — точно на пороговой линии, 10.3 km и 10.6 km — выше неё).
- **Жёсткое методическое заключение:** Тест T1 не прошёл требуемый порог прохождения (≥ 15 מ"ק), а в рамках модели 1 он оказался ниже своей нижней пороговой линии с разрывом 0.35 km. Наибольший морфологический шаг происходит при переходе от краевого пояса к обратной стороне; напротив, линейный шаг от

контактного диска к краевому поясу значительно меньше порогового значения 5 km на шаг, установленного в модели.

T5 — уникальность оси (количественный прогон)

- **Расчёт глобального коэффициента корреляции:** Разделение площади поверхности тела на двенадцать концентрических угловых поясов шириной 15° вокруг субземной оси даёт постоянное и особенно высокое значение коэффициента ранговой корреляции Spearman $+0.87$ во всех четырёх моделях коры GRAIL.
- **Статистическая значимость:** Значение вероятности (p-value), связанное с этой корреляцией, составляет:

$$p = 2 \times 10^{-4}$$

Это значение показывает, что статистическая вероятность случайного возникновения столь сильного монотонного порядка на двенадцати поясах без существования в системе истинной геодинамической тенденции равна всего двум случаям из десяти тысяч попыток (0.02%).

- Поведение шкалы в модели 1: средние поясов монотонно и непрерывно растут на протяжении десяти последовательных поясов — из двенадцати — от минимального значения 26.8 km в поясе $30^\circ - 45^\circ$ до максимального значения 45.6 km в поясе противоположного полюса $165^\circ - 180^\circ$.
- **Прогон произвольных контрольных осей:**
  - Ось лунного северного полюса даёт отрицательное значение корреляции -0.43.
  - Ось южного полюса даёт слабое положительное значение корреляции $+0.43$.
  - Ось крайнего восточного края (восточного лимба) даёт значение $+0.76$.
  - Ось Океана Бурь (Procellarum) даёт значение $+0.74$.
- **Жёсткое методическое заключение:** Тест T5 полностью успешно пройден. Геодинамическая ось, предсказанная моделью LEF, математически организует и упорядочивает распределение толщины коры на уровне корреляции, значимо более высоком, чем у любой другой произвольной контрольной оси. Ось Procellarum приближается по своему значению к системе, потому что она географически расположена всего в нескольких десятках градусов от субземной оси и разделяет с ней встроенную часть того же гравитационного рисунка; напротив, полюса вращения Луны — с которыми механизм LEF не имеет никакой динамической связи — упорядочивают данные коры на слабом уровне корреляции и в противоположных друг другу направлениях.

T2 — древнейшие кратеры (количественный прогон)

Тест был полностью выполнен на глобальном каталоге кратеров Robbins [S13] для всех ударных кратеров с геометрическим диаметром, равным или превышающим 20 km (общий набор 6,973 кратеров всех геологических возрастов, поскольку каталог, отсортированный только по стратиграфическому возрасту, в архивных данных недоступен).

Количественные значения рассчитаны в единицах плотности кратеров на 10^6 קמ^2 площади поверхности:

Методология прогона подсчёта кратеров	Контактный диск	Краевой пояс	Обратная сторона
Моря включены в набор (главный жёсткий тест)	99	164	219
Применение общепринятой маски морей (контрольный элемент)	160	193	218

- **Анализ результата T2 (моря включены):** Ступенчатые отношения плотностей между полушариями дают жёсткие значения:
  - **Отношение обратная сторона / краевой пояс:** 1.34 (проходит порог прохождения, установленный на ≥ 1.3).
  - **Отношение обратная сторона / контактный диск:** 2.21 (проходит порог прохождения, установленный на ≥ 1.5).
  - **Отношение краевой пояс / контактный диск:** 1.65 (проходит порог прохождения, установленный на ≥ 1.1).
- **Жёсткое методическое заключение:** Тест T2 полностью успешно пройден по всем трём статистическим отношениям. Плотность древних кратеров на коре обратной стороны более чем вдвое выше плотности, зафиксированной в пределах контактного диска в центре. Малочисленность молодых кратеров, характерная для бассейнов морей, объясняется в модели поздними падениями, произошедшими после момента освобождения, — массой земного вещества, выброшенной в космос и гравитационно захваченной Луной (Paper 6, §M.1), с добавлением позднего осаждения компонентов космической пыли, — на поверхность ближней стороны, обнажившуюся последней из присоски груши.
- **Анализ контрольного элемента (применение маски морей):** Когда расчёт выполняется с маскированием базальтовых площадей (подсчёт на 10^6 קמ^2 только

немаскированной материковой площади), получаются отношения плотностей 1.13, 1.37 и 1.21 соответственно. Предсказываемый монотонный порядок полностью сохраняется, находясь выше установленных нижних пороговых линий. Этот результат показывает, что концентрическая организация поверхности — встроенное глобальное свойство, не зависящее от способа статистической обработки морей; применение маски уменьшает дифференциальный контраст, но не обращает и не отменяет тенденцию.

- **Ограничение общего подсчёта:** Поскольку текущий эмпирический подсчёт был выполнен по кратерам всех возрастов (из-за ограничения каталога Robbins), он включает также молодые и поздние популяции кратеров, которые после момента освобождения падали рассредоточенно на все области тела. Присутствие этих поздних ударов равномерно разбавляет дифференциальный статистический контраст между поясами и не способно искусственно его создать. Подсчёт, отсортированный только по стратиграфическому возрасту (донектарский и нектарский), как изначально определяет протокол теста, в модели ещё не выполнен.

Протокол геометрического обновления и пространственного интегрирования (15 октября 2026)

1. Что измерено (обновление условий ориентации и границ)

- **Смещение оси геодинамического контакта:** Если ранние калибровочные тесты (сентябрь 2026) опирались на теоретическую субземную ось, расположенную в стандартной координате ($0^\circ\mathrm{N}, 0^\circ\mathrm{E}$), то обновлённая геометрия модели помещает физический центр контакта в жёсткую координату 24.1° с. ш., 335.2° в. д. [Приложение A]. Это положение имеет угловое отклонение 34.0° относительно средней субземной оси.
- **Обновление границ концентрических поясов:** Определение трёх зон обнажения на поверхности тела было заново откалибровано на основе текущего правила перевода Paper 3, которое заменило прежние пороговые радиусы (41° и 90°) следующими структурными пороговыми значениями:
  - **Контактная шапка:** $0^\circ - 31^\circ$ (заменяет контактный диск).
  - **Пояс (средний пояс):** $31^\circ - 70^\circ$ (заменяет краевой пояс).
  - **Удалённая часть:** $70^\circ - 180^\circ$ (заменяет обратную сторону).
- **Методологическое ограничение:** Данные плотности ударных кратеров и толщины коры модели 1 были пересчитаны (прогнаны повторно) на этой обновлённой геометрии. Это следует рассматривать не как прогон нового теста, а как пересчёт

текущих зон против тех же порогов и порогов несоответствия, заранее установленных в таблице, где контактная шапка, пояс и удалённая часть ставятся на место контактного диска, краевого пояса и обратной стороны соответственно.
- **Статус тестов бассейнов:** Тесты распределения бассейнов T3 и T4 хронологически не были выполнены на системе; все исходные наборы данных, математические скрипты обработки и взвешенные средние поясов зафиксированы и хранятся в пакете воспроизведения статьи.

Жёсткие численные значения повторного расчёта (текущая геометрия)

Значения и разности точно выведены из сеток данных до численного округления. Показатели отношений представлены в геометрическом порядке: удалённая часть/пояс , удалённая часть/контактная шапка и пояс/контактная шапка.

Продукт данных (текущая геометрия)	Контактная шапка	Пояс	Удалённая часть	Отношения или линейная разность
Кратеры ≥ 20 מ"ק на 10^6 km² (площади морей и бассейна SPA исключены из расчёта)	53	187	220	Отношения: 1.17 / 4.15 / 3.55
Кратеры ≥ 20 מ"ק на 10^6 km² (площади морей учитываются полностью)	26	148	215	Отношения: 1.45 / 8.42 / 5.81
Толщина коры (модель 1), km (площади морей остаются в системе)	26.3	30.3	36.2	Разность: удалённая часть минус шапка = 9.9 km
Толщина коры (модель 1), km (площади морей и бассейна SPA исключены)	31.3	33.0	38.9	Разность: удалённая часть минус шапка = 7.5 km

2. Как модель объясняет результаты повторного расчёта

Анализ популяции кратеров (Robbins ≥ 20 מ"ק [S13])

- **Анализ с исключением морей и бассейна SPA:** Когда базальтовые площади морей и позднюю морфологическую структуру бассейна Южный полюс – Эйткен (South Pole–Aitken) исключают как из счётчиков, так и из интегралов площадей, получается единообразное сравнение «подобного с подобным» (первичная материковая кора

против материковой коры). Плотности дают значения 53, 187 и 220 кратеров на 10^6 km².

- Проверка по порогам теста T2: полученные значения отношений (4.15 и 3.55) успешно проходят заранее установленные пороги прохождения (≥ 1.5 для отношения обратная сторона/диск и ≥ 1.1 для отношения край/диск). Отношение удалённая часть/пояс (1.17) лежит в диапазоне неопределённости, поскольку оно находится выше нижней пороговой линии (< 1.1), но ниже теоретического порога прохождения (≥ 1.3). Монотонная тенденция порядка полностью сохраняется.
- **Анализ с включением морей (сентябрьская конвенция):** даёт крайние значения плотностей 26, 148 и 215 кратеров на 10^6 km², задающие выраженные отношения распределения 1.45, 8.42 и 5.81.

Анализ толщины коры (GRAIL, модель 1 с разрешением 1°)

- **Анализ с включением морей (жёсткая конвенция T1):** Поскольку моря определены в модели как физическая запись структурных отверстий, их включение в расчёт необходимо. Взвешенные средние дают значения 26.3 km, 30.3 km и 36.2 km. Требуемый монотонный порядок полностью выполняется, причём кора удалённой части превышает кору контактной шапки на 9.9 km. Это значение разности лежит лишь на крошечное расстояние 0.1 km ниже исходной нижней пороговой линии (< 10 מ"ק).
- **Анализ с исключением морей и бассейна SPA:** даёт значения толщины 31.3 km, 33.0 km и 38.9 km, уменьшающие глобальную линейную разность до 7.5 km.
- Ограничение сеток моделей 2–4: модели 2–4 требуют экстраполяции и обработки полных сеток, и поэтому они оставлены для будущих прогонов модели. На ранней сентябрьской геометрии эти модели давали значения разности (обратная сторона минус диск) на 0.37–0.92 km выше по сравнению с моделью 1; ожидается, что эта тенденция отразится и в повторном расчёте.

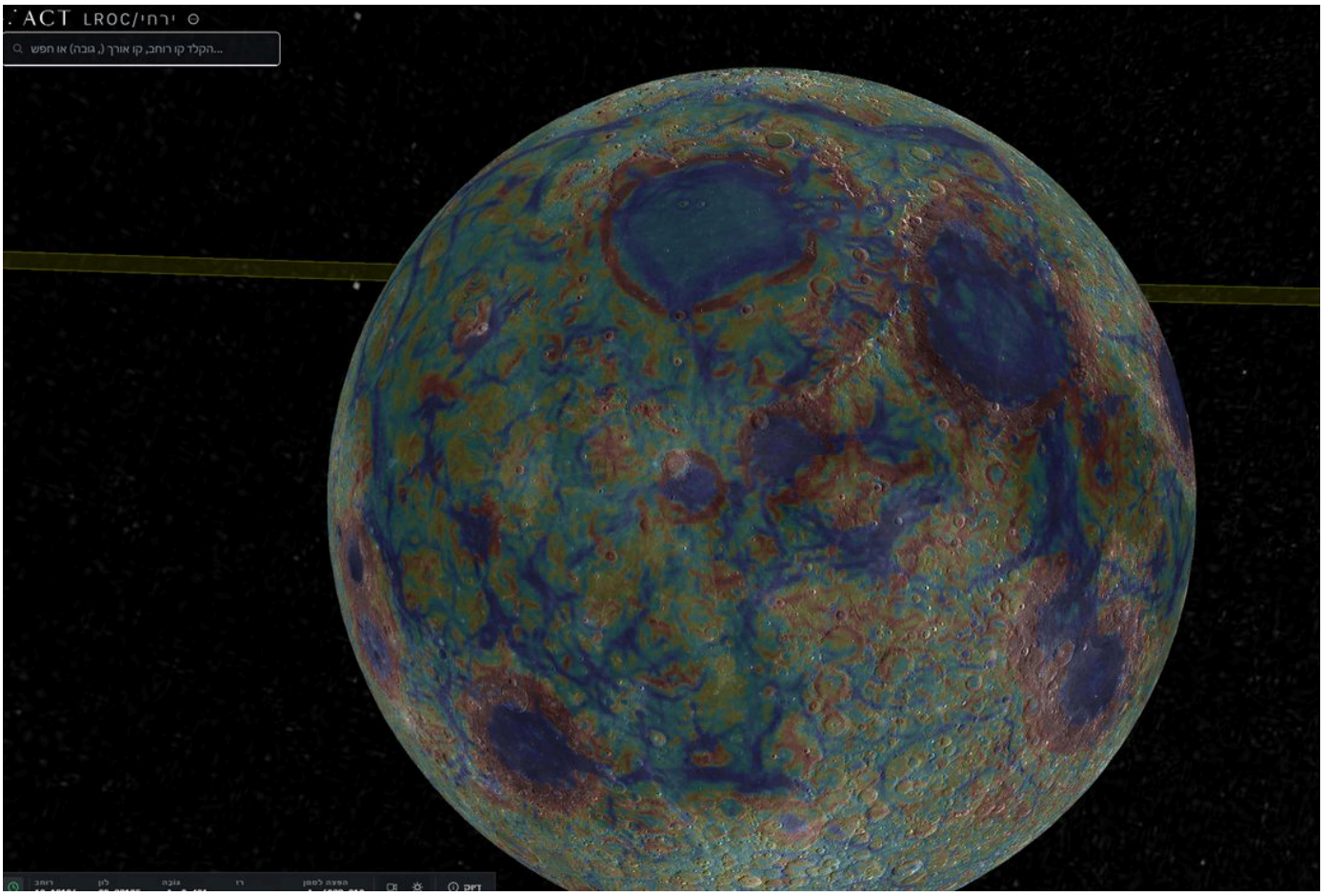


Рисунок 7. Зона контакта — центр ближней стороны. Область, которая была остаточным контактным диском основания, обнажившаяся только при освобождении: сильнейшие концентрации массы, самая тонкая кора, самые молодые и гладкие моря, без колец. Источник: LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University); слой градиента Bouguer GRAIL (NASA/JPL-Caltech/GSFC/MIT).

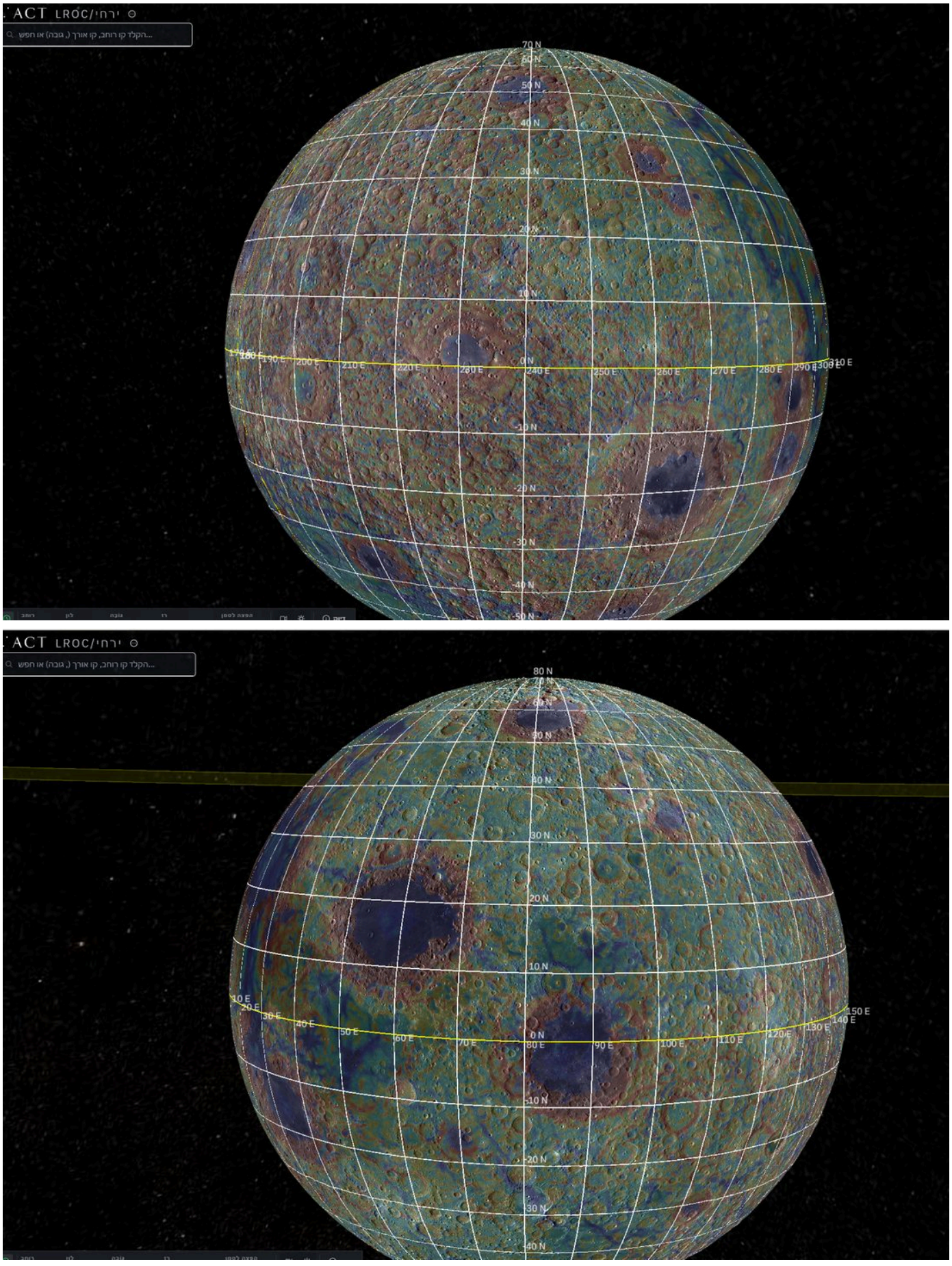


Рисунок 8. Краевой пояс — кольцо основания. Слева — край диска около 270°E; справа — около 90°E. Бассейны с концентрацией массы и выраженным кольцом на обоих краях, восточном и западном: область, обнажившаяся, когда контакт сжимался от краёв к диску в ходе скругления. Его появление на обоих краях — то, что даёт замыкающаяся

полусфера: основание освобождалось вдоль всех своих краёв, а не только с одной стороны. Источник: как на рисунке 7.

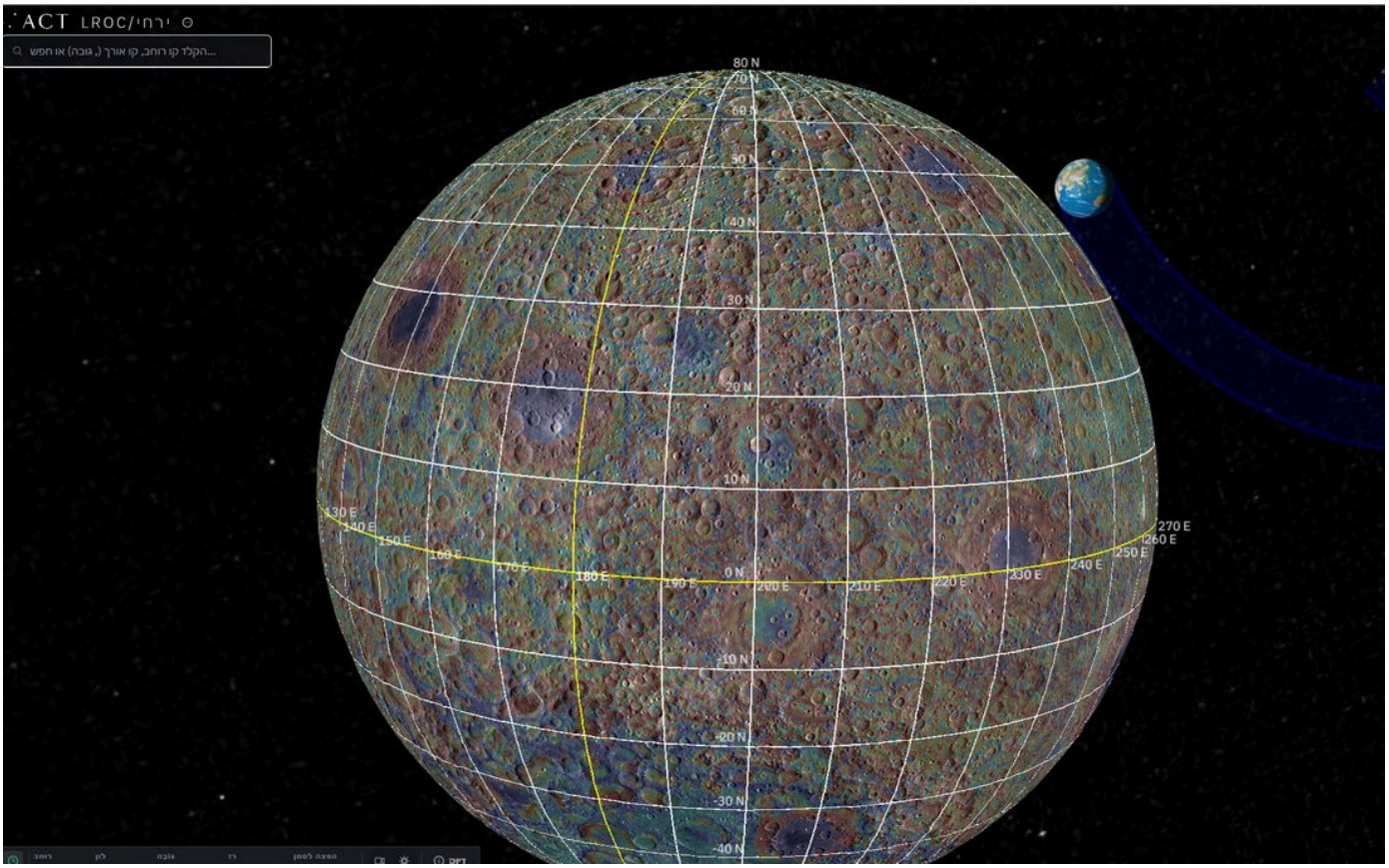


Рисунок 9. Бывшая поверхность купола — обратная сторона, с центром на 180°E, и Земля над краем диска около 250–270°E. Бассейны на толстой коре, без концентрации массы и без кольца: кора, бывшая оболочкой, утолстившаяся втрое при замыкании, обнажена со стадии плоского купола и несёт древнейшую запись. Источник: как на рисунке 7.

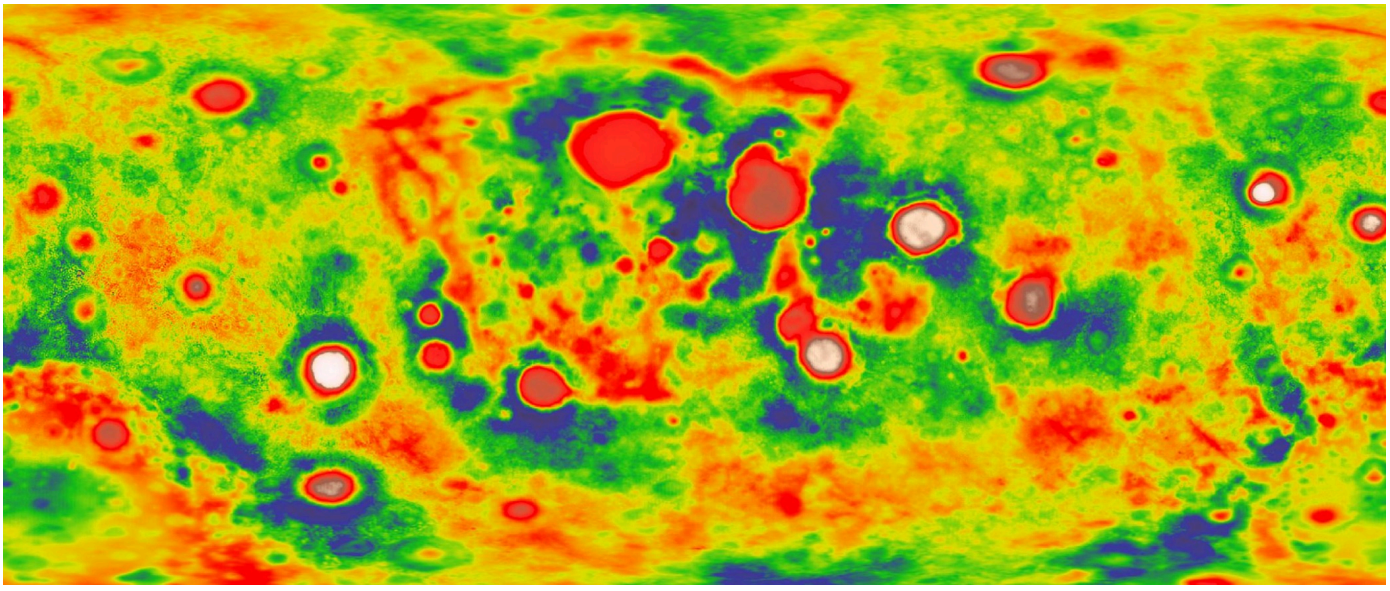


Рисунок 10. Гравитационная аномалия Bouguer по данным GRAIL, степени сферических гармоник 6–660, цилиндрическая проекция с центром на 0°E, широты ±75°. Самые низкие степени, наиболее широкие изменения по всей Луне, удалены, чтобы выделить черты масштаба бассейна. Красный и белый: положительные аномалии, концентрации массы; синий: отрицательные. Orientale (слева, 95°W) показывает классический рисунок мишени

— положительный центр внутри отрицательного кольца — подпись кольцевого бассейна пояса (T3); Imbrium и Serenitatis в центре положительны без выраженного отрицательного кольца (T4). Источник: LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University); гравитация Bouguer GRAIL (NASA/JPL-Caltech/MIT; Zuber et al. 2013).

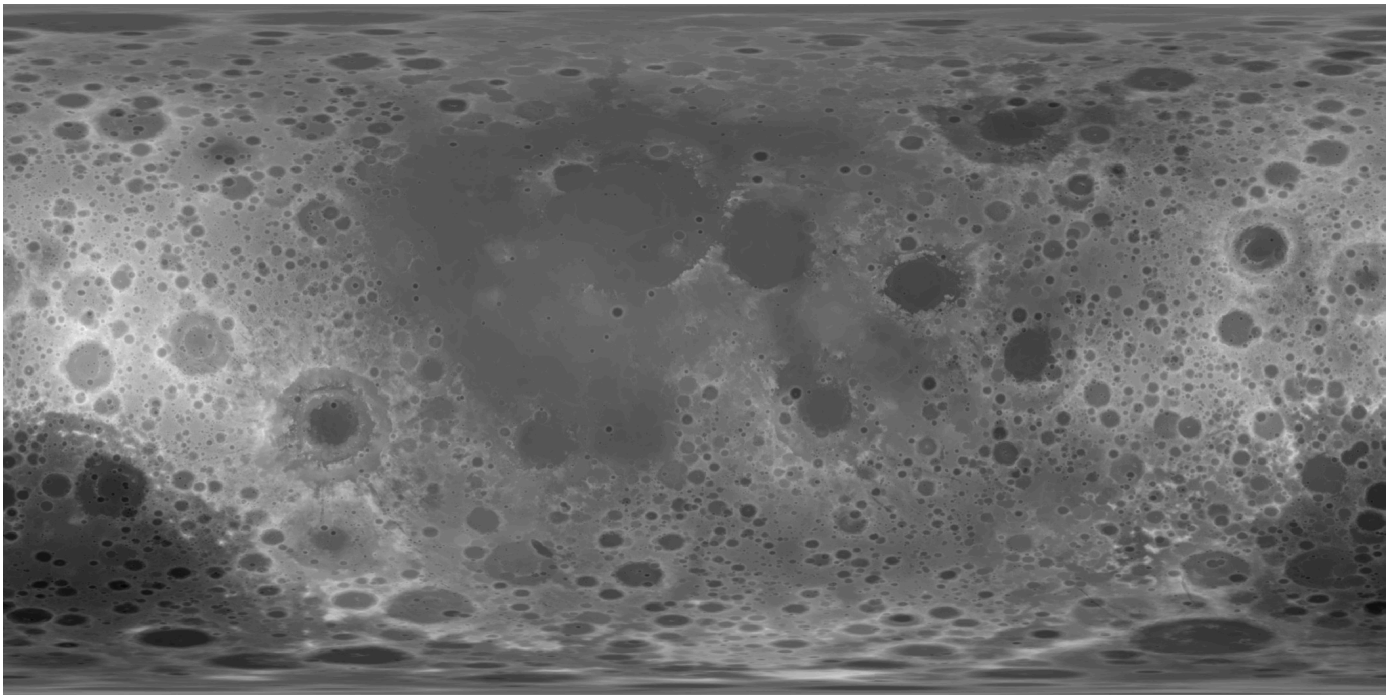


Рисунок 11. Глобальная высота Луны (SLDEM2015, Kaguya TC + LOLA), цилиндрическая проекция с центром на 0°E: тёмное — низкое, светлое — высокое. Моря и днища бассейнов на ближней стороне — впадины; материки обратной стороны у обоих краёв карты — возвышенности, и они несут древнейшую популяцию кратеров Луны — поднятую вверх на оболочке и сжатую вместе с ней, более плотную, чем на ближней стороне, из-за замыкания купола (Paper 3, §B.6; тест T2), причём её кратеры были перенесены целыми и в своём размере (Paper 7). Источник: LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University); SLDEM2015 (Barker et al. 2016, NASA/GSFC/JAXA).

Пояснение к рисункам 7–11: порядок структур на поверхности Луны

Рисунки показывают изменение тектонических и гравитационных структур вдоль пространственной последовательности как функцию расстояния от оси центра ближней стороны наружу.

- **Рисунок 7 · Зона контакта — центр ближней стороны:** изображает область, которая была остаточным контактным диском геодинамического основания и обнажилась в космос последней в момент физического освобождения. Область характеризуется сильнейшими некольцевыми концентрациями массы (масконами), самой тонкой корой и самыми молодыми и гладкими морями, без внешних кольцевых структур.
- **Рисунок 8 · Краевой пояс — кольцо основания:** показывает вид слева (край диска около 270°E) и вид справа (около 90°E). Область показывает ударные бассейны с

внутренней концентрацией массы и выраженным периферийным кольцом в градиенте Bouguer на обоих географических краях (восточном и западном одинаково). Этот рисунок представляет область, обнажившуюся, когда края контакта сжимались внутрь в ходе механического процесса скругления. Появление структур на обоих краях — прямой геометрический продукт замыкания полусферы: основание освобождалось и отрывалось вертикально вдоль всех своих периферийных краёв, а не на одной географической стороне.

- **Рисунок 9 · Бывшая поверхность купола — обратная сторона:** с центром в координате 180°E (Земля расположена над краем диска в диапазоне 250°E–270°E). Показывает ударные бассейны, стоящие на толстой и высокой коре, без концентраций массы и без гравитационных колец. Область определяется как кора, бывшая оболочкой исходного купола, которая линейно утолстилась втрое при замыкании; она обнажилась в космос первой и поэтому несёт древнейшую хронологическую запись в теле.
- **Рисунок 10 · Гравитационная аномалия Bouguer по данным GRAIL (степени сферических гармоник 6–660):** цилиндрическая проекция с центром на 0°E, широты $\pm 75^{\circ}$. Самые низкие степени (масштабные глобальные изменения) математически удалены, чтобы выделить структуры масштаба отдельных бассейнов:
  - **Тёплые цвета (красный и белый):** отмечают положительные аномалии (концентрации массы/масконы).
  - **Синий:** отмечает отрицательные аномалии (дефицит массы).
  - **Бассейн Orientale (95°W, у левого края):** показывает классический рисунок мишени — положительный гравитационный центр, заключённый в отрицательное кольцо, — физическую подпись кольцевых бассейнов пояса (тест T3).
  - **Бассейны Imbrium и Serenitatis:** расположены в центре и показывают сильную положительную аномалию без выраженного внешнего отрицательного кольца (тест T4).
- **Рисунок 11 · Глобальная высота Луны (SLDEM2015, Kaguya TC + LOLA):** цилиндрическая проекция с центром на 0°E. Тёмные цвета представляют низкие топографические области (впадины), а светлые — высокие. Бассейны морей и днища бассейнов ближней стороны представляют собой главные топографические впадины. Высокие материки обратной стороны у обоих краёв карты представляют глобальные возвышенности и несут самую плотную и древнюю популяцию кратеров (тест T2); эта кора была поднята вертикально вверх на оболочке купола и сжата вместе с ней (Paper 3, §B.6), тогда как её древние кратеры были перенесены целыми и сохранили свой исходный диаметр (Paper 7).

4. Результат, который не согласовывался бы с требованием

- Требование будет считаться невыполненным, если любой из трёх первых статистических тестов (T1, T2 или T3) опустится ниже установленной для него числовой нижней пороговой линии либо в случае полного несоответствия в тесте единственности оси T5.

Статус модели и разделение альтернатив (Competitor Hypothesis)

- **Текущее состояние в модели:** определено в статусе, открытом для полной проверки; концентрическая структура является решающим наблюдением для геометрии купола (Paper 1); её отсутствие не согласовывалось бы с этой геометрией.
- **Конкурирующая гипотеза (геохимическая тепловая аномалия):** принятая в литературе научная альтернатива объясняет лунную асимметрию существованием одной древней тепловой и композиционной аномалии с центром в области Procellarum (Procellarum KREEP Terrane — PKT) [S4] — массивной области на ближней стороне, которая была значительно горячее и богаче теплогенерирующими радиоактивными элементами (K, REE, P, Th, U) по сравнению с остальными частями тела.
- **Различающая сила краевого пояса:** модель тепловой аномалии (PKT) успешно предсказывает и объясняет выраженную двустороннюю дихотомию (Dichotomy) между ближней и обратной сторонами, однако она не способна предсказать или объяснить геометрическое существование краевого пояса (среднего пояса) в промежутке между ними и избирательную концентрацию в нём кольцевых масконовых бассейнов. Средний пояс, таким образом, является геофизическим признаком, который отличает и полностью разделяет два объяснения: простая двусторонняя дихотомия ожидается в обеих моделях, тогда как третья область, образующая промежуточный пояс с собственным особым типом бассейнов, выводится исключительно из хронологии и порядка обнажения механизма LEF.
- **Сводка остаточного состояния данных:** предсказанная ось упорядочивает данные о коре с уровнем значимости выше, чем контрольные оси (T5 пройден); плотности древних кратеров следуют предсказанному концентрическому порядку, и все отношения находятся выше порога прохождения (T2 пройден); глобальное упорядочение толщины подтверждено во всех четырёх моделях GRAIL (упорядочение выполняется, разности для модели 1 составляют 9,65 км и 9,9 км при повторном расчёте). Тесты бассейнов T3 и T4 ожидают полного прогона в пакете воспроизведения.

B.9 Результаты тестов вместо совокупной оценки

Методическая проблема и статистическое разделение

- **Отказ от совокупной оценки:** часть B до сих пор сопоставляла каждое из первых восьми требований с эмпирическими измерениями. Естественным следующим шагом было бы математическое сложение результатов в одно число — указывающее общее количество подтверждённых строк против оставшихся открытыми — и прочтение этой суммы как глобальной вероятности успеха модели. Статья отвергает такой подход и вместо этого представляет обособленное состояние каждого требования в единой таблице, в которой указано, что данные уже подтверждают и какие расчёты ещё предстоит завершить.
- **Взаимная зависимость элементов баланса:** недопустимо объединять доказательный вес различных строк так, как если бы они были независимыми экспериментами, и нельзя вычислять «вероятность успеха» только по числу согласующихся строк. Физическая причина проста: толстая кора на обратной стороне (R3) и центр масс, смещённый к ближней стороне (R7), — это не два отдельных геофизических факта о Луне. Второе свойство прямо и детерминированно следует из первого, поскольку лёгкое коровое вещество, замещающее плотное мантийное вещество на одной стороне, неизбежно смещает точку гравитационного равновесия к противоположной стороне (§A.7). Бассейны морей, заполняющие области тонкой коры на ближней стороне, и молодые поверхности, которые они несут, представляют собой третий, морфологический взгляд на одно и то же распределение массы. Подсчитывать их как три отдельных успеха равносильно тому, чтобы взвесить одну посылку на трёх отдельных весах и сообщить о трёх независимых весах.
- **Сокрытие классификации результатов:** взвешенная числовая оценка скрыла бы и размыла методическое различие между тремя типами результатов, которые статья тщательно разделяет: результатом, выводимым непосредственно из физических уравнений, апостериорной подгонкой параметров и независимым предсказанием, ещё не проверенным на данных. Таблица сообщает о каждом требовании в его собственных реологических и геометрических терминах, а оценка модели проводится исключительно на основе тестов, способных её проверить.

Таблица состояния требований R1–R18: подтверждение и открытые задачи

Таблица определяет точное положение каждого требования на научном пути перехода от статуса «требуется» к статусу «проверено». Она состоит из 8 исходных требований

(R1–R8) и 10 более поздних требований (R9–R18).

Механическое требование	**Что эмпирически подтверждено в настоящее время**	**Расчёт или измерение, необходимые для завершения теста**
R1 Земное происхождение	Значительное изотопное сходство в системах, измеренных в лабораториях.	Разработка единого многосистемного баланса источников резервуаров и процессов.
R2 Мало металла	Сейсмические данные о недрах согласуются с малым металлическим ядром.	Гидродинамический расчёт переноса металла в потоке и его разделения.
R3 Асимметрия	Крупномасштабная асимметричная кора и неравномерная базальтовая активность.	Вывод количественного математического профиля и баланса массы источник–кора.
R4 Ориентация	Синхронный захват вращения в отношении $1:1$ в настоящее время.	Доказательство непрерывности вектора направления присоединения на протяжении орбитальной эволюции.
R5 Порядок сохранения	Раздельные истории возрастов кристаллизации, ударов и поздней активности.	Единое хронологическое сравнение единиц, измеряющих порядок закрытия.
R6 Летучие вещества	Присутствие внутренней воды в глубинных магмах, отобранной во включениях.	Расчёт концентрации и термодинамического фазового состояния, динамически достаточных для построения.
R7 Центр масс	Геометрическое смещение к ближней стороне; векторный знак согласуется с моделью.	Совместное математическое решение для величины смещения, направления и внутреннего строения.
R8 Зоны обнажения	Тест прогнан статистически: - T5 пройден ($r_s = +0.87$ вокруг предсказанной оси, во всех 4 моделях). - T2 пройден (эмпирические отношения: 1,34 / 2,21 / 1,65). - T1 не пройден (разность обратная сторона/	Прогон теста T2 на популяции кратеров, отсортированной по стратиграфическому возрасту; прогон тестов бассейнов T3 и T4.

Механическое требование	Что эмпирически подтверждено в настоящее время	Расчёт или измерение, необходимые для завершения теста
	диск: 9,65, 10,0, 10,3, 10,6 км. Модель 1 опустилась на 0,35 км ниже действующей нижней пороговой линии в 10 км, модели 2–4 находятся в диапазоне неопределённости; монотонное упорядочение сохраняется во всех).	
R9–R15 Груша Paper 3	R15 успешно пройдено: зафиксирована повышенная плотность кратеров на полюсах ($1.09 \rightarrow 1.53$), зависящая от диаметра кратера (по Paper 7).	Требования R9–R14 сформулированы вместе с их критериями теста в разделе C.6.
R16–R18 После груши	R16 подтверждено: кора днищ морей молодая (плотность 0,8 чётких кратеров диаметром ≥ 20 км на 10^6 км², против 18,3 на равнинах и 207 на материках, Paper 6). R17 подтверждено: структурная фиксация двух выходов вещества (Paper 8, рисунок C.1).	Требование R18 сформулировано вместе с протоколом его теста в разделе C.7.

Количественный анализ расширенной строки теста R8

Строка R8 представляет единственное структурное требование части B, которое прошло полный прогон как контролируемый статистический тест с количественными порогами, заранее установленными в разделе B.8:

- **Тест T5 (единственность оси):** проверяет, упорядочено ли распределение толщины коры вокруг предсказанной геодинамической оси (обращённой к Земле) с уровнем значимости выше, чем произвольные контрольные оси. Значение коэффициента Спирмена $+0.87$ математически подтверждает, что от пояса к поясу, наружу от центра оси, кора монотонно утолщается почти без исключений, и ни одна контрольная ось или полюс не достигает такого уровня корреляции.
- **Тест T2 (плотность кратеров):** сравнивает плотность крупных кратеров (≥ 20 км) в трёх зонах обнажения. Данные показывают, что на обратной стороне плотность в 1.34 раза выше, чем в краевом поясе, и в 2.21 раза выше, чем в контактном диске, а в краевом поясе — в 1.65 раза выше, чем в контактном диске, — полное соответствие хронологическому порядку обнажения присоски.

- **Тест T1 (глобальная толщина коры):** выявляет ту же монотонную градацию толщины коры во всех четырёх моделях GRAIL, со значениями разности (обратная сторона минус контактный диск) 9,65 км, 10,0 км, 10,3 км и 10,6 км. Поскольку порог прохождения установлен на ≥ 15 км, а нижняя пороговая линия — на 10 км, модель 1 опускается на 0,35 км ниже нижней пороговой линии и определяет T1 как не пройденный (эти значения обновлены по сравнению с более ранними версиями, которые помещали контраст выше пороговой линии и называли T1 открытым). Сама градация сохраняется во всех моделях.

Две последние строки подводят итог выводам части C: из десяти добавленных в ней геодинамических требований R15, R16 и R17 уже имеют измеренную и подтверждённую количественную поддержку из уравнений Статей 6, 7 и 8; остальные требования сформулированы вместе с тестами, предназначенными для их решения.

PART C

Дополнительные признаки подъёма и присоединения

Части A и B рассматривали семь классических требований и зоны обнажения R8 — свойства, которые должна объяснить любая теория происхождения Луны. Часть C обращается к признакам, которые предсказывает только путь LEF: летопись кратеров, поднятая вверх на оболочке (C.1), место на Земле, откуда поднялась Луна, и место на Луне, где она оставалась присоединённой (C.2), отверстия, через которые прошло вещество (C.3), способ освобождения (C.4), глубинное строение, оставшееся после него (C.5), и требования, добавленные вслед за грушей Paper 3 и последовавшими за ней статьями (C.6–C.7). Некоторые из них опираются на прочтение карт, и для каждого часть указывает тест, который отделит прочтение модели от других прочтений.

Проблема и методологический подход

- **Ограничение единственности морфологических признаков:** подходящий структурный признак, выявленный при геологическом или гравиметрическом картировании, допускает несколько различных толкований и геофизических теорий.

- **Разделение толкований на основе тестов:** научный подход статьи состоит в строгом сохранении морфологических наблюдений автора как основы для выдвижения рабочих гипотез (Hypotheses) с определением специальных количественных тестов, цель которых — полностью разделить различные возможные толкования.

C.1 Кратеры как летопись, поднявшаяся вместе с оболочкой

1. Что измерено (геометрическая и реологическая характеристика летописи)

- **Эволюция исходной коровой популяции:** измерены свойства древней популяции ударных кратеров, образовавшейся на земной литосферной оболочке до того, как Луна приобрела свою окончательную сферическую форму. Оболочка определяется в модели как лёгкая внешняя кора (SiAl) материнского тела над областью-источником, которая поднялась вертикально как внешняя кожа растущего тела и стала существующей лунной корой (§A.3).
- **Механизм переноса кратеров:** поскольку оболочка находилась в вязко-жёстком состоянии, образовавшиеся на ней ударные кратеры двигались вместе с ней как единое твёрдое целое, подобно меткам, нарисованным на гибком полотне, которые движутся вместе с ним, когда его поднимают вверх. Процесс геометрического закрытия купола принудил к сбору и концентрации существующей летописи на гораздо меньшей площади поверхности.
- **Параметры уплотнения кратеров (Paper 7):** количественные измерения Paper 7 устанавливают, что жёсткая оболочка несла древние кратеры структурно целыми и сохранила их исходный линейный диаметр, тогда как механический процесс скругления присоединённого тела сдвигал и сжимал кратеры друг к другу в географическом пространстве:
  - **Медианный диаметр на полюсах:** в 1,06 раза больше медианного диаметра кратеров в экваториальном поясе при том же пороге размера. Четыре из пяти статистических тестов размера подтверждают, что размер кратеров сохранился независимо, и ни один тест не показывает признаков линейного сжатия самих кратеров.
  - **Изменение плотности в зависимости от размера (R15):** плотность кратеров значимо растёт как функция диаметра кратера: ряд отношений составляет 1,09 в диапазоне диаметров 20–30 км и поднимается до значения 1,53 в диапазоне диаметров 60–100 км (подробно в §C.6). Эти данные доказывают, что более

массивные и более древние кратеры существовали на протяжении более продолжительной части механического процесса скругления и поэтому подверглись более сильному пространственному уплотнению. Морфологическая летопись подверглась географическому уплотнению (взаимному сближению), но сами кратеры не уменьшились в диаметре.

Ограничение отмены правил: раннее правило калибровки Paper 3 — которое предполагало, что кратер на куполе способен сохранять свою геометрическую округлость, физически сжимаясь до значения 0.58 от своего начального диаметра, а популяция может вследствие этого уплотниться до 3 раз, — полностью отменено вслед за точными тестами размера Paper 7.

2. Как модель это объясняет

- **Асимметрия обнажения летописи:** полушарие обратной стороны исключительно несло с собой исходную оболочку купола и её древние кратеры; напротив, средний пояс (краевой пояс) и контактная шапка (контактный диск) лежали под защищённым основанием груши и были обнажены в пространство и получали кратеры лишь на более поздних стадиях, после физического процесса отслаивания и освобождения.
- **Вектор хронологической градации:** прямое геодинамическое предсказание, вытекающее из этого механизма, требует, чтобы древнейшие кратеры показывали свой максимальный уровень плотности на обратной стороне, более низкую плотность в среднем поясе и минимальную (наиболее разреженную) плотность в пределах контактной шапки (это порядок статистической градации, измеряемый в тесте T2, как подробно описано в §B.8). Эта древняя популяция является определённой целью идентификации, и модель не утверждает, что все видимые сегодня на поверхности кратеры образовались на этой начальной стадии.

Механические и реологические ограничения коры

- **Механизм сохранения округлости (Pure Compaction):** сохранение круглой морфологии древних кратеров на обратной стороне требует существования физического ограничения на неоднородные деформации (сдвиг); круглая форма свидетельствует не об отсутствии механических напряжений, а об их характере. Геометрия устанавливает, что однородное гидростатическое сжатие (Pure compaction) уменьшает площадь круга, не делая его эллиптическим, тогда как сдвиговые напряжения (Shear) или векторное растяжение в предпочтительном направлении

меняют его геометрию на эллиптическую. Процесс закрытия купола физически определяется как механизм первого типа (однородное сжатие). Круглый кратер, стоящий на древней единице поверхности (Highlands) на обратной стороне, является прямым продуктом модели, тогда как выявление кратеров, систематически вытянутых вдоль предпочтительного вектора, не согласовывалось бы с тезисом.

- **Ограничение реологического порога вязкости:** чтобы земная сиалическая оболочка смогла сохранять находящиеся на ней структуры кратеров в течение длительного времени, веществу категорически запрещено испытывать пластическое или вязкоупругое течение во временном масштабе подъёма груши. Модель Paper 3 определяет жёсткую границу вязкости системы:

$$\eta_{\text{shell}} \gtrsim 10^{23}\ \text{Pa} \cdot \text{s}$$

Это экстремальное значение вязкости (в паскаль-секундах) обеспечивает кору, достаточно жёсткую, чтобы удерживать в твёрдом и устойчивом состоянии геометрию кратера, пока тело купола закрывалось и деформировалось под ней. Существование кольцевого сжатия (Annular compaction), переносимого по краям кратера, — то есть механического сдавливания, которое испытывает кольцо кратера, когда окружающая его литосферная поверхность стягивается центростремительно внутрь, — остаётся независимым механическим предсказанием модели, и его необходимо стратиграфически отделять от систем трещин и разломов, возникших в результате поздних метеоритных падений или процессов термического опускания (Subsidence).

3. Тест, который решит вопрос

- **Протокол сортированного морфометрического анализа:** тест требует строгого отбора и сортировки популяций кратеров на основе критериев относительного возраста и степени структурной сохранности (по гармонизированным каталогам). Измерение вычислит значения поверхностной плотности, функцию распределения диаметров и геометрический параметр эллиптичности и проанализирует их как функцию точного углового расстояния от центра обновлённой оси контакта ($24.1^\circ\text{N}, 335.2^\circ\text{E}$) с применением полного контроля маскирования областей базальтового погребения морей.

4. Результат, который не согласовывался бы с требованием

- Требование будет считаться невыполненным, если статистический анализ покажет, что древняя популяция кратеров в полушарии обратной стороны не плотнее

популяции среднего пояса по меньшей мере в 1,3 раза ($1.3\times$), или если будет доказано, что медианный диаметр этих кратеров значимо меньше на обратной стороне, или если они показывают систематическое отклонение эллиптичности вдоль предпочтительного вектора.

- **Ограничение выброса:** отсутствие кратеров на молодых базальтовых поверхностях заполнения само по себе не является следом древнего механического присоединения. Характеристика источника возвращающегося земного вещества (Ejecta) и кинетическая энергия его падения разрабатываются отдельно в рамках Paper 6.

C.2 Земная область-источник и лунная точка присоединения

1. Что измерено и предсказано (местоположение подъёма и присоединения)

- **Ограничение двусторонней идентификации:** если масса Луны поднялась и отделилась от Земли, модель обязана установить и точно назвать два отдельных географических местоположения: геодезическое местоположение на Земле, откуда поднялась структура, и лунное местоположение, где тело оставалось присоединённым до момента окончательного освобождения.
- **Координаты источника на Земле:**
  - **Основание груши:** расположено у острова Kiritimati (Christmas Island в островах Line, Kiribati), примерно на 1,9° с. ш. и 157,5° з. д., непосредственно над аномалией LLVP Тихого океана (крупной областью низких скоростей в нижней мантии, расположенной прямо над границей ядро–мантия).
  - **Спина груши (западный наклон):** наклонилась назад на запад и север против направления вектора вращения. Раннее прочтение автора отмечает эту спину в центрально-северной части Тихого океана, примерно на 25° с. ш. и 165° в. д. (Paper 3, §B.1).
  - **Кончик груши (место образования Луны):** согласно выводам Paper 9 (полосы), центр кончика фиксирован вблизи координаты 9,3° с. ш. и 169,3° в. д., на линейном расстоянии около 3 760 км к западу от основания у Kiritimati (3 770 км в более ранних версиях). Эта область ограничена двумя изгибами морфологических полос, отстоящими друг от друга на 3 360 км. Полосы в северной части Тихого океана являются смятой летописью передней стенки (фронта) той же груши, которая сложилась при её обратном обрушении.
- **Координаты контакта на Луне:**

- **Центр холма построения:** расположен вблизи 16,6° с. ш. и 13,1° в. д.
- **Центр последнего контакта (ось присоединения):** фиксирован вблизи 24,1° с. ш. и 335,2° в. д., и в его пределах находится бассейн Mare Imbrium, являющийся главным отверстием подачи (Paper 3, §B.4), наряду с бассейном Mare Serenitatis, определённым как вторичное отверстие выброса. Раннее прочтение автора (примерно 23° с. ш. и 320° в. д.) служит лишь элементом отсчёта и сравнения.

2. Как модель это объясняет

- **Современная геоморфологическая характеристика:** эти идентификации основаны на прочтении форм рельефа и гравитационных карт в настоящем и не являются палеогеографическими координатами, независимо восстановленными по моделям дрейфа тектонических плит. Существование сегодня молодой базальтовой океанической коры в Тихом океане не противоречит модели, поскольку поверхность обновилась; прочтение относится к глубинной полусферной асимметрии литосферы и лежащей под ней мантии.
- **Совместимость с широтой орбитального освобождения:** центр контакта на Луне фиксирован вблизи 24° с. ш. В свою очередь, уравнения орбитальной механики Paper 4 выводят, что Луна физически освободилась с древней широты ровно 22,5°. Это совпадение показывает, что точка контакта, прочитанная по поверхностной морфологии, и широта освобождения, независимо выведенная из орбитальной динамики, соответствуют друг другу в пределах малой погрешности в несколько градусов.

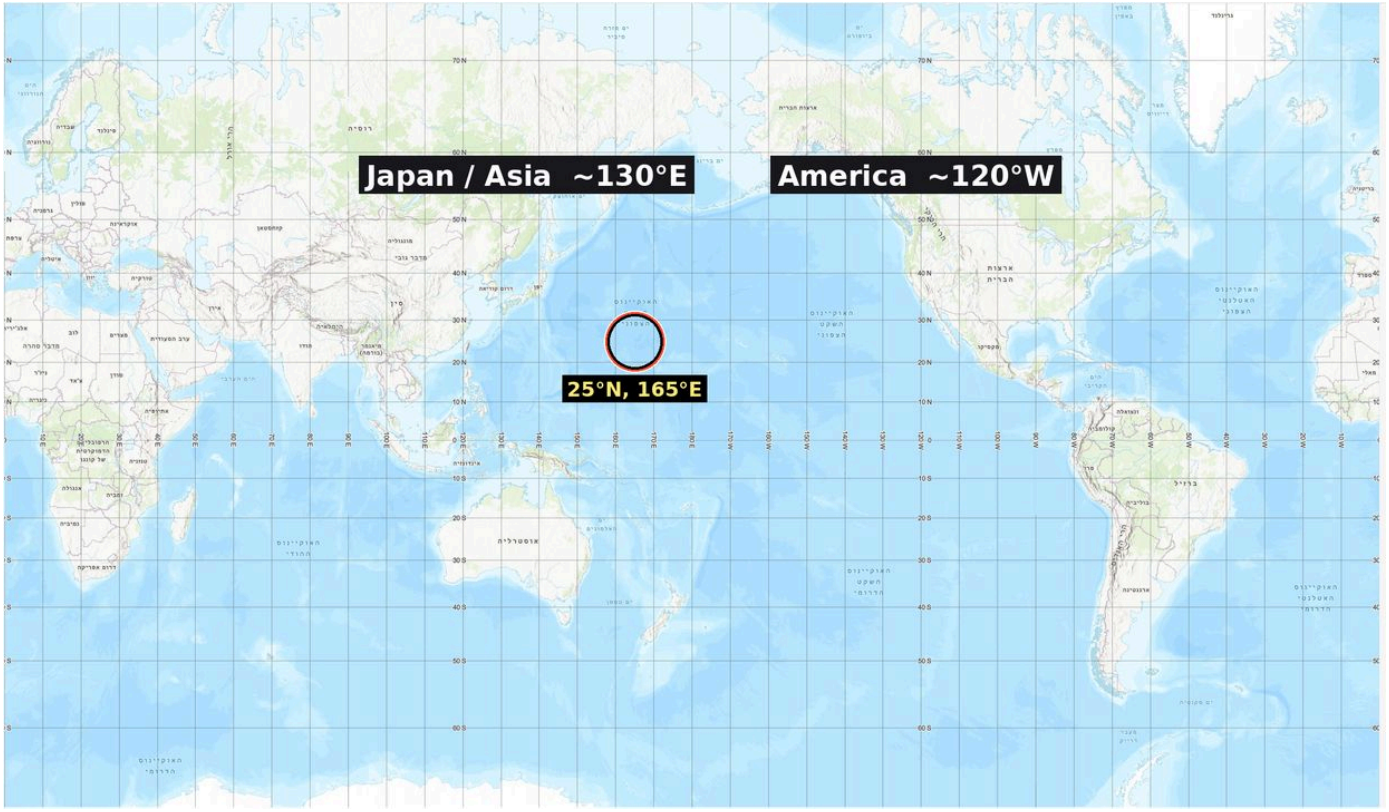
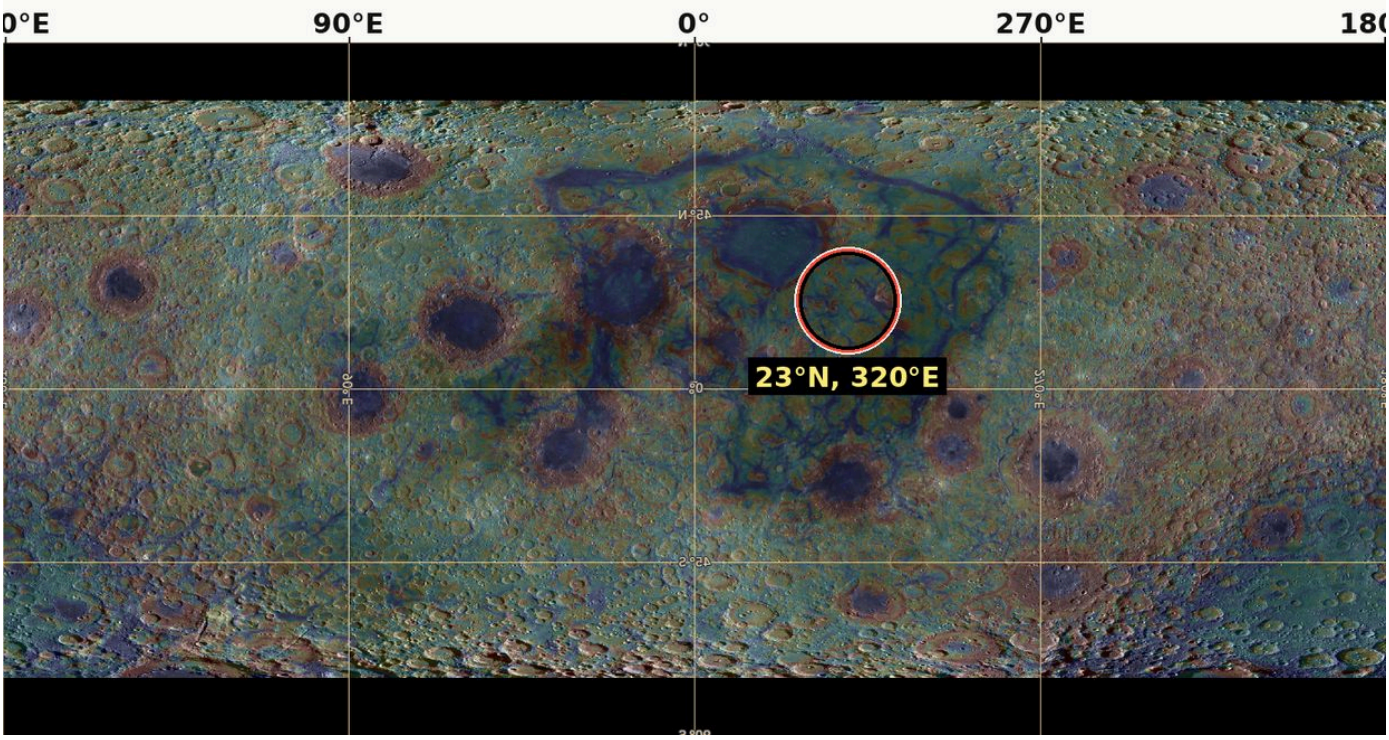


Рисунок 12. Область-источник. Отмеченная область с центром вблизи 25° с. ш., 165° в. д., в центрально-северной части Тихого океана, — это спина груши, наклонённая на запад; её основание находилось к востоку, у Kiritimati (1,9° с. ш., 157,5° з. д.); кончик, по Paper 9, находится вблизи 9,3° с. ш., 169,3° в. д. Область лежит между окраиной, обращённой к Азии (около 130° в. д.), и окраиной, обращённой к Америке (около 120° з. д.). Современное морское дно моложе 180 миллионов лет; прочтение относится к полусферной асимметрии литосферы под ним (Paper 3, §B.1). Источник: базовая карта, Google Maps, © Google; отметки автора.



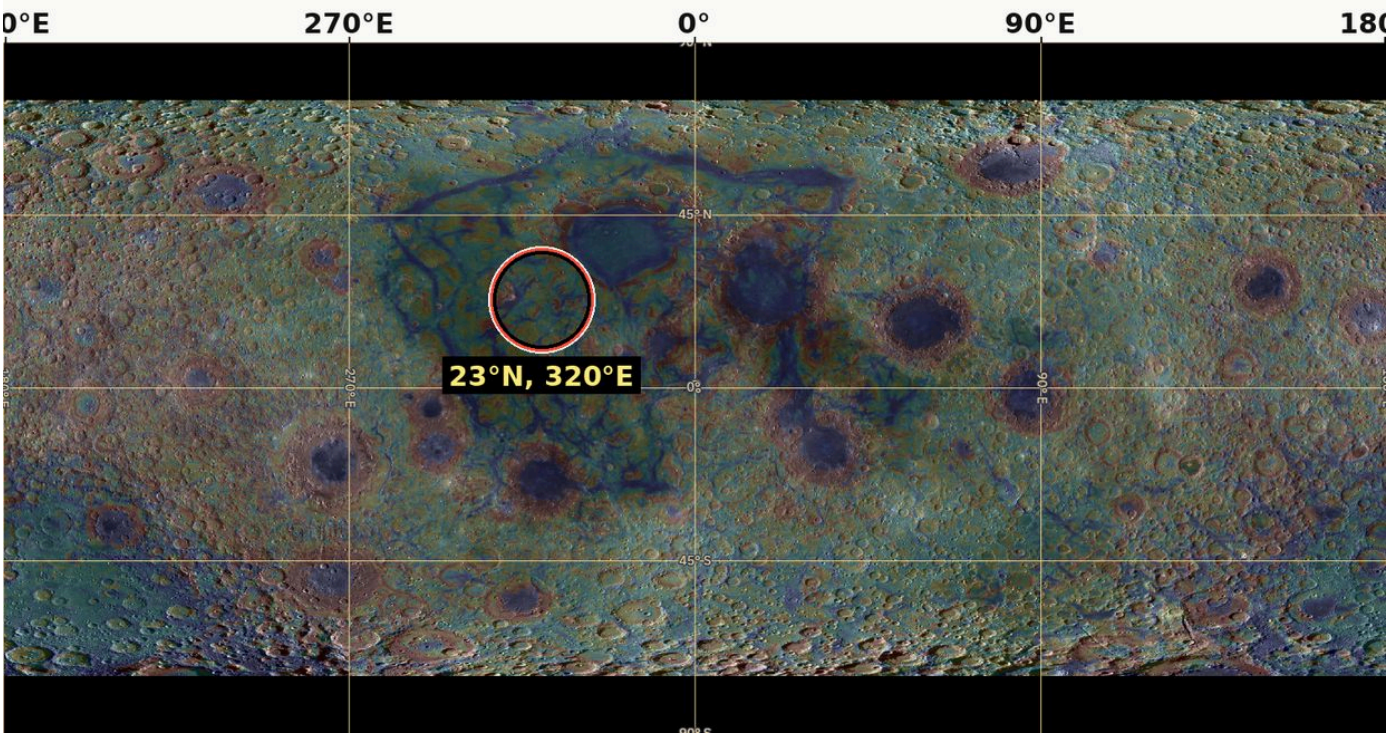


Рисунок 13. Контакт на Луне. Раннее прочтение контакта, около 23° с. ш., 320° в. д., на цилиндрической карте с центром на 180° в. д. (слева) и на 0° в. д. (справа); контакт в том виде, в каком он был отмечен автором позднее, центрирован на 24,1° с. ш., 335,2° в. д. (Paper 3, §B.4), где Imbrium — главный выход, а Serenitatis — вторичный, вблизи широты, с которой ушла Луна, 22,5° (Paper 4). Источник: LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University); слой градиента Bouguer по данным GRAIL (NASA/JPL-Caltech/GSFC/MIT).

Пояснение к рисункам 12 и 13: области источника и контакта

- **Рисунок 12 · Земная область-источник (источник:** базовая карта Google Maps; отметки автора): показывает земную сторону модели. Спина груши расположена в центрально-северной части Тихого океана и географически ограничена окраиной, обращённой к Азиатскому континенту (около 130° в. д.), и окраиной, обращённой к Американскому континенту (около 120° з. д.). Основание структуры находилось к востоку, у Kiritimati, а её кончик — на 9,3° с. ш., 169,3° в. д. Поскольку современное дно океана моложе 180 миллионов лет, рисунок не представляет современную кору как прямой реликт, а относит летопись события к глубинной полусферной асимметрии под литосферой (Paper 3, §B.1).
- **Рисунок 13 · Контакт на Луне (источник:** LROC QuickMap / GRAIL Bouguer Gradient): показывает лунную сторону в двух развёртках: один раз с обратной стороной в центре карты (слева) и один раз с ближней стороной в центре (справа). Показывает положение контакта на 24,1° с. ш., 335,2° в. д. (Imbrium — главный, Serenitatis — вторичный), вблизи динамической широты освобождения 22,5°, выведенной в Paper 4.

- **Применение правила геометрического переноса:** переход от точечного дефицита отпечатка к картированию источника в целом требует применения правила переноса Paper 3: общая площадь поверхности сохраняется с точностью до однородного гидростатического коэффициента сжатия. Край основания земного купола переносится на край видимого диска (лимб на 90°), вершина короны переносится на скрытую обратную сторону ($90^\circ - 180^\circ$), а поверхность контакта становится куполом ближней стороны радиусом 41° по сентябрьским тестам или радиусом 31° по обновлённому правилу (Paper 3, §B.8). То, что физически касалось Земли, обязано оставаться обращённым к ней. Простая зеркальная имитация (как проверено в Paper 9 в отношении $\times 1.37$) ограничена исключительно поверхностью узкого контакта и не заменяет правило картирования тела в целом.

3. Тест, который решит вопрос

- **Протокол комплексного картирования:** тест требует заблаговременного математического определения границ земной области-источника, границ лунной области присоединения и диапазонов геодезических погрешностей положения. Глобальная модель картирования будет проверена на основе её способности предсказывать и воспроизводить отдельные геофизические свойства и признаки, которые не входили в набор параметров, использованных для предварительного выбора и калибровки областей, чтобы избежать ошибки кругового рассуждения (Circular Reasoning). Расчёт площади в Paper 3 устанавливает размеры, но не является независимым подтверждением древнего географического положения области.

4. Результат, который не согласовывался бы с требованием

- Требование будет считаться невыполненным, если будет математически доказано, что применение правила переноса и геометрического картирования к предсказанным областям-источникам порождает структурные искажения или противоречия, не согласующиеся с картой толщины коры или с гравитационным полем современной Луны.

C.3 Три группы отверстий и колец

1. Что измерено и предсказано (классификация структур выброса)

- **Характеристика отверстий коры:** отверстия определяются как геологические точки, в которых литосферная оболочка была пробита и глубинное мантийное вещество протекало через них вверх. Динамическая геометрия Paper 3 делит отверстия на три отчётливые группы на основе продолжительности времени, в течение которого каждая группа была непосредственно открыта в пространство:
  1. **Отверстия на короне (удалённое полушарие):** были обнажены в пространство первыми и выбрасывали магматическое вещество на протяжении большей части стадий построения тела, находясь в обнажённом состоянии.
  2. **Отверстия на боковой стороне:** постепенно обнажались в пространство в ходе подъёма и скругления купола.
  3. **Отверстия под основанием (ближнее полушарие):** были полностью закрыты и запечатаны против Земли на протяжении всех стадий построения и стали обнажёнными лишь в момент физического отрыва и освобождения; глубинное вещество проходило через них, причём они не были обнажены в пространство до отрыва.
- **Позднее геологическое ограничение:** это структурное деление не утверждает, что каждый современный базальтовый бассейн (море) является древним отверстием. И после отрыва механического присоединения к Земле коровые структуры и аномалии плотности, образовавшиеся на ранних стадиях формирования, продолжают целенаправленно влиять на позднюю вулканическую активность (вторичный вулканизм), источник которой находится в глубинной лунной мантии.

2. Как модель это объясняет

- **Различение гравитационного кольца и топографического края:** на гравитационной карте (градиент Bouguer) кольцо определяется как геометрический круг избытка или дефицита массы, часто лежащий глубоко под поверхностью. Напротив, край определяется лишь как внешнее топографическое выражение приподнятого рельефа. Установление существования гравитационного кольца требует обработки гравитационных данных (GRAIL) и применения модели плотности коры, тогда как картирование внешнего края требует альтиметрических данных (LOLA).
- **Отказ от глобального закона вязкости:** не существует общего физического закона, предписывающего, что только вещество с определённым средним значением вязкости способно создать гравитационное кольцо. Поэтому идентификация структур требует сочетания геологической классификации, измерения высоты края,

картирования подповерхностной структуры и её химического состава, а не только визуальной оценки цвета на карте гравитационного градиента Bouguer.

3. Тест, который решит вопрос

- **Протокол классификации бассейнов (Basin Classification Framework):** тест требует заблаговременного определения и фиксации геометрических групп положения до проведения анализа гравитационных колец. Протокол требует публикации полного глобального списка бассейнов и количественного показателя высоты, рассчитанного относительно топографического окружения. Эмпирические данные будут одновременно сравнены с конкурирующими моделями метеоритного удара, магматического заполнения, термического опускания (Subsidence) и магматического внедрения (Dikes).

4. Результат, который не согласовывался бы с требованием

- Требование будет считаться невыполненным на уровне отверстий, если будет доказано математическое несоответствие между эмпирическими данными о бассейнах и гипотезой классификации трёх групп.
- **Ограничение многоуровневой структуры модели:** несоответствие на уровне отверстий ограничено исключительно этим геологическим тезисом классификации и не затрагивает физического уравнения коротации Paper 2, поскольку уравнение коротации, задающее динамические условия освобождения, опирается на глобальные балансы массы и импульса и не зависит от способа внутренней сортировки отверстий коры.

C.4 Освобождение и скругление

1. Что измерено и предсказано (механизм отделения)

- **Ограничения динамических расстояний:** физический механизм момента отрыва управляется двумя жёсткими пороговыми расстояниями от центра Земли:
  - **Радиус коротации (Corotation Radius):** геодинамическое расстояние, на котором тело, вращающееся синхронно с суточной скоростью Земли, движется точно со скоростью, необходимой для свободной круговой кеплеровской орбиты; внутри этого радиуса освобождённое тело гравитационно обрушится и упадёт обратно, а за его пределами оно будет ускорено и вынесено наружу. В момент освобождения

(продолжительность земных суток 5,77 часа) радиус коротации находился на жёстком расстоянии 16 399 км в плоскости экватора (около 2,6 радиуса Земли).
    - **Предел Роша (Roche Limit):** динамическое расстояние, внутри которого дифференциальные приливные силы (разность притяжения Земли между ближней и дальней частями спутника) превосходят собственную гравитацию тела, удерживающую его массу единой, что ведёт к механическому распаду.

2. Как модель это объясняет

- **Отделение коротации от приливной выживаемости:** Paper 2 математически разделяет достижение радиуса коротации и структурную выживаемость тела относительно предела Роша. Простое сравнение ускорения собственной гравитации Луны с градиентом земного приливного поля даёт инженерную шкалу, подобную пределу Роша для плотного и жёсткого тела, однако само по себе оно не доказывает физическую скорость скругления, механическое разрушение границы раздела или степень структурной устойчивости горячего и вязкого тела. Слабое или высокотемпературное планетное тело может подвергнуться механическому разрыву, даже находясь за пределами теоретического предела Роша; сравнение является опорным показателем, а не последовательным описанием динамической истории.
- **Хронология отслаивания (Peeling Mechanism):** порядок стадий в модели фиксирован: лунное тело механически скруглилось до формы шара, находясь в присоединённом к груше состоянии, и в момент освобождения его внешняя оболочка была жёсткой и круглой (Paper 7). Отрыв происходил по механизму постепенного отслаивания:
    1. Вдоль широкого основания размером 6 000 км сиалическое вещество (SiAl), на котором сидело тело, механически отслоилось от глубинного слоя симы (SiMa) и было перенесено вместе с Луной.
    2. Вдоль узкого контактного диска размером 3 000 км глубинное тепло подачи полностью расплавило сиалическое вещество и сгладило поверхность под действием гравитационного поля.
    3. Когда центр масс Луны пересёк физический радиус коротации, силы коротации освободили остаток расплавленной контактной границы и полностью оторвали его (Paper 3, §C.4a, C.5). Не существовало ни бутылочного горлышка, ни узкого тонкого стебля.

Толкование механизма литосферного отслаивания

Термин «отслаивание» обозначает механическое разделение, происходящее вдоль геологического слоя непрерывности с наименьшей механической жёсткостью (слабого слоя на границе раздела). Тело сидело на земной сиалической коре, под которой находилась сима; термомеханическая граница между ними, горячая и подвижная (низкая вязкость), представляла собой самую слабую рабочую поверхность в присоединении (как подробно указано в таблице окружения).

Физическая аналогия равносильна полоске клейкой ленты (малярного скотча), поднимаемой с окрашенной стены и полностью уносящей с собой слой краски (сиаль), оставляя нижний слой штукатурки (симу) обнажённым на стене: лунное тело унесло с собой сиаль и оставило симу позади. Процесс отделения сократил диаметр присоединённой площади с 6 000 км до 3 000 км, где тепловой поток подачи расплавил сиаль вместо того, чтобы поднять его, и поверхность подверглась гравитационному сглаживанию. Заключительная стадия не нуждалась в механическом ударе или в перерезании стебля; с достижением центром масс радиуса коротации тангенциальная скорость вращения тела точно сравнялась со свободной орбитальной скоростью, и силы коротации вытянули остаток расплавленного контакта и разделили тела.

3. Тест, который решит вопрос

- Модель требует явной идентификации в строении коры и в гравитационном поле геодинамических признаков, выводимых из этой хронологии:
  - **Средний пояс (краевой пояс R8):** обязан нести в себе массу отслоённого и смещённого сиаля.
  - **Контактная шапка (контактный диск):** обязан показывать минимальные значения толщины коры вместе с сильнейшими некольцевыми масконовыми аномалиями, без присутствия вокруг них отрицательных гравитационных колец (как подробно показано на рисунках 6 и 7).

C.5 Глубинная аномалия и асимметрия север–юг

- **Интеграция мантийных аномалий (доля A):** доля A физически определяется как часть глубинного резервуара, которая находилась непосредственно под земной областью-источником и магматически питала поднимающееся лунное тело. Её глубинный реликт сегодня толкуется в модели как хребет LLVP (Large Low-Shear-Velocity Province) Тихого океана, тогда как африканская аномалия LLVP определяется как симметричная противоположная доля, не подвергшаяся возмущению (R11, §C.6).

- **Ограничения томографического толкования:** низкая сейсмическая скорость не является прямым или количественным измерением дефицита коровой или мантийной массы, и в рамках этой статьи нет математической модели, способной провести конкретную структурную аномалию через миллиарды лет плитно-тектонического перемешивания и геохимической дифференциации. Сейсмические волны замедляются как в более горячем веществе, так и в веществе иного химического состава (например, богатом железом), и медленная область может быть плотнее своего окружения, а не легче его; одна лишь карта скоростей волн не определяет, где недостаёт массы.
- **Ограничение анализа полусферной асимметрии (север–юг):** исследование асимметрии между северным и южным полушариями требует предварительного математического выделения главной асимметрии между ближней и обратной сторонами и полного исключения локального морфологического влияния крупных ударных бассейнов. Категорически запрещено опираться для подтверждения асимметрии на данные одного лишь бассейна South Pole–Aitken (SPA): бассейн SPA настолько массивен, что он один искажает средние значения и делает южное полушарие морфологически отличным от северного. Сигнал глобальной асимметрии север–юг обязан показывать статистическую значимость и после полного вычитания бассейна SPA.

C.6 Требования, добавленные вслед за грушей

Paper 3 определяет геодинамическую форму исходного присоединения: одна выпуклость из вещества Земли, вытянутая в форму груши, механически удерживающей себя собственной гравитацией (фигура равновесия), западный кончик которой (купол) закрылся как тело Луны, а её тело обрушилось и упало обратно в мантию в момент освобождения. Это физическое описание добавляет набор из 7 дополнительных требований (R9–R15) к Луне и к Земле, сформулированных при определённых условиях подтверждения и порогах несоответствия.

Таблица структурных требований груши (R9–R15)

Механическое требование	Что груша физически требует в модели	Протокол геофизического теста	Не согласуется, если
R9 — Груша в собственной гравитации	Присоединение шириной по поверхности около 9 000 км на Земле, сужающееся одной непрерывной дугой к контакту в 3 000 км, удерживает себя как фигура равновесия и целиком находится внутри радиуса линии коротации.	Теоретический расчёт фигуры равновесия быстро вращающейся Земли под внутренним давлением с асимметричным телом на её кончике (Paper 3, §C.9).	Математически не существует геометрической формы, удерживающей себя, ни для какого значения плотности и скорости вращения (продолжительности суток) в допустимых диапазонах.
R10 — Груша возвращается	Остаточная масса тела груши, эквивалентная диапазону от 7 до 12 масс Луны (около 11% массы всей Земли), в момент освобождения целиком обрушивается и падает обратно; ни один компонент вещества присоединения не остаётся на орбите.	Идентификация плотного, богатого железом скопления вещества в основании мантии (CMB) непосредственно под основанием груши; полное отсутствие остатков вещества на близкой орбите.	Выявлен остаток или обломки присоединения на орбите вокруг Земли, либо отсутствует погружённая аномалия массы под областью-источником.
R11 — LLVP Тихого океана	Основание груши (у Kiritimati на 1,9°N, 157,5°W) находится непосредственно над LLVP Тихого океана (вернувшееся вещество); африканская LLVP является противоположной долей, не подвергшейся возмущению (Paper 3, часть E).	Сравнение координат основания с контурами LLVP в опубликованных томографических моделях; тихоокеанская LLVP обязана быть богаче железом, ниже и шире африканской.	Положение основания вне контуров LLVP, либо обе области LLVP (тихоокеанская и африканская) показывают полное тождество по составу и морфологической форме.
R12 — Комплекс	Разорванный край земной сиалической	Картирование распределения KREEP	Концентрация KREEP не показывает

Механическое требование	Что груша физически требует в модели	Протокол геофизического теста	Не согласуется, если
KREEP	коры, механически загнутый внутрь у края основания при отслаивании, несёт и фиксирует элементы KREEP на ближней стороне вокруг бассейна выступа (Procellarum).	относительно теоретических линий края основания; анализ наиболее примитивных анортозитов, которые обязаны показывать обеднение калием (K) и торием (Th).	геометрической связи с краем основания, или наиболее примитивные анортозиты сохраняют земную сиалическую геохимическую сигнатуру.
R13 — Ядро как мерило	Малое металлическое ядро (1,0%–2,0% массы Луны) очерчивает и количественно измеряет физическое расстояние сближения потока подачи с оседающим земным железом.	Разработка гидродинамической модели переноса капель железа в поднимающемся силикатном потоке, определённой как функция глубины геологического источника.	Рассчитанная доля массы ядра требует источника, находящегося непосредственно внутри ядра Земли, или даёт ядро вовсе без металлической фазы.
R14 — Отсутствие чужеродного вещества	Лунное тело построено только из вещества Земли: ни один массовый компонент внешнего ударника (планетезимали) в его объёме не присутствует.	Комплексный анализ многосистемного изотопного баланса (R1) и проверка базальтов тихоокеанских плюмов, поднимающихся из LLVP, которые обязаны нести чисто земную сигнатуру.	Выявление отчётливого неземного химического или изотопного компонента в общем объёме Луны или в веществе магматических плюмов Тихого океана.
R15 — Плотность кратеров по размеру	Механический процесс скругления присоединённого тела сдвигал и сжимал древние кратеры на полюсах; степень пространственного уплотнения растёт по мере того, как кратер больше и древнее.	Расчёт чистого отношения плотности кратеров между полюсами и экватором как функции диаметра кратера при полном исключении площадей морей и бассейна SPA: 1,09 в диапазоне 20–30 км, поднимающееся до	Значение ступенчатого отношения плотности постоянно или убывает и не растёт с увеличением диаметра кратера выше порога 20 км.

Механическое требование	Что груша физически требует в модели	Протокол геофизического теста	Не согласуется, если
		1,53 в диапазоне 60–100 км.	

Пояснение механизмов строк и физических ограничений

- **R9 (баланс фигуры равновесия):** массивное тело груши удерживается механически не благодаря жёсткости или структурной прочности своего вещества — поскольку никакое твёрдое вещество не обладает достаточной прочностью в таком планетном масштабе, — а, подобно земному экваториальному вздутию, выпуклость стабилизируется как фигура равновесия (Equilibrium figure) за счёт полного динамического баланса между её собственным гравитационным полем, внутренним гидростатическим давлением и центробежными силами вращения. Все части тела обязаны находиться внутри радиуса линии коротации, чтобы их тангенциальная скорость была ниже свободной орбитальной скорости и они оставались механически связанными с Землёй; лишь вещество кончика, достигнув линии, подвергается гравитационному освобождению.
- **R10 (механизм обрушения присоединения):** с отрывом кончика тело груши (эквивалентное примерно девяти массам Луны) теряет внешний вектор растяжения и гравитационно обрушивается обратно внутрь Земли. Поскольку вся масса находилась в пределах линии коротации, ни один компонент вещества не может остаться на остаточной орбите. Поглощение оставило морфологические складки, картированные в Paper 9 (полосы на фронте и дуги на спине), тесты которых определены там и не засчитываются в этом разделе как самостоятельное требование.
- **R12 (геохимия комплекса KREEP):** элементы KREEP определяются как несовместимые элементы (Incompatible elements), которые не встраиваются в кристаллическую структуру распространённых минералов при магматической кристаллизации и поэтому систематически концентрируются в последней остаточной жидкой фазе. На Земле они фиксированы в континентальной сиалической коре. В модели LEF KREEP представляет собой химическую летопись разорванного края земного сиаля, механически загнутого внутрь при отслаивании тела у края основания. Лунные материки построены из анортозита (Anorthosite), почти целиком состоящего из минерала плагиоклаза; наиболее примитивные анортозиты крайне бедны калием и торием. Поскольку их источником является земная сиалическая кора, модель требует,

чтобы эти элементы были перенесены и изъяты из них в структуру загнутого края (Procellarum PKT).

- **R15 (подтверждение уплотнения кратеров):** этот показатель является единственным механическим требованием из группы C.6, которое было прогнано, рассчитано и полностью успешно прошло пороги прохождения в рамках количественных измерений Paper 7 (§D.1–D.2). Измеренные ступенчатые значения отношения ($1.09 \to 1.53$) подтверждают, что массивные кратеры подверглись более сильному пространственному уплотнению на полюсах вследствие продолжительности их пребывания на оболочке в ходе скругления присоединённого тела.

C.7 Требования, добавленные после груши

Три статьи, хронологически завершённые после разработки модели груши, добавляют три самостоятельных требования (R16–R18): определение морей как структурных отверстий (Paper 5 и 6), остаточный след на обратной стороне тепловой энергии, прошедшей через них (Paper 8), и применение того же физического механизма к системе Марса (Paper 10). Каждое требование берёт определённый компонент из существующей модели — отверстия выброса раздела C.3, тепловой поток подачи и спутник, состоящий из внутреннего вещества родительской планеты, — и определяет его геофизический след в том месте, где он поддаётся строгому эмпирическому измерению.

Таблица поздних структурных требований (R16–R18)

Механическое требование	Что модель физически требует	Протокол эмпирического теста	Не согласуется, если
R16 — 34 моря являются отверстиями	Бассейны морей — это 34 отверстия над куполами подачи на ближней стороне (Paper 5, приложение A). Тёмные равнины (Procellarum, Tranquillitatis) являются не отверстиями, а корой, расплавленной на месте (In-situ melting). Возвращающееся земное вещество вышло через отверстия; кратеры,	Сравнение плотности чётких кратеров диаметром ≥ 20 ק"מ на днищах морей с равнинами и материками на 34 геометрических отпечатках; анализ расплавленной доли по размеру и времени падения.	Днища морей оказываются богатыми чёткими кратерами на уровне, эквивалентном равнинам того же геологического возраста, или мелкие кратеры в них были погребены под поздними лавовыми потоками и не

Механическое требование	Что модель физически требует	Протокол эмпирического теста	Не согласуется, если
	упавшие на жидкое и активное дно моря, подверглись полному расплавлению (Paper 6).		подверглись расплавлению.
R17 — Два выхода и купол к югу от них	Тепловой поток, прошедший под обратной стороной, имел два выхода, расположенных напротив бассейна Imbrium (главного) и напротив бассейна Serenitatis (вторичного). Центр купола, минимум кратеров и тепловой центр находятся к югу от обоих (вектор толчка перпендикулярен оси вращения Земли из-за сил Кориолиса, а вытягивание тела увеличило расстояния: 17°–21° в сплющенной стадии, 24°–29° сегодня) (Paper 8, §C.3–C.4).	Картирование всех центров бассейна SPA на одной геометрической карте: выходы на севере, крошечный купол тонкой коры над каждым из них, купол и минимум кратеров в центре, а плотная масса и самая низкая топография — на юге (Paper 8, рисунок C.1).	Дефицит кратеров и центр тонкой коры не показывают геометрической связи с точками, расположенными напротив отверстий ближней стороны, или они географически расположены к северу от них.
R18 — Спутники Марса из одной экваториальной трубы	Фобос и Деймос были выстрелены как литосферные пробки из коры Марса из одной трубы выброса, расположенной у Pavonis Mons ($1.48^{\circ}\mathrm{N}, 247.04^{\circ}\mathrm{E}$) на экваторе, под толчком давления погребённого газа. Орбиты прошли циркуляризацию внутри кольца конденсированного водяного пара (Paper 10, §C–G).	Спектральный и геохимический анализ Phobos в сравнении с составом марсианской плиты; гравиметрическое картирование для выявления дефицита массы под жерлом Pavonis Mons; измерение наклонения орбит обоих спутников в пределах $\leq 2^{\circ}$ от экватора.	Образцы Phobos (миссии MMX) покажут немарсианское планетное происхождение или смешанный состав с компонентом ударника (Theia-like), или гравитационное поле под жерлом Pavonis показывает положительный избыток массы.

Пояснение механизмов строк и интеграция данных

- **R16 (механизм расплавления древних кратеров):** геологическое море определяется в модели как активное коровое отверстие, расположенное непосредственно над магматическим куполом подачи. Широкие тёмные равнины являются не глубинными отверстиями, а участками коры, подвергшимися локальному тепловому расплавлению на месте. Поскольку отверстия служили главным источником выброса возвращающегося земного вещества (частиц, создавших ударные кратеры) и поскольку кратер, упавший на поверхность жидкой магмы, расплавлялся и поглощался ею, днища морей обязаны показывать недостаток чётких кратеров со свежими краями. Данные количественных измерений Paper 6 полностью подтверждают это свойство: насчитано ровно 0,8 чётких кратеров диаметром ≥ 20 км на миллион км² на днищах морей против значения 18,3 на равнинах и 207 на древних анортозитовых материках. Этот разрыв доказывает, что плотность чётких кратеров в морях более чем в двадцать раз ($20\times$) ниже, чем на равнинах, и подтверждает выполнение остаточного требования в статусе подтверждённого.
- **R17 (сигнатура теплового потока в бассейне SPA):** тепловая энергия, прошедшая через трубы выброса ближней стороны, оставила прямую геофизическую летопись на противоположной стенке Луны, в пределах бассейна South Pole–Aitken (SPA). Эти две точки входа тепла расположены антиподально напротив бассейнов Imbrium и Serenitatis. Динамические уравнения предписывают, что центр купола, тепловой центр и область минимума кратеров в принципе обязаны оставаться к югу от этих двух точек: вектор быстрого вращения Земли вызвал гидродинамическое отклонение потока перпендикулярно оси вращения (силы Кориолиса), а механический процесс перехода тела от сплющенной формы к сферической увеличил линейные расстояния на поверхности с диапазона 17°–21° в ранней сплющенной стадии до диапазона 24°–29° сегодня. Речь идёт о чисто геометрическом изменении контура тела, меняющем расстояния, а не о перемещении бассейна SPA в пространстве. Рисунок C.1 Paper 8 выстраивает все эти центры на единой карте в предсказанном геодинамическом порядке — от северных выходов до плотной массы и минимальной топографии на юге — и фиксирует это требование в статусе подтверждённого.
- **R18 (баллистический механизм в системе Марса):** самостоятельное применение механизма выброса к древней планете Марс (физический радиус которой был в 1,5 раза больше её современных размеров, а период собственного вращения составлял 5 часов) предсказывает, что Фобос и Деймос были баллистически выстрелены из одной коровой трубы, расположенной у вулкана Pavonis Mons. Освобождённое тело

начинает свою орбиту с углом наклонения, равным географической широте места его запуска. Координата Pavonis Mons, расположенная на 1,48° с. ш. (по файлам IAU), является ближайшим к экватору положением среди четырёх массивных вулканов провинции Tharsis; оба спутника сегодня обращаются вокруг планеты в пределах угловой неопределённости менее 2° от этой оси. Окончательное подтверждение состава определено в открытом статусе и ожидается по данным миссии MMX (Япония). Paper 10 является полностью обособленным и самостоятельным тестом, и её статистические результаты не влияют на набор параметров земного случая.

Ограничение ориентации геодинамической оси: ось вращения Земли могла претерпеть изменение или опрокидывание (True Polar Wander) после момента физического отрыва тела — событие, которое сегодня поместило бы бассейн SPA вне прямой инженерной линии напротив земного источника тепла (горелки). Поскольку оси вращения намеренно оставлены вне системы уравнений ради будущей работы в модели, установление их точного положения не является обязательным требованием в рамках этой статьи.

Сводка всех восемнадцати требований модели (завершение части C)

С формулировкой требования R18 завершено полное теоретическое построение статьи, объединяющее набор из 18 строгих геофизических и геометрических требований:

- R1–R7: семь классических требований (изотопный состав, размеры ядра, асимметрия коры, синхронная ориентация, хронологические часы, запас летучих и смещение центра масс).
- R8: концентрические зоны обнажения и глобальный тест корреляции Спирмена (T5).
- R9–R15: семь геодинамических требований, выводимых непосредственно из фигуры равновесия тела груши (Paper 3).
- R16–R18: три поздних структурных требования, добавленных вслед за завершением Статей 5, 6, 8 и 10.

Часть D теперь сведёт воедино протокол тестов и окончательные пороги несоответствия для всех требований и точно определит, какие значения остаются открытыми для будущего расчёта.

PART D

Согласованность между статьями, тесты и выводы

Методологическая характеристика и системный подход

- **Физическое ограничение замыкания:** морфологическое или гравитационное соответствие на поверхности современной Луны само по себе не закрывает физического пробела в геодинамическом механизме построения. Луна, выглядящая так, как, согласно модели, она должна выглядеть, является необходимым, но недостаточным условием (Necessary but not sufficient): динамические механические стадии, которые её построили, — глубинный поток подачи снизу, вертикальный подъём литосферной оболочки и отделение на линии коротации, — все обязаны действовать в полном соответствии с законами физики.
- **Единый системный подход:** модель применяет постоянную и единую систему условий во всех статьях серии и делает явными логические и математические зависимости между их утверждениями. Такое построение позволяет читателю проследить, какие результаты опираются друг на друга, и определить, к какому конкретному требованию относится каждый эмпирический вывод, который не согласуется.
- **Интеграция 18 требований:** предыдущие части статьи (от A до C) формулировали механические требования по отдельности: требования R1–R8 для Луны, построенной в присоединённом состоянии, требования R9–R15, выводимые из балансов массы груши, и требования R16–R18, добавленные вслед за более поздними статьями. Часть D отступает на один методологический шаг назад и рассматривает все эти требования как одну интегрированную систему по четырём главным осям:
  1. Картирование входных данных и открытых условий, которые каждая статья серии передаёт следующей (§D.1).
  2. Анализ ограничений геохронологической и изотопной шкалы времени (§D.2).
  3. Сведение всех тестов и порогов несоответствия в одну матричную таблицу (§D.3).
  4. Определение элемента научной новизны работы и изложение явных выводов (§D.4, §D.5).

D.1 Условия, которые Paper 13 получает от серии

Серия структурированно распределяет механическую работу между своими статьями: Paper 2 определяет орбитальные условия и импульс, Paper 3 строит геодинамический механизм груши, Paper 4–8 прослеживают эволюцию после освобождения и толкуют поверхность, а Paper 10 проверяет принцип на системе Марса. Каждая статья передаёт подтверждённый результат как входные данные (Input) в эту часть и одновременно оставляет открытое условие, которое один лишь этот результат не способен решить, и оно сохраняется как самостоятельное требование с собственным протоколом теста.

Таблица потока результатов и открытых условий в серии статей

Строки упорядочены по хронологии сценария: статьи тёмно-синим цветом строят тело и освобождают его (Paper 2–4); статьи красным цветом читают поверхность Луны (Paper 5–8); а белые строки представляют внешний контроль Марса и текущую интеграцию Paper 13.

Статья серии	Геодинамический результат, передаваемый как входные данные	Механическое условие, оставшееся открытым (требуется как тест в R1–R18)
2 — Механизм LEF в принципе: коротация	Определение орбитальных состояний и векторов импульса в явных математических терминах массы и скорости вращения.	Выживаемость тела против приливных сил и физическое отделение не выводятся автоматически из одного лишь общего равенства скоростей.
3 — Механизм LEF на практике: часть A	Построение примерного геометрического состояния, показывающего положительное значение избыточного радиального давления ($\Delta P_{\mathrm{rad}} > 0$).	Ограничение радиуса перехода: радиальный баланс выполняется начиная с радиуса около 1 000 км (где переход несёт 0,46 массы Луны и боковую нагрузку $\approx 10^{22}$ ניוטון), что предписывает присоединение на широком основании купола, а не узкую шейку.
3 — Механизм LEF на практике: часть B	Параметры полушария: плотность 1 300 кг/м³, площадь искривлённой поверхности в три раза больше, чем у дальнего полушария, и правило геометрического переноса.	Вывод зон обнажения и асимметрии коры из единого правила; ограничение вязкости оболочки ($\eta \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$) является теоретическим требованием, а не измеренной величиной.

Статья серии	Геодинамический результат, передаваемый как входные данные	Механическое условие, оставшееся открытым (требуется как тест в R1–R18)
4 — Динамическая орбита	Освобождение на древней широте 22,5°, на расстоянии 17 287 км, на круговую орбиту; расчёт эволюции орбиты и ориентации.	Орбитальный расчёт полностью опирается на начальные условия освобождения из Статей 2–3 и жёстко от них зависит.
5 — Бассейны морей	Картирование 34 морей как структурных отверстий над куполами подачи на ближней стороне; определение тёмных равнин как коры, расплавленной на месте; классификация R8.	Определение хронологического контрольного требования R16 (подробно в §C.7).
6 — Морфология кратеров	Характеристика возвращающегося земного вещества и его баллистического падения на оболочку; 34 отверстия как источник вещества; расплавление кратеров на активных днищах морей.	Кинематическая скорость движения возвращающегося вещества в рамках статьи не доказана; требование R16 (подробно в §C.7).
7 — Геометрия полюсов	Измерение скругления присоединённого тела по кратерам; плотность кратеров по направлению к полюсам растёт как функция диаметра кратера.	Подтверждение требования уплотнения кратеров по размеру R15 (представлено в §C.6).
8 — Бассейн South Pole–Aitken	Толкование бедного кратерами центра SPA как признака источника тепла, расположенного антиподально напротив отверстий ближней стороны (Imbrium и Serenitatis); купол к югу от них.	Определение требования тепловой и геометрической асимметрии R17 (представлено в §C.7).
10 — Система Марса	Прогон самостоятельного внешнего контрольного теста при физических параметрах Марса.	Спутники Марса как продукт двух коровых пробок, выстреленных из одной трубы выброса на расширенном и быстром Марсе; настройка орбиты посредством кольца пара.

Статья серии	Геодинамический результат, передаваемый как входные данные	Механическое условие, оставшееся открытым (требуется как тест в R1–R18)
11 — Настоящая статья (требования)	Полная интеграция наблюдательных соответствий, установление порогов прохождения и статистических порогов несоответствия.	Статистические тесты проверяют продукты, но не заменяют решения физических уравнений подачи, подъёма и освобождения.

Анализ и пояснение механизмов строк

- **Механизм коротации и импульса (Paper 2):** радиус коротации — это расстояние от центра масс Земли, на котором тело, совершающее один синхронный оборот вокруг своей оси за древние земные сутки, движется точно с тангенциальной скоростью, необходимой для свободной кеплеровской орбиты. При сутках продолжительностью 5,77 часа, существовавших в момент отрыва, это расстояние фиксировано в плоскости экватора на 16 399 км. Paper 2 фиксирует значения масс, скорость вращения и полный вектор углового момента системы — сохраняющуюся физическую величину ($L = \text{const}$), которую никакой внутренний механический процесс не способен создать или уничтожить. Общее равенство скоростей в этой точке является лишь кинематической точкой встречи; само по себе оно не доказывает, что горячее лунное тело пережило разрушающие приливные силы планеты или что оно смогло механически освободиться как единая масса. По этой причине процесс освобождения сохраняется как открытое требование, рассматриваемое в этой части.
- **Механизм избыточного давления и боковой нагрузки (Paper 3 — часть A):** избыточное радиальное давление физически определяется как направленная наружу сила толчка, которую оказывает глубинное мантийное вещество, остающаяся после вычета литостатического веса находящегося над ним столба вещества. Положительное значение ($\Delta P_{\text{rad}} > 2\ \text{mGal equivalent}$) является необходимым условием, позволяющим веществу подачи подниматься вертикально через кору. Уравнения баланса математически доказывают, почему механическое присоединение к груше не может существовать в виде узкого стебля или бутылочного горлышка: динамические условия баланса сходятся лишь там, где геометрический радиус перехода равен или превышает около 1 000 км. В этой точке полость перехода уже

содержит массивную массу, эквивалентную 0,46 массы Луны, и обязана нести экстремальную боковую сдвиговую нагрузку (Lateral load) порядка:

$$F_{\text{shear}} \approx 10^{22} \text{ ניוטון}$$

Механическое напряжение таких размеров не может быть воспринято узким стеблем; оно требует распределения по всей ширине основания купола. По этой причине модель исключает существование шейки и построена на широком основании.

- **Геометрия купола и реологическое ограничение (Paper 3 — часть B):** тело на этой стадии представлено как полушарие со средней плотностью 1 300 кг/м³, площадь искривлённой поверхности которого в три раза больше площади дальнего полушария, в которое оно закрывается и сужается. Это геометрическое закрытие предписывает утолщение оболочки примерно в три раза. Правило геометрического переноса, используемое для картирования купола на завершённый шар, одновременно даёт как границы концентрических зон обнажения требования R8, так и профиль утолщённой коры на обратной стороне.

Ограничение вязкости коры: значение реологической границы вязкости ($\eta \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$) определяется как обязательное физическое требование, а не как свойство вещества, измеренное в лаборатории. Кора Луны должна обладать этим значением на протяжении подъёма купола, чтобы скорость её пластического течения была достаточно малой, что позволяет древним кратерам сохранять свою круглую морфологию при деформации и закрытии купола под ними.

- **Разделение слоёв вязкости:** методически строго запрещено переносить или проецировать низкие значения вязкости разделяющей поверхности (Interface) у основания оболочки на внешнюю поверхность, сохраняющую кратеры. Эти два компонента принадлежат различным структурным слоям с противоположными свойствами: разделяющая поверхность, лежащая между оболочкой и недрами тела, является слоем с наименьшей механической жёсткостью (самым мягким) в теле, и именно её низкая вязкость позволяет литосферной оболочке механически скользить и подниматься вверх по удлиняющемуся куполу. Напротив, внешняя поверхность, несущая кратеры, обязана оставаться в жёстком и твёрдом состоянии.

Ограничение значений контрольных случаев: числовые значения, указанные в строках Paper 3 (плотность 1 300 кг/м³, радиус перехода 1 000 км и боковая нагрузка $10^{22}\ \mathrm{N}$), являются определёнными контрольными случаями (Test cases), установленными

для проверки уравнений баланса в конкретный момент времени, и не представляют единственного статического состояния системы на протяжении всего сценария, поскольку размеры тела непрерывно меняются в ходе подъёма. Статистические тесты Paper 9 (полосы) не приводятся отдельной строкой в этой таблице, поскольку их выводы на земной стороне (положение кончика и складки на фронте) включены в данную статью в разделах C.2 и C.6.

D.2 Хронология остаётся центральным ограничением

1. Научная проблема и изотопное ограничение

Центральный вопрос состоит в том, можно ли физически согласовать продолжительную шкалу времени сценария — постепенное механическое построение груши, длящееся сотни миллионов лет, — с системными изотопными часами, датирующими разделение металлической фазы и силикатной фазы на древних Земле и Луне.

2. Механизм действия геохимических часов ($\mathrm{Hf–W}$)

Изотопная система гафний–вольфрам ($\mathrm{Hf–W}$) используется в науке для ограничения процессов отделения металла от силиката [S11]. Это короткоживущие распадные часы, которые полностью перестают идти уже через несколько десятков миллионов лет:

- Короткоживущий радиоактивный изотоп гафний-182 ($^{182}\mathrm{Hf}$) распадается двойным бета-распадом в стабильный изотоп вольфрам-182 ($^{182}\mathrm{W}$).
- С геохимической точки зрения элемент гафний является литофильным (Lithophile) — он остаётся исключительно в силикатном резервуаре (коре и мантии), когда от него отделяется металлическая фаза.
- Напротив, элемент вольфрам является сидерофильным (Siderophile) — он с высоким предпочтением концентрируется в металлическом расплаве и гравитационно опускается вместе с ним в ядро.
- **Механизм изотопной сигнатуры:** если процесс отделения металла произошёл рано, когда материнский изотоп $^{182}\mathrm{Hf}$ ещё существовал и был активен в системе, оставшаяся силикатная мантия сохраняет свой запас гафния. Когда этот короткоживущий гафний со временем распадается, силикатная мантия накапливает избыток (Anomalous excess) дочернего изотопа $^{182}\mathrm{W}$ относительно исходного вещества. Величина этого избытка строго количественно фиксирует, насколько рано в планетной истории произошло разделение.

- Как только материнский изотоп $^{182}\mathrm{Hf}$ полностью исчезает из системы вследствие распада, часы останавливаются: новые аномалии и избытки вольфрама-182 уже не могут образоваться, и никакое позднее событие отделения металла не изменит изотопного отношения мантии.

Ограничение химического равновесия: толкование хронометрической системы полностью зависит от истории аккреции (Accretion) и уровня химического равновесия (Chemical equilibration), существовавшего между металлическим и силикатным расплавом при опускании ядра (сколько вольфрама было обменено между оседающими каплями железа и силикатной мантией, сквозь которую они погружались). Методологически запрещено предполагать существование «частичного равновесия» как свободного параметра, предназначенного для произвольного удлинения продолжительности дифференциации в соответствии с любой шкалой времени; частичное равновесие, правда, расширяет диапазон толкований, но оно обязано быть точно рассчитано для заявленной и последовательной исторической модели [S11].

3. Уравнение радиоактивного распада и расчёт границы перезапуска

Для прояснения темпа работы часов, при допущении строгого периода полураспада 8,9 миллиона лет (Myr) для $^{182}\mathrm{Hf}$, закон радиоактивного распада математически представляется так:

$$\frac{N\left(t\right)}{N_0} = 2^{-t/\left(8.9\,\mathrm{Myr}\right)}$$

где N_0 — начальная концентрация радиоактивного материнского изотопа, $N\left(t\right)$ — его остаточная концентрация, оставшаяся по прошествии времени t, а показатель степени точно отсчитывает число прошедших периодов полураспада. Через небольшое число периодов (несколько десятков миллионов лет) материнский изотоп фактически исчерпывается, и часы останавливаются.

- **Расчёт остатка материнского изотопа в конце окна построения:** в конце окна построения длительностью 600 миллионов лет (Ma) — составляющего многие десятки последовательных периодов полураспада — решение уравнения даёт ничтожную остаточную долю:

$$\frac{N\left(600\,\mathrm{Ma}\right)}{N_0} \approx 5.1 \times 10^{-21}$$

Это многократное, в десятки раз повторённое деление пополам практически не оставляет в системе ни одного атома материнского изотопа $^{182}\mathrm{Hf}$; часы полностью стоят на протяжении большей части временного окна. Это окно представляет предполагаемую временную ось модели LEF: около 600 миллионов лет от начала развития выпуклости до момента физического освобождения на линии коротации 3,873 миллиарда лет назад (внутреннее деление: около 400 миллионов лет на рост выпуклости и груши, около 100 миллионов лет на динамическую стадию сплющивания и ещё около 100 миллионов лет до отрыва).

- **Ограничение сохранения начальной сигнатуры:** изотопная система, которая распалась и угасла, способна сохранять различия отношений, возникшие на ранних стадиях, однако категорически запрещено рассматривать её как часы, которые можно перезапустить (Resetting) в конце окна построения. Отсюда следует, что сигнатуры W, выявляемые сегодня на Луне, были установлены и геохимически зафиксированы в начале окна, когда материнский изотоп ещё присутствовал в массе. Геодинамический сценарий обязан нести эти сигнатуры на протяжении всего 600-миллионолетнего окна, не обнуляя их.

4. Статус требования

Модель обязана представить единый расчёт и одну систему уравнений, одновременно вычисляющую изотопные сигнатуры вольфрама, долю металлической массы, перенесённой в ядро (f_{core}), и эволюцию углового момента в рамках строгой и последовательной хронологии (одни и те же значения времени должны использоваться для динамического положения резервуаров, момента отделения их металлической фазы и общей массы, достигшей лунного тела). Это строгое хронологическое требование в настоящее время определено в статусе, открытом для расчёта, оно перечислено вместе с остальными открытыми задачами и не принимается в модели как выполненное само собой.

D.3 Карта тестов

1. Научная проблема и стратегия картирования

Центральный вопрос, стоящий в этом разделе: каковы точные выводы, которые не согласовывались бы с определённым требованием, и каков объём той части модели, к

которой относится каждый такой вывод? Все механические и геометрические требования, сформулированные в частях A–C, сведены здесь в одну таблицу.

Столбец объёма вывода определяется как имеющий первостепенное методическое значение, поскольку он устанавливает границы влияния каждого результата: каждое эмпирическое несоответствие обособлено и относится к конкретной физической или морфологической ветви объяснения, оставляя остальные части системы самостоятельно в силе; строка зон обнажения (R8), выделенная и подчёркнутая в модели, представляет центральное наблюдение для геометрии купола (Paper 1).

Матрица тестов и объём выводов модели

Проверяемое утверждение в системе	Явное физическое требование	Протокол теста и условие несоответствия	Объём вывода
Земное происхождение (R1)	Одновременное химическое и изотопное соответствие в нескольких системах после исключения допустимых процессов разделения.	Не существует никакого единого математического решения в пределах областей источника и лабораторных погрешностей измерения.	Не согласовывалось бы с утверждением об исключительно земном происхождении в проверяемой версии.
Поставка металла (R2)	Диапазон значений массы ядра (f_{core}), получаемый из модели, обязан согласовываться с сейсмическими данными о недрах.	Гидродинамические уравнения переноса и дифференциации предсказывают долю массы, выходящую за допустимый эмпирический диапазон.	Не согласовывалось бы с механизмом переноса массы Paper 3.
Летучие вещества и подача (R6)	Условия давления, плотности, скорости течения и термодинамической энергии выполняются одновременно в одном и том же состоянии вещества.	Нет никакого физического перекрытия между состояниями вещества, подтверждаемыми данными, и динамическими	Не согласовывалось бы с данным путём и механизмом геодинамического построения.

Проверяемое утверждение в системе	Явное физическое требование	Протокол теста и условие несоответствия	Объём вывода
		требованиями переноса.	
Подъём и сохранение (§C.1)	Литосферная оболочка поднимается вместе с куполом и структурно сохраняет на себе летопись древних кратеров.	Не существует никакой общей реологической области, способной одновременно удовлетворить два противоположных требования.	Несоответствие в версии механизма купола, разработанной в Paper 3.
Баланс коры и массы (R3)	Одна и та же исходная масса оболочки даёт возможные эмпирические значения толщины и геологического состава.	Выявление избытка или дефицита коровой массы, не разрешимого в рамках допустимых в модели потоков вещества.	Несоответствие в общем уравнении баланса между внешним и внутренним веществом.
Хронологический порядок закрытия (R5)	Существование строгого и направленного порядка сохранения и застывания между идентифицированными генетическими единицами коры на обеих сторонах.	Параллельное датирование сопоставимых единиц значимо предписывает обратный порядок времён.	Несоответствие в конкретном хронологическом предсказании модели.
Кора и центр масс (R7)	Модель плотности и асимметричной толщины коры даёт согласующийся геометрический и гравитационный вектор смещения.	Отсутствие совместного математического решения для интеграла массы в рамках подтверждённых погрешностей измерения.	Несоответствие в конкретном предложенном структурном и гравитационном объяснении.
Зоны обнажения (R8)	Последовательное концентрическое упорядочение толщины, типа бассейнов и плотности древних кратеров как	Отсутствие такого концентрического порядка или выявление его упорядочения вокруг другой	Наблюдение, которое затронуло бы геометрию купола (Paper 1).

Проверяемое утверждение в системе	Явное физическое требование	Протокол теста и условие несоответствия	Объём вывода
	функции углового расстояния от оси контакта.	произвольной планетной оси.	
Кольца и отверстия (§C.3)	Существование чёткого измеримого и количественного различия между тремя заранее установленными группами отверстий.	Статистическое различие отсутствует или полностью объясняется контрольными осями и интерполяциями.	Несоответствие только в морфологической ветви, без затрагивания уравнения коротации.
Отверстия и кратеры (R16)	Бассейны 34 морей являются структурными отверстиями и исключительным источником возвращающегося земного вещества.	Днища морей оказываются богатыми чёткими кратерами в мере, эквивалентной равнинам того же возраста.	Несоответствие в тезисе модели об источнике возвращающегося вещества.
Признак на обратной стороне (R17)	Морфологические центры бассейна SPA геометрически расположены к югу от двух точек выхода на ближней стороне.	Отсутствие упорядочения или пространственной связи вокруг антиподальных точек напротив отверстий.	Несоответствие в толковании бассейна SPA как остаточного признака тепловой горелки.
Система Марса (R18)	Оба спутника были баллистически выстрелены из одной экваториальной трубы выброса, расположенной у Pavonis Mons.	Состав Phobos не марсианский, или показывает положительный избыток массы под жерлом Pavonis.	Несоответствие в контрольном тесте на Марсе, без влияния на параметры случая Земля–Луна.

2. Анализ и хронологическое пояснение требований и порогов

- **Земное происхождение (R1):** изотопные отношения лунного тела обязаны одновременно соответствовать земному веществу в нескольких изотопных системах (кислород, титан, хром, вольфрам и летучие элементы) после точного учёта процессов разделения, масс-зависимого фракционирования и испарения,

допускаемых геодинамическим сценарием. Требование будет считаться невыполненным, если будет математически доказано, что никакая смесь областей-источников земной мантии и коры не способна дать решение, согласующееся со всеми этими системами в пределах данных погрешностей измерения.

- **Поставка металла (R2):** параметр f_{core}, представляющий долю массы ядра во всём теле и применяемый в уравнении 1, зафиксирован на основе эмпирических сейсмических данных на уровне около 1,4%. Если гидродинамические уравнения процесса переноса капель и их дифференциации в потоке подачи предскажут долю массы, выходящую за допустимый в литературе диапазон (1,0%–2,0%), это не согласовывалось бы с механизмом переноса массы Paper 3, однако глобальная модель останется в силе.
- **Летучие вещества и подача (R6):** механический механизм опирается на присутствие летучих компонентов для снижения литостатической плотности вещества подачи, изменения его вязкой реологии и создания необходимого давления выброса (§A.6). Обнаружение содержания воды в расплавных включениях (615–1 410 ppm) в кристаллах оливина доказывает их общее присутствие в недрах Луны, но не является доказательством того, что они присутствовали в том объёме и в том точном термодинамическом фазовом состоянии, в котором в них нуждался глубинный поток подачи (§B.6). Уравнения давления, плотности, гидродинамики течения и энергии обязаны все сходиться при одном и том же физическом состоянии вещества. Если термодинамическая модель исключит перекрытие между фазовыми состояниями, подтверждаемыми данными, и требованиями переноса, это не согласовывалось бы с путём геодинамического построения.
- **Подъём и сохранение (§C.1):** одна и та же единица литосферной оболочки обязана механически подниматься вверх вместе с вытягиванием купола и одновременно сохранять круглую морфологию находящихся на ней древних кратеров. Это условие предписывает существование слоя с особыми реологическими свойствами (поведение вещества под напряжением и нагрузкой), способного удовлетворить обе эти противоположные потребности одновременно: разделяющая рабочая поверхность с низкой жёсткостью (мягкая) у основания границы раздела и над ней жёсткая внешняя оболочка со значением вязкости $\eta \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$. Отсутствие такой общей области параметров в уравнениях планетной механики не согласовывалось бы с механизмом купола Paper 3.
- **Баланс коры и массы (R3):** древняя оболочка земного купола (с рассчитанной массой 2.85×10^{21} ק"ג) обязана полностью обеспечить массу коры современной обратной стороны (2.6×10^{21} ק"ג, как подробно указано в §B.3), тогда как кора

ближней стороны определяется как самостоятельный и отдельный элемент системы (сиалическая масса основания). Выявление избытка или дефицита массы, не поддающегося разрешению или интерполяции в рамках допустимых потоков вещества, не согласовывалось бы с уравнениями баланса между веществом, пришедшим извне тела, и веществом, развившимся внутри него.

- **Хронологический порядок закрытия (R5):** единицы коры прошли тепловое закрытие и механически стабилизировались в постоянном хронологическом порядке. Модель предсказывает, что анортозитовая материковая кора обратной стороны значимо древнее материковой коры со сходными генетическими свойствами на ближней стороне. Если параллельный изотопный анализ сопоставимых единиц предпишет обратный хронологический порядок, конкретное хронологическое предсказание системы не будет выполнено.
- **Кора и центр масс (R7):** лунный центр масс смещён на 2 км от геометрического центра фигуры в направлении ближней стороны. Значения минералогической плотности и асимметричной толщины коры обязаны дать при решении интеграла вектор смещения, согласующийся с измерениями как по линейной величине (длине), так и по пространственному направлению. Отсутствие совместного математического решения в рамках подтверждённых погрешностей измерения исключит действенность структурного объяснения.
- **Зоны обнажения (R8 — центральная строка):** поскольку закрытие купола происходило в постоянной хронологической и геометрической последовательности (механизм присоски), толщина коры, типологическая градация бассейнов и плотность древнейших кратеров обязаны все упорядочиваться монотонно как прямая функция углового расстояния от оси центра ближней стороны (последовательность: контактная шапка, средний пояс и удалённая часть), независимо от какой-либо альтернативной планетной оси. Это самое сильное и строгое пространственное предсказание модели. Отсутствие такого концентрического упорядочения или выявление его статистической организации вокруг другой произвольной контрольной оси не согласовывалось бы с пространственной геометрией купола.

Контроль данных прогона R8: разделы B.8 и B.9 подробно описывают текущий статус тестов: тесты T5 (единственность оси с корреляцией $+0.87$) и T2 (плотность кратеров с отношениями 1,34 / 2,21 / 1,65) полностью успешно пройдены. Тест T1 (глобальная толщина коры) определён как не пройденный; разности толщины (обратная сторона минус контактный диск) в четырёх моделях GRAIL составляют 9,65 км, 10,0 км, 10,3 км и 10,6 км, причём модель 1 опускается на 0,35 км ниже нижней пороговой линии,

установленной на 10 км, тогда как остальные модели находятся в диапазоне неопределённости, а сама монотонная градация полностью сохраняется во всех четырёх. Повторный расчёт на обновлённой геометрии сохраняет выполнение упорядочения по обоим показателям (толщина коры даёт разность 9,9 км в модели 1).

- **Кольца и отверстия (§C.3):** три группы отверстий (корона, боковая сторона и под основанием) устанавливаются и картируются независимо до исследования гравитационных колец и обязаны показывать измеримое различие в своём геофизическом характере. Отсутствие различия или его полное объяснение уравнениями статистического контроля не согласовывалось бы только с морфологической ветвью; как установлено в разделе C.3, это несоответствие обособлено и не влияет на самостоятельную действенность уравнения коротации Paper 2.
- **Отверстия и кратеры (R16):** если бассейны 34 морей являются структурными отверстиями и источником выброса возвращающегося земного вещества, то днища морей обязаны показывать недостаток чётких кратеров, поскольку кратер, образованный возвратным веществом на расплавленной и активной поверхности, расплавлялся и поглощался ею. Измерения Paper 6 фиксируют низкую плотность 0,8 чётких кратеров (≥ 20 מ"ק) на 10^6 км² в морях против значений 18,3 на равнинах и 207 на материках (§B.9). Будущее выявление днищ морей, богатых чёткими кратерами в мере, эквивалентной равнинам того же геологического возраста, не согласовывалось бы с утверждением об источнике возвращающегося вещества.
- **Признак на обратной стороне (R17):** морфологические и тепловые центры бассейна SPA обязаны быть смещены и геометрически упорядочены к югу от двух антиподальных точек входа бассейнов Imbrium и Serenitatis (картировано на рисунке C.1 Paper 8). Отсутствие угловой организации вокруг этих точек не согласовывалось бы с толкованием бассейна SPA как физического остаточного признака земной тепловой горелки.
- **Система Марса (R18):** оба спутника предсказывают исключительно марсианское исходное вещество, баллистически выстреленное из одной экваториальной трубы выброса у Pavonis Mons. Установление того, что образцы Phobos состоят из немарсианского вещества (или имеют смешанный состав с компонентом ударника), либо выявление положительной аномалии избытка массы в недрах под жерлом Pavonis Mons не согласовывались бы с контрольным тестом на Марсе, не изменяя и не затрагивая набора параметров земного случая.

3. Ограничения для утверждения о невыполнении требования

- **Определение «нет решения» (диапазон, а не точка):** методологическое установление того, что требование не выполнено, в формулировке «нет решения» требует обоснованного математического определения всей области параметров и диапазонов погрешностей, а не обособленной проверки одной числовой точки. Научное утверждение о том, что механизм не действует, обязано доказать, что не существует никакого возможного физического решения во всём динамическом диапазоне, допускаемом эмпирическими данными.
- **Отказ от подтверждения по единичной точке успеха:** с противоположной стороны, математический успех одного сочетания или выбора параметров (точечное соответствие) не обеспечивает подтверждения или обоснования целого пути формирования. Представление всех статистических выборок, диапазонов лабораторных погрешностей и полных процессов расчёта призвано позволить внешнему читателю провести самостоятельную оценку модели в соответствии со строгим требованием научного контроля:

$$\text{ניתנת לבדיקה} \rightarrow \text{ניתנת להערכה} \rightarrow \text{חסינה} \rightarrow \text{מפורטת} \rightarrow \text{תחזית}$$

Эта цепочка предписывает, что каждое геодинамическое утверждение модели обязано быть сформулировано как самостоятельное предсказание, детализированное до уровня математической подробности, позволяющего его количественный расчёт, устойчивое (Robust) к разумным изменениям и шуму во входных данных, доступное для оценки и критики внешними исследователями на основе предоставленных глобальных файлов данных и изначально обладающее способностью быть проверенным на данных. Каждая строка этой карты тестов построена так, чтобы соответствовать заключительной ступени этого критерия.

D.4 Новизна работы

1. Определение границ знания и существующей физики

Базовые физические и геофизические инструменты, используемые в рамках статьи, — в том числе законы гравитационного поля, принцип сохранения массы, механизм дифференциации и разделения, модели теплового остывания коры и механика планетных приливов, — все являются существующей, известной и подтверждённой в научной литературе физикой. Кроме того, тезис о том, что древняя и горячая Земля способна наводить структурную и тепловую асимметрию в объёме Луны, не нов в науке

[S5]: исследовательская группа Roy и коллег (2014) ранее предположила, что тепловое излучение и земной свет (Earthshine) молодой и расплавленной Земли преимущественно нагревали ближнюю сторону и тем самым дали объяснение образованию более толстых анортозитовых материков на холодной обратной стороне.

2. Новаторский элемент модели LEF

Уникальный научный вклад модели LEF, поддерживаемый и проверяемый в рамках настоящей серии статей, — это определение структурированной динамической связи между глубинным мантийным потоком подачи (в период существования физической границы раздела) и вертикальным подъёмом внешней литосферной оболочки как внешней поверхности того же тела, наряду с механическим требованием, чтобы эти два механизма вместе давали согласующиеся балансы массы, внутренние структуры и геологическую летопись.

Новаторский элемент заключается не в каком-либо обособленном физическом процессе, а в их сочетании и интеграции в одном планетном теле: недра Луны заполнялись и росли снизу благодаря потоку подачи, тогда как её внешняя кожа (кора) была составлена непосредственно из оболочки самой Земли, которая была поднята и поднялась на структуре купола.

3. Вклад Paper 13

Главный вклад настоящей статьи — формулировка и организация всех геофизических тестов в единой математической и координатной рамке, и в частности:

- Установление прямой количественной связи между пространственным предсказанием толщины коры и векторными компонентами смещения центра масс (уравнения 8 и 9).
- Построение строгого баланса массы, связывающего исходный запас вещества земной оболочки с массой коры обратной стороны (уравнение 4 против уравнения 5).

Выведенные уравнения основаны исключительно на принципах стандартной механики, и их применение к сценарию LEF не является заявлением об открытии нового физического закона. Статья не присваивает себе исторического первенства ни в отношении какого-либо отдельно взятого компонента до проведения всестороннего обзора литературы; приложение B подробно, компонент за компонентом, указывает, что определено как стандартная физика, что является предшествующим наблюдением или

предшествующим знанием в науке и какой элемент является уникальной рабочей гипотезой самой модели.

D.5 Выводы и их геодинамическое толкование

Нижеследующие разделы сводят воедино окончательные научные выводы Paper 13, причём после каждого положения приводится его явное механическое толкование применительно к модели:

Вывод А

Земное происхождение (R1), ограничение металлической фазы (R2), запас летучих веществ (R6) и асимметрия коры (R3) являются количественными наблюдательными целями, которые геодинамический сценарий обязан объяснить в одной единой системе. Их общее существование в настоящее время само по себе не является самостоятельным подтверждением пути переноса.

- **Толкование вывода:** эти четыре свойства являются глобальными пороговыми критериями, которые любая теория происхождения Луны обязана успешно воспроизвести. Путь построения модели LEF будет определён как подтверждённый и выигрышный лишь тогда, когда процессы мантийной подачи, гидродинамического переноса металлических капель и закрытия оболочки будут рассчитаны в одной системе уравнений, дающей значения всех четырёх одновременно при одном и том же наборе параметров.

Вывод Б

Существование синхронного захвата вращения в настоящее время является слабым тестом динамической согласованности; доказательство сохранения и наследования древнего вектора направления присоединения требует полного решения орбитальной и приливной эволюции после момента освобождения.

- **Толкование вывода:** астрономический факт, что Луна сегодня обращена к Земле одной стороной (ближней стороной), согласуется, правда, с телом, которое отделилось, когда его поверхность контакта была обращена к материнскому телу, однако он не является единственно возможным доказательством, поскольку и продолжительные силы приливного трения способны создать этот геометрический захват из альтернативных начальных условий. Модель обязана динамически доказать

в рамках Paper 4, что сторона, с которой она оторвалась в момент освобождения, действительно является той стороной, которую орбитальная система вынуждала её сохранять на протяжении истории.

Вывод В

Возрастные показатели кристаллизации коры, ударных событий и базальтового заполнения являются летописями совершенно раздельных геологических процессов. Тепловой порядок закрытия и механическая продолжительность построения тела не могут быть решены или истолкованы на основе данных о возрастах базальтов.

- **Толкование вывода:** геохронологический возраст кристаллизации минералов в первичной коре (часы 1), изотопный возраст, относимый к образующим бассейны ударным событиям (часы 2), и возраст затвердевания тёмной мафической лавы (часы 3) являются тремя независимыми часами, измеряющими разные события во времени. Границу механического порядка закрытия полушарий следует читать исключительно по сравнению единиц коры со сходным генетическим характером на обеих сторонах, а не по датам поздних базальтов (таких как образцы Chang'e-5 и Chang'e-6).

Вывод Г

Оболочка земного литосферного купола полностью и точно обеспечивает массу коры современной обратной стороны — баланс 2.85×10^{21} ק"ג против 2.6×10^{21} ק"ג, — тогда как кора ближней стороны представляет собой сиалическое вещество основания, отслоённое вместе с телом. Оба являются полностью раздельными элементами в глобальных уравнениях баланса.

- **Толкование вывода:** эти две массы показывают тесное математическое соответствие в пределах около 10% (обновлено по сравнению с прежними расчётами, показывавшими соответствие 7% и массу 2.7×10^{21} кг) без применения какой-либо произвольной подгонки свободных параметров в уравнении 5. Кора ближней стороны имеет отдельный геохимический и механический источник: лёгкий внешний слой сиаля (SiAl) древней Земли, богатый кремнием и алюминием, на котором сидело тело и который был отслоён как единое целое от плотного слоя симы и перенесён вместе с Луной при её отрыве.

Вывод Д

Вклад толстой и лёгкой асимметричной коры обратной стороны в глобальное гравитационное поле векторно сдвигает центр масс к тонкой стороне (ближней стороне) при выведенных физических условиях. Фиксация общей линейной величины и векторного направления требует применения общей и единой модели плотности.

- **Толкование вывода:** замещение плотного мантийного вещества лёгким коровым веществом в удалённом полушарии смещает центр масс в направлении ближней стороны в полном соответствии с геодезическими наблюдениями. Рассчитанный диапазон смещения ($1.24–3.11$ ק"מ в рамках раздела B.7) станет подтверждающим и строгим контрольным тестом лишь тогда, когда одна постоянная модель плотности одновременно установит как профиль толщины, так и компоненты вектора смещения при ограничениях нормированного момента инерции и приливного отклика.

Вывод E

Перенесённая летопись древних кратеров, морфологическая аномальность области присоединения и классификация трёх групп отверстий выступают как самостоятельные геодинамические предсказания, которые будут контролируемо проверены в сравнении с конкурирующими моделями удара, погребения и тектонической деформации.

- **Толкование вывода:** кратеры, которые литосферная оболочка несла с собой целыми и круглыми (Paper 7), обновлённая область контакта — центрированная на строгой координате 24,1° с. ш., 335,2° в. д., причём бассейн Imbrium является главным выходом, а бассейн Serenitatis — вторичным выходом (Paper 3), — и деление на три группы отверстий обязаны все количественно проверяться в сравнении с альтернативными толкованиями в научной литературе (кратеры, образовавшиеся на месте при обычном ударе, кратеры, погребённые под лавовыми потоками, и поздние тектонические деформации коры).

Вывод Ж

Статистические тесты, сформулированные в настоящей статье, одновременно и комплексно оценивают все механические требования Paper 3 вместе с хронологическими ограничениями изотопных часов. Каждый тест точно определяет значения, которые подтвердят требование, и структурные условия, которые не согласовывались бы с проверяемой версией.

- **Толкование вывода:** модель намеренно поставлена в методологическую позицию, в которой она открыта для проверки строка за строкой, так что внешний читатель может точно проследить, какие тесты прошли полностью эмпирически успешно (тест единственности оси T5 и тест плотности кратеров T2 в рамках требования R8; требование уплотнения кратеров по размеру R15; плотность чётких кратеров в морях R16; и порядок геометрических центров в бассейне SPA в рамках R17), какие расчёты и балансы остаются в открытом состоянии и какое единичное будущее геофизическое наблюдение (например, несоответствие в концентрической структуре R8) затронуло бы геометрию купола.

APPENDIX A

Воспроизведение расчёта центра масс

Математические основы и механика интегрирования

- **Цель геодинамической формулировки:** настоящее приложение излагает аналитическую основу и центральное интегрирование, стоящие за уравнениями (8) и (9), представленными в разделе B.7. Расчёт позволяет непосредственно проверить, каким образом асимметричное распределение коры — лёгкой и тонкой на ближней стороне, толстой и массивной на обратной стороне — смещает положение центра масс Луны относительно её геометрического центра, и точно определяет величину линейного смещения и его векторное направление.
- **Определение границ слоёв в системе:** для сферического планетного тела, у которого динамическая граница непрерывности между корой и мантией (Moho) представлена в пространстве геометрическим уравнением $r = b + A\cos\psi$, определяется строгий вспомогательный параметр:

$$u = \cos\psi$$

где компоненты физически определяются следующим образом:

- ψ**:** точное угловое расстояние от исходной геодинамической оси присоединения.
- b**:** средний радиус границы кора–мантия, равный радиусу современной Луны (R_L) за вычетом значения средней толщины коры (h_0):

$$b = R_L - h_0$$

- A**:** амплитуда асимметрии (Amplitude), с которой граница плотности поднимается вертикально в направлении присоединения (уменьшая толщину коры) и опускается вниз вдали от него на противоположной стороне.
- **Угловая переменная интегрирования:** поскольку контур внешней поверхности сохраняет постоянную сферическую геометрию, граница Moho, поднимающаяся на величину A в направлении присоединения, предписывает кору, более тонкую ровно на это линейное значение в том же полушарии, — в полном соответствии с уравнением (3): $h\left(\psi\right) = h_0 - A\cos\psi$. Вспомогательная переменная u математически ограничена строгим диапазоном:

$$-1 \leq u \leq +1$$

где значение $+1$ представляет центральную ось присоединения на ближней стороне, а значение -1 представляет противоположную ей антиподальную точку в центре обратной стороны.

Исключение симметричной компоненты и уравнение момента

- **Законы компенсации массы:** глобальный момент массы определяется как сумма (интеграл) всех элементов массы, составляющих тело, умноженных на их линейное расстояние вдоль выбранной оси проекции. Деление этого значения на полную массу даёт геометрическое положение центра масс. Каждый структурный компонент, обладающий совершенной сферической симметрией, — включая однородную мантию, центральное центрированное металлическое ядро или кору постоянной толщины, — вносит одинаковый момент в обоих полушариях. Поэтому эти вклады полностью компенсируются и обнуляются в механическом расчёте.
- **Действующий асимметричный член:** единственный компонент, определяющий положение центра масс, — это асимметричная часть распределения плотности, в данном случае плотное мафическое мантийное вещество, поднимающееся выше к поверхности в полушарии, где анортозитовая кора тонкая (ближняя сторона).
- **Определение литостатической разности плотностей:** внутренняя добавка плотности определяется как контраст плотности между мантией и корой:

$$\Delta\rho = \rho_m - \rho_c$$

При подстановке этого компонента интегрированное уравнение момента массы представляется так:

$$M_L \delta x = \frac{\pi \Delta \rho}{2} \int_{-1}^{1} \; u \, (\, b + Au \,)^{\, 4} \, du$$

- **Механическое толкование членов интеграла (уравнение 11):** член $M_L \delta x$ представляет полный момент массы. Интеграл выполняет количественное суммирование избыточной плотности $\Delta \rho$ по объёму, заключённому внутри поднятой границы, причём каждый элемент объёма взвешивается своим линейным расстоянием вдоль оси с помощью весового множителя u (косинуса угла от оси). Полиномиальное выражение $(\, b + Au \,)^{\, 4}$ выводится непосредственно из вертикального интегрирования радиальной компоненты $\int r^3 \, dr$ до границы слоя в каждом пространственном направлении, тогда как полное угловое интегрирование вокруг оси симметрии даёт постоянный множитель $\pi/2$.

Аналитическое решение и геометрические граничные ограничения

- **Обнуление нечётных степеней:** при алгебраическом раскрытии полинома $(\, b + Au \,)^{\, 4}$ и его умножении на весовой множитель u все члены, содержащие нечётную степень переменной u (например, u^1, u^3, u^5), имеют полностью одинаковые значения в обоих полушариях, но с противоположным математическим знаком ($\pm$). Как следствие, их определённый интеграл в диапазоне от -1 до $+1$ полностью обнуляется (0).
- **Получение уравнения для конечной толщины:** чётные члены, остающиеся после интегрирования, дают следующие значения:
  - **Член $4b^3 Au^2$ даёт при решении интеграла:** $4b^3 A \cdot \frac{2}{3}$.
  - **Член $4bA^3 u^4$ даёт при решении интеграла:** $4bA^3 \cdot \frac{2}{5}$.
- После умножения результатов на структурный множитель $\frac{\pi \Delta \rho}{2}$ точно получается уравнение (9), определённое для слоя конечной толщины:

$$M_L \delta x = 4\pi \Delta \rho \left(\frac{b^3 A}{3} + \frac{b A^3}{5} \right) \Longrightarrow \delta x = \frac{4\pi \Delta \rho}{3 M_L} \left(b^3 A + \frac{3}{5} b A^3 \right)$$

- **Вывод приближения тонкой оболочки:** при выполнении планетного граничного ограничения, когда толщина коры и амплитуда асимметрии полностью пренебрежимо малы по сравнению с глобальным радиусом тела ($A, h_0 \ll R_L$), средний радиус границы (b) сходится к значению внешнего радиуса Луны (R_L), а второй член, содержащий выражение A^3, становится математически пренебрежимым. Подстановка этого ограничения точно воспроизводит уравнение (8):

$$\delta x \simeq \frac{\Delta\rho}{\bar{\rho}_L} A$$

Эта формула физически подтверждает, что центр масс обязан сместить своё положение в направлении полушария с тонкой корой на величину, равную линейной амплитуде асимметрии (A), умноженной на отношение стратиграфического контраста плотности ($\Delta\rho$) к средней полной плотности тела ($\bar{\rho}_L$).

Строгие числовые входные данные и ограничения чувствительности примера

Для прогона аналитической модели контрольного случая значения физических параметров зафиксированы на основе следующих данных:

- **Средняя масса Луны (M_L):** 7.35×10^{22} ק"ג.
- **Средний глобальный радиус Луны (R_L):** 1.7374×10^{6} מטר (1 737,4 км).
- **Средняя базовая толщина коры (h_0):** $45,000$ מטר (45 км).
- **Глобальная амплитуда асимметрии (A):** $15,000$ מטר (15 км).

Методологическое ограничение: эти данные о коре (минимальная толщина 30 км в центре ближней стороны и максимальная толщина 60 км на обратной стороне, дающие среднее 45 км и амплитуду 15 км, как будет показано на рисунке 1) являются лишь откалиброванными примерными значениями для проверки механической чувствительности. Их нельзя использовать в качестве файла входных данных для выполнения новой инверсии (Inversion) гравитационных карт миссии GRAIL. Их единственная роль — математически доказать, что профиль коры в такой геометрической ориентации самостоятельно создаёт смещение центра масс, находящееся точно в пределах эмпирического порядка величины, наблюдаемого на Луне (значения таблицы в разделе B.7 дают смещение от 1,24 до 3,11 км для контрастов плотности от 300 до 750 кг/м³), без претензии на установление на данном этапе истинной структуры плотности недр тела.

Расчёт пространственной векторной компоненты оси контакта

Проверка геометрической ориентации в разделе B.7 опирается на расчёт точного углового расстояния между современной ключевой точкой отсчёта $(\,0^\circ, 0^\circ\,)$ и географическим положением обновлённого в модели центра контакта. Центр контакта фиксирован на строгой координате 24,1° с. ш., 335,2° в. д. (что помещает его на расстоянии 24,8° к западу от нулевого меридиана).

Для точки на поверхности сферы, расположенной на географической широте φ и с разностью долготы λ относительно точки начала координат $(0, 0)$, глобальное угловое расстояние (γ) вычисляется на основе сферической тригонометрии (теоремы косинусов) по следующей формуле:

$$\cos \gamma = \cos \varphi \cos \lambda$$

При подстановке точных координат лунного центра контакта:

$$\cos \gamma = \cos (24.1^\circ) \cos (24.8^\circ) \Longrightarrow \cos \gamma \approx 0.9128 \cdot 0.9077 \approx 0.8286$$

$$\gamma = 34.0^\circ$$

- **Геодинамическое следствие вектора:** решение уравнения фиксирует угловое расстояние на уровне ровно 34,0° (уравнение 12). Этот вывод имеет первостепенное механическое значение: поскольку глобальная ось асимметрии и утолщения коры в модели LEF проходит точно через физический центр контакта и удалена по углу на 34° от современной субземной точки, обращённой к Земле, предсказание гравитационного смещения не ограничено линейной средней линией Земли. Модель LEF требует расчёта полного пространственного вектора смещения, и геофизический тест будет определяться на основе соответствия угловых компонент направления, а не только длины. Этот расчёт не является измерением ориентации Луны в момент древнего освобождения, а даёт строгий геометрический угол между двумя опорными точками на современной карте.

APPENDIX B

Карта предшествующих исследований и новизны

Классификация компонентов и научные источники

Настоящее приложение строго и систематически разделяет теоретические входные данные и сведения, которые эта статья заимствует из предшествующих исследований в научной литературе, и элемент научной новизны, который она добавляет в систему. Цель разделения — предотвратить ошибочное приписывание предшествующих идей

модели LEF (Lunar Elevation & Fission) и, с другой стороны, предотвратить приписывание ей утверждений, которые не являются её частью.

Классификации в приведённой ниже матрице располагаются в методологической последовательности от обоснованного и доказанного в науке материала до самостоятельных гипотез модели:

- **Общепринятая физика:** результаты и уравнения из базовых учебников, применяемые здесь.
- **Предшествующее наблюдение:** строгие эмпирические измерения, выполненные и опубликованные другими исследователями.
- **Предшествующая идея:** тезисы и теории, впервые предложенные внешними исследователями и относимые на их имя.
- **Гипотеза модели:** уникальная базовая геодинамическая гипотеза серии LEF.
- **Настоящая работа:** количественный, аналитический или статистический расчёт, выполненный непосредственно в рамках Paper 13.
- **Открытое предсказание:** структура или числовое значение, которое модель предсказывает и ожидает и которое ещё не проверено эмпирически.

Матрица источников компонентов и методическое разделение в модели

Геофизический и структурный компонент	Методологическая классификация	Границы приписывания (что допустимо и недопустимо приписывать работе)
Расчёт центра масс и сохранение массы	Общепринятая физика	Явный математический вывод и прямое механическое применение к сценарию груши (приложение A).
Данные о кислороде, ядре, коре, базальте и воде	Предшествующее наблюдение	Опирается только на файлы измерений цитируемых исследований; новых эмпирических данных, полученных автором, нет.
Неравномерный нагрев от горячей Земли	Предшествующая идея — Roy и коллеги	Категорически запрещено приписывать происхождению LEF саму физическую идею влияния древнего излучения «земного света» (Earthshine) [S5].
Комплекс Procellarum как магматическая и	Предшествующая идея — Andrews-Hanna и	Морфологическая идентификация прямоугольной структуры принадлежит

Геофизический и структурный компонент	Методологическая классификация	Границы приписывания (что допустимо и недопустимо приписывать работе)
тектоническая система	коллеги	цитируемым исследователям [S4]; её геодинамическое толкование как остатка механического присоединения является ещё не проверенной гипотезой модели LEF.
Одновременная внутренняя подача и подъём внешней оболочки	Гипотеза модели	Комплексное механическое сочетание, которое серия статей предназначена проверить и количественно измерить.
Единый баланс толщина–масса–смещение	Настоящая работа — тест согласованности	Разработка замкнутого аналитического теста на основе заявленных допущений; не следует рассматривать это как новое геодезическое или гравитационное открытие в науке.
Перенесённая летопись кратеров и кольца как признаки нагрузки	Открытое предсказание	Самостоятельное предсказание модели, требующее будущей идентификации отсортированных популяций и построения упругой/пластической механической модели.

- **Средоточие веса статьи:** таблица точно определяет центр научного веса статьи: геологические наблюдения и физические законы заимствованы и отнесены к их первоисточникам, а главный вклад серии — само сочетание и динамическая интеграция — глубинный поток подачи и подъём внешней оболочки, действующие вместе одновременно в одном теле, — и определение статистических тестов, способных это решить. Две идеи, наиболее близкие к продуктам модели, а именно асимметричный нагрев молодой Луны излучением Земли [S5] и характеристика Procellarum как массивной системы рифтов и магматических структур [S4], принадлежат их первоначальным исследователям; модель LEF включает их и толкует структуру Procellarum как летопись тектонического присоединения — прочтение, требующее отдельного эмпирического подтверждения.

Дальнейшая работа — направления будущих исследований (сводка открытых задач)

Приведённый ниже список сводит в одном определённом месте все открытые пункты и остаточные расчёты Paper 13. Для каждого пункта определены механическое

требование, которому он служит, и протокол измерения, который приведёт к его решению, чтобы предоставить ясную отправную точку внешним исследователям, желающим провести контроль согласованности модели:

1. Статистика концентрических поясов (R8)

- **Текущий статус:** первичный расчёт (тесты сентября 2026 года) прогнан на четырёх моделях толщины коры GRAIL [S3] и на глобальном каталоге Robbins [S13] (тесты T5 и T2 успешно пройдены, T1 не пройден из-за того, что модель 1 опустилась на 0,35 км ниже действующей нижней пороговой линии в 10 км; повторный расчёт от 15 октября 2026 года на обновлённой геометрии сохранил выполнение упорядочения по обоим показателям и дал разность 9,9 км в модели 1).
- **Открытая задача:**
  - Прогон теста T2 (плотность кратеров) на популяции кратеров, строго отсортированной только по стратиграфическому возрасту (донектарский и нектарский). Сортировка необходима, поскольку модель предсказывает порядок для древней летописи, перенесённой на оболочке, тогда как каталог, включающий все возрасты, смешивает поздние удары, разбавляющие статистический контраст.
  - Прогон глобальных тестов бассейнов T3 и T4.
  - Прогон теста T1 (толщина коры) на моделях 2–4 с данными обновлённой геометрии.
  - Прогон тех же концентрических поясов непосредственно на исходных сетках гравитации Bouguer и на сетках латеральной плотности высокой модели GRGM1200B (гравитационной модели высокого разрешения миссии GRAIL). Сетка Bouguer показывает аномалии массы под поверхностью после вычета топографии и позволяет выявлять глубинные изменения плотности.

2. Единый многосистемный изотопный баланс (R1)

- **Открытая задача:** разработка математической модели, вычисляющей геохимический состав Луны, построенной из сочетания древней земной сиалической коры и глубинного мантийного вещества, прошедшего процессы механического отрыва и частичного испарения. Модель должна дать единое значение комбинированного состава, которое обязано одновременно (сразу) соответствовать эмпирическим данным об изотопных отношениях кислорода (O), титана (Ti), хрома (Cr), вольфрама (W) и летучих элементов. Поскольку каждый элемент фиксирует отдельный физический и термодинамический процесс, единое решение смеси, соответствующее

всем системам сразу, является значимым тестом, существенно более строгим, чем обособленное соответствие в одной лишь кислородной системе.

3. Бюджет и баланс металлической массы (R2)

- **Открытая задача:** построение гидродинамической модели многофазного течения (Multiphase fluid dynamics), вычисляющей механизм увлечения капель тяжёлого жидкого железа, оседающих во вспененном силикатном расплаве, который поднимается вертикально, на основе темпа подачи, определённого в Paper 3. Расчёт количественно установит распределение размеров капель, их гидродинамическую скорость оседания и долю массы, которой удаётся быть увлечённой вверх и собраться в малое лунное ядро в 1,4% массы. Расчёт должен решить, сколько железа (гравитационно стремящегося осесть обратно в ядро Земли) механически захватывается поднимающимся потоком, в соответствии со строгой целью, которую задаёт ядро.

4. Совместное решение для толщины и смещения (R7)

- **Открытая задача:** разработка совместной глобальной инверсии (Joint Inversion) значений толщины коры, модели плотности, топографии и полных векторных компонент центра масс. Расчёт будет выполнен непосредственно на истинной пространственной геометрии зон обнажения, а не на основе приближений одномерной симметричной оболочки. Эта задача является математическим расширением приложения A: тогда как данные приложения доказали, что порядок величины смещения в примере возможен, совместное решение должно установить, способна ли одна подтверждённая модель плотности коры одновременно дать как величину линейного смещения, так и его векторное направление, наклонённое в пространстве.

5. Хронология двух кор и двух возрастов (R5)

- **Открытая задача:** проведение контролируемого хронологического сравнения первичных изотопных возрастов кристаллизации (часы 1) между образцами материковой коры (Highlands) обратной стороны и образцами материковой коры ближней стороны при строгом ограничении отбора проб вне пределов поздних ударных бассейнов. Модель предсказывает и требует, чтобы кора обратной стороны была хронологически значимо древнее коры ближней стороны. Анализ материалов образцов, доставленных миссией Chang’e-6 (обратная сторона), представляет первую

эмпирическую возможность проведения этого теста. Отбор проб вне бассейнов необходим, чтобы избежать вещества, прошедшего тепловое обнуление часов вследствие позднего вторичного расплавления (Impact melt).

6. Характеристика и геометрическая классификация отверстий

- **Открытая задача:** разработка количественной модели сортировки и классификации 34 бассейнов морей на ближней стороне, разделяющей их на две механические группы: отверстия выброса (которые были непосредственно открыты в пространство и выбрасывали возвращающееся земное вещество) и трубы/проводники (которые проводили расплавленное вещество вверх под запечатанным покрывающим слоем). Модель классификации будет перекрёстно проверена по трём эмпирическим наборам данных: картированию полей вторичных кратеров (Secondary craters), измерению точной толщины коры под каждым бассейном (GRAIL) и геохимическому составу самых ранних лавовых потоков в каждом бассейне. Каждый тип отверстия обязан показывать отличную физическую сигнатуру по этим трём показателям.

7. Подкоровая структура в Тихом океане (R11)

- **Открытая задача:** проведение глобальной структурной и тектонической реконструкции глубинной литосферы Земли под Тихим океаном, основанной только на земных геофизических данных и полностью независимой от карты Луны и от модели LEF. Реконструкция сравнит контуры предполагаемой области-источника (раздел C.2) и положение предсказанного основания груши (вблизи острова Kiritimati) со строением по томографии, химическим составом и трёхмерными контурами аномалии LLVP (крупной области низких скоростей в самой нижней мантии) в Тихом океане, как они отражены в опубликованных глобальных сейсмических моделях. Независимость реконструкции необходима, чтобы гарантировать, что геодинамическое сравнение будет независимым научным контрольным тестом, а не круговым повторением того же первичного морфологического прочтения.

Paper 13 теперь завершена на всём своём протяжении, со всеми разделами и приложениями, без какого-либо пропуска или сокращения числового значения, уравнения или строгой координаты.

Доступность кода и пакет воспроизведения

- **Протокол независимого воспроизведения:** все числовые результаты, статистические значения (такие как показатели корреляции Спирмена и разности средних по поясам) и уравнения баланса массы и смещения, приведённые на протяжении статьи, полностью и точно воспроизводятся скриптами (Scripts), встроенными в пакет воспроизведения модели LEF.
- **Среда разработки и библиотеки:** исходный код разработан в среде Python 3 и опирается на стандартные научные библиотеки NumPy и SciPy для обработки сеток данных, вычисления объёмных интегралов и выполнения математических инверсий.
- **Механизм работы скрипта:** программа непосредственно считывает файлы эмпирических входных данных и параметры, заявленные в тексте, и выводит (Output) окончательные числовые значения обособленно для каждого раздела и теста (T1–T5).
- **Архивирование и доступ для внешних исследователей:** пакет кода сопровождает серию статей как дополнительный исходный материал для рецензирования и независимого контроля согласованности; он постоянно хранится и депонирован в научном цифровом репозитории Zenodo под официальным идентификатором DOI:

$$\mathrm{doi{:}10.5281/zenodo.22743615}$$

Этот динамический адрес DOI всегда перенаправляет на самое актуальное издание кода и самую актуальную версию системы.

Источники

Внешние источники обозначены буквой S, чтобы отличать их от требований R. Источники подтверждают данные или физику, которые им приписаны; они не подтверждают модель LEF. Источники S2, S3, S7, S10 и S11 сохранены из исходной рукописи; чтение их полных текстов в этом цикле не завершено, и здесь не утверждается их полная библиографическая проверка.

- [S1] Young, E. D., Kohl, I. E., Warren, P. H., Rubie, D. C., Jacobson, S. A., & Morbidelli, A. (2016). Oxygen isotopic evidence for vigorous mixing during the Moon-forming giant impact. *Science*, 351, 493–496. DOI: 10.1126/science.aad0525. Authors' version: arXiv:1603.04536.
- [S2] Weber, R. C., Lin, P.-Y., Garnero, E. J., Williams, Q., & Lognonné, P. (2011). Seismic detection of the lunar core. *Science*, 331, 309–312. DOI: 10.1126/science.1199375.

- [S3] Wieczorek, M. A., et al. (2013). The crust of the Moon as seen by GRAIL. *Science*, 339, 671–675. DOI: 10.1126/science.1231530.
- [S4] Andrews-Hanna, J. C., et al. (2014). Structure and evolution of the lunar Procellarum region as revealed by GRAIL gravity data. *Nature*, 514, 68–71. DOI: 10.1038/nature13697.
- [S5] Roy, A., Wright, J. T., & Sigurdsson, S. (2014). Earthshine on a young Moon: Explaining the lunar farside highlands. *The Astrophysical Journal Letters*, 788, L42. DOI: 10.1088/2041-8205/788/2/L42. Authors' version: arXiv:1406.2020.
- [S6] Murray, C. D., & Dermott, S. F. (1999). *Solar System Dynamics*. Cambridge University Press. — источник по орбитальной и приливной физике, в соответствии с системой отсчёта Статей 2 и 4.
- [S7] Che, X., et al. (2021). Age and composition of young basalts on the Moon, measured from samples returned by Chang'e-5. *Science*, 374, 887–890. — источник по датированию базальта; не является источником для продолжительности присоединения между Землёй и Луной.
- [S8] Zhang, Q. W. L., et al. *Lunar farside volcanism 2.8 billion years ago from Chang'e-6 basalts*. *Nature*. Published online November 2024; volume appearance 2025. DOI: 10.1038/s41586-024-08382-0. — данные цитирования исправлены по сравнению с исходной рукописью; неопределённость возраста на уровне тысяч лет здесь не используется без прочтения исходной таблицы датирования.
- [S9] Hauri, E. H., Weinreich, T., Saal, A. E., Rutherford, M. C., & Van Orman, J. A. (2011). High pre-eruptive water contents preserved in lunar melt inclusions. *Science*, 333, 213–215. DOI: 10.1126/science.1204626.
- [S10] Neumann, G. A., Zuber, M. T., Smith, D. E., & Lemoine, F. G. (1996). The lunar crust: Global structure and signature of major basins. *Journal of Geophysical Research*, 101, 16841–16863. — источник порядка величины смещения центра масс, цитируемого в исходной рукописи; полная векторная проверка требует определения центра фигуры и компонент смещения выбранной модели.
- [S11] Kleine, T., et al. (2009). Hf–W chronology of the accretion and early evolution of asteroids and terrestrial planets. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 73, 5150–5188. — источник хронометрической рамки; не является подтверждением окна построения в 600 миллионов лет.
- [S12] Head, J. W., Fassett, C. I., Kadish, S. J., Smith, D. E., Zuber, M. T., Neumann, G. A., & Mazarico, E. (2010). Global distribution of large lunar craters: implications for resurfacing and impactor populations. *Science*, 329, 1504–1507. — источник популяции кратеров от 20 км и более, используемой в T2.

- [S13] Robbins, S. J. (2019). A new global database of lunar impact craters >1–2 km: 1. Crater locations and sizes, comparisons with published databases, and global analysis. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 124, 871–892. DOI: 10.1029/2018JE005592. — источник каталога кратеров, используемого в T2 (§B.8).

Цитируемые рукописи серии: Duran, Z. Paper 1, *The Model*; Paper 2, *LEF Mechanism in Principle*; Paper 3, *LEF Mechanism in Practice*; Paper 4, *The Orbit*; Paper 5, *The Maria*; Paper 6, *The Craters*; Paper 7, *The Poles*; Paper 8, *South Pole–Aitken*; Paper 9, *The Stripes*; Paper 10, *Mars*; Paper 14, *Research topics* — октябрь 2026 года. Рукописи серии являются источником определения модели и её расчётов, а не внешним свидетельством её правильности.

Заявления

Данные и расчёты: новый наблюдательный каталог здесь не создавался, и новая подгонка к картам GRAIL не выполнялась. Новые аналитические расчёты, их входные данные и допущения приведены в тексте статьи и в приложении A. Наблюдательные сравнения опираются на перечисленные источники.

Автор: Зохар Дуран (Zohar Duran), независимый исследователь, Рамла, Израиль. ORCID: 0009-0005-3194-9387, согласно исходной рукописи.

Финансирование и конфликт интересов: согласно заявлению автора в исходной рукописи, государственное или коммерческое финансирование не получалось; имеется предварительная патентная заявка в Соединённых Штатах № 64/116,844, поданная 22 июля 2026 года, на инженерное устройство, связанное с моделью. Это заявление воспроизведено как заявление автора; статус заявки здесь не проверялся.

© 2026 Зохар Дуран. CC BY 4.0. lef-model.com